La Source.
Institut et Haute
Ecole de la Santé

La fonction respiratoire

Fonctionnement du système respiratoire en vue du maintien de l'homéostasie

Module APS_1
Christophe Boraley, Maitre d'enseignement HES
Novembre-décembre 2025

Organigramme du cours

Anatomie fonctionnelle

- Voies respiratoires supérieures
- Voies respiratoires inférieures
- Poumons / plèvres

Physiologie de la respiration

- Inspirium / Expirium
- Ventilation pulmonaire
- Déplacement des gaz entre les poumons, le sang et les tissus

Physiologie de la respiration

- Régulation respiratoire
- Sport: profondeur et altitude

Pathologies respiratoires

- BPCO
- Emphysème
- Etc.



Objectifs

- Connaître le rôle de la respiration.
- Reconnaître les différents éléments du système respiratoire et leur rôle respectif.
- Expliquer la respiration « normale »
- Expliquer quelles sont les structures et processus pour que les gaz respiratoires puissent atteindre les différentes cellules du corps ou être éliminées de l'organisme.
- Comprendre et pouvoir expliquer la boucle de régulation de la respiration.



Matière

- La circulation pulmonaire ou la petite circulation
- Les voies respiratoires
- Les principaux organes du système respiratoire du nez à la trachée



Matière

- Les principaux organes du système respiratoire de l’arbre bronchique aux plèvres

- Les mouvements respiratoires



Matière

- La pression intra pleurale
- La spirométrie
- L’oxygénothérapie



Matière

- Facteurs influençant la ventilation pulmonaire
- Régulation de la respiration



Matière

- Le transport des gaz par le sang
- Les gaz du sang
- Le dysfonctionnement Ventilation – Perfusion
- Etude de cas



Composition de l’air

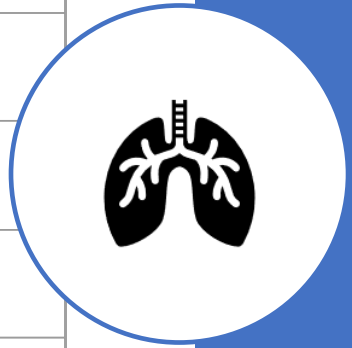
Quel est le pourcentage d’oxygène sur le sommet de l’Everest?





Composition de l’air

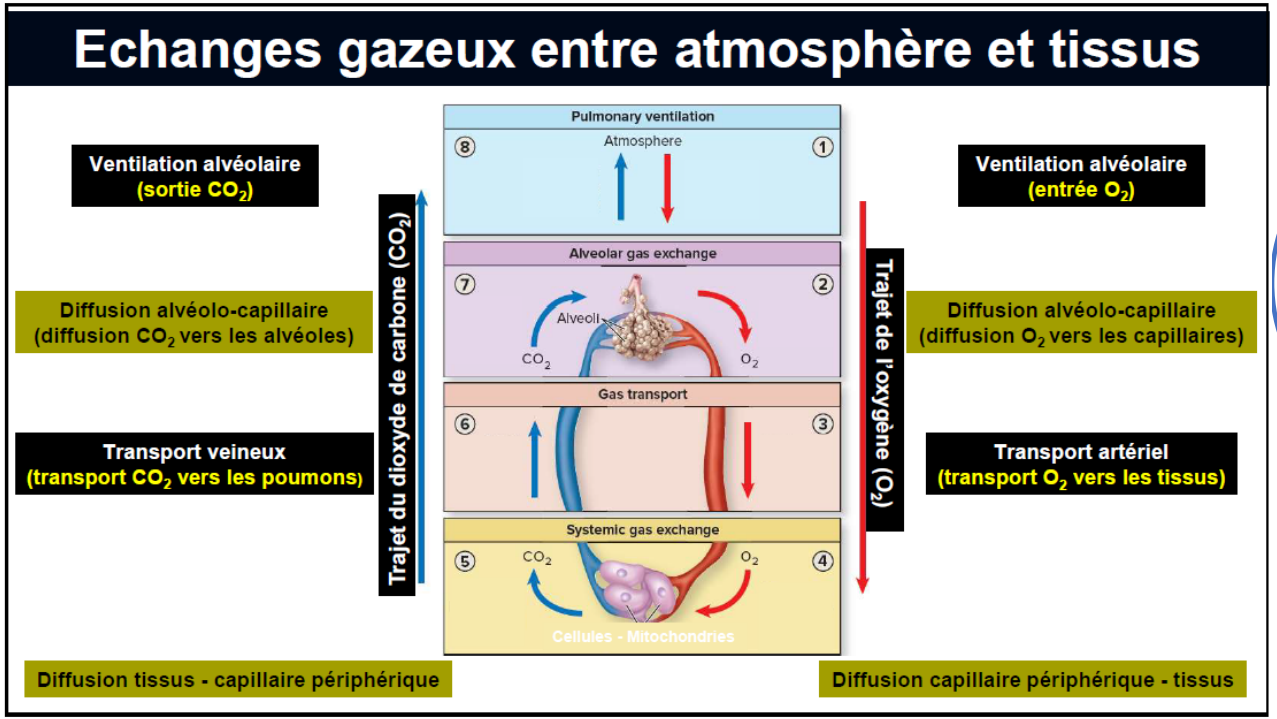
	% de l’air inspiré	% de l’air expiré
Oxygène	21	16
Dioxyde de Carbone	0,04	4
Azote et gaz rares	78	78
Vapeur d’eau	Variable	Saturé



1 mmHg = 133.3 Pa = 0.133 kPa

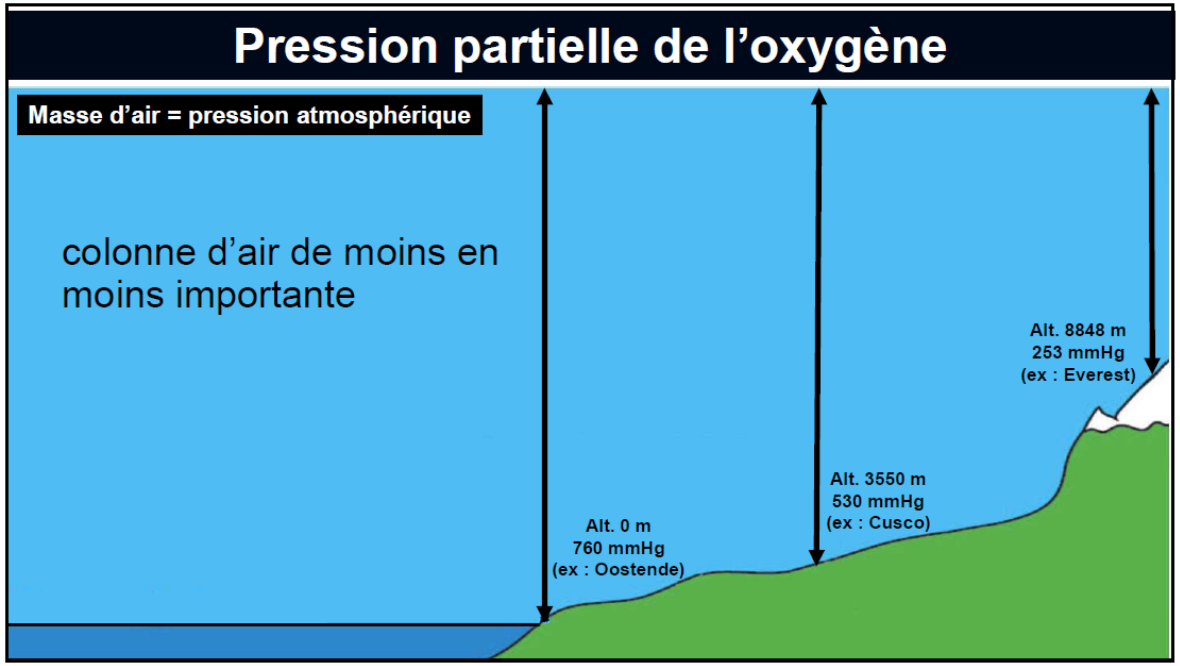
1 kPa = 7.5 mmHg

Composition de l'air



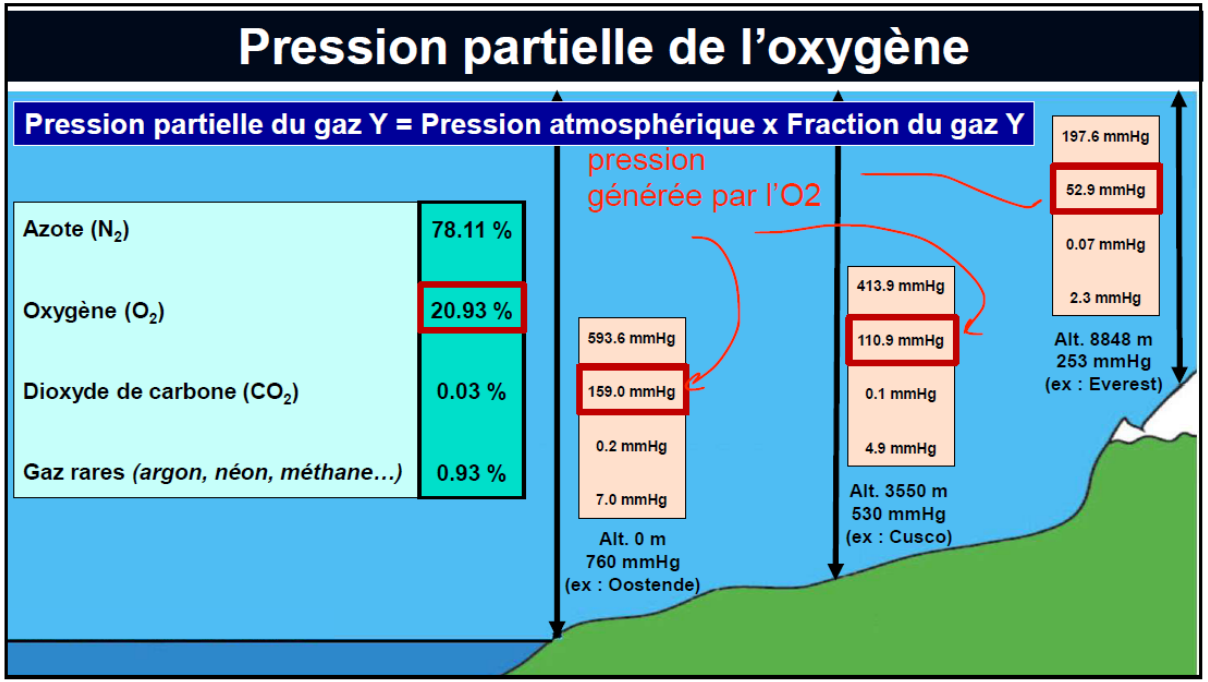


Composition de l’air





Composition de l'air





Composition de l'air

Pression partielle de l'oxygène dans atmosphère (au niveau de la mer)

Pression atmosphérique au niveau de la mer x Fraction O_2

760 mmHg x 0.21 = 159 mmHg



Rôle du système respiratoire

En association avec le système cardiovasculaire :

Apport d'oxygène (O_2), à toutes les cellules de l'organisme et élimination du dioxyde de carbone (CO_2). [1]



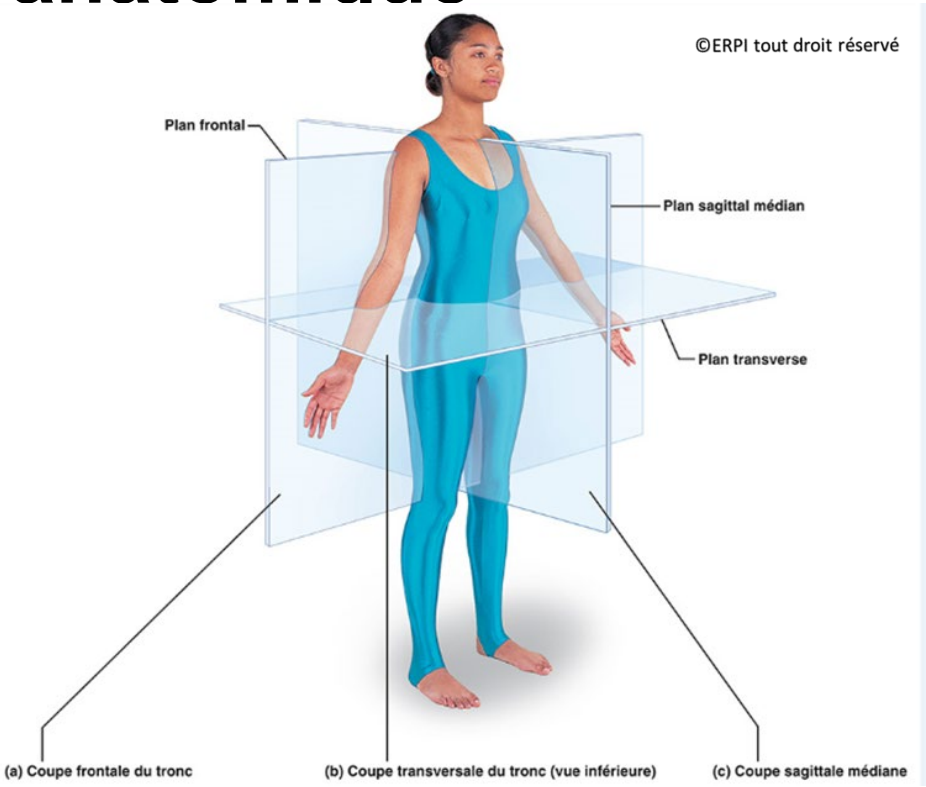
[1]La *respiration cellulaire* , ou selon la source utilisée, aussi nommée « *respiration interne* » utilise de l'O_2 et produit du CO_2. Elle a lieu dans toutes les cellules de l'organisme lors du métabolisme amenant à la production d'énergie (ATP)

Rôle du système respiratoire



https://www.youtube.com/watch?v=h07v_0a1DNs

Coupe anatomique



Coupe anatomique

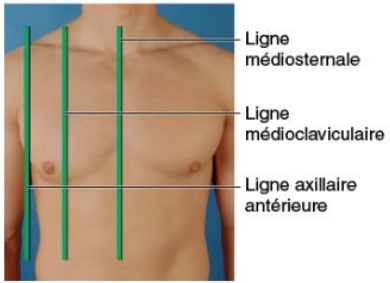


FIGURE 18.3
Lignes de repère du thorax antérieur

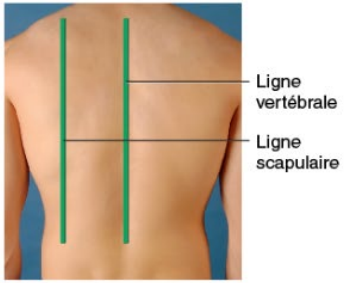


FIGURE 18.4
Lignes de repère du thorax postérieur

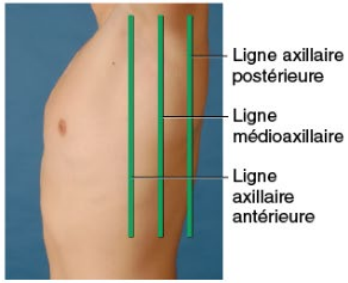


FIGURE 18.5
Lignes de repère axillaires



Jarvis, C., Chapados, C., & Lavertu, E. (2015). *L'examen clinique et l'évaluation de la santé* (2e éd. éd.). Montréal: Beauchemin Chenelière éducation.

Repères anatomiques

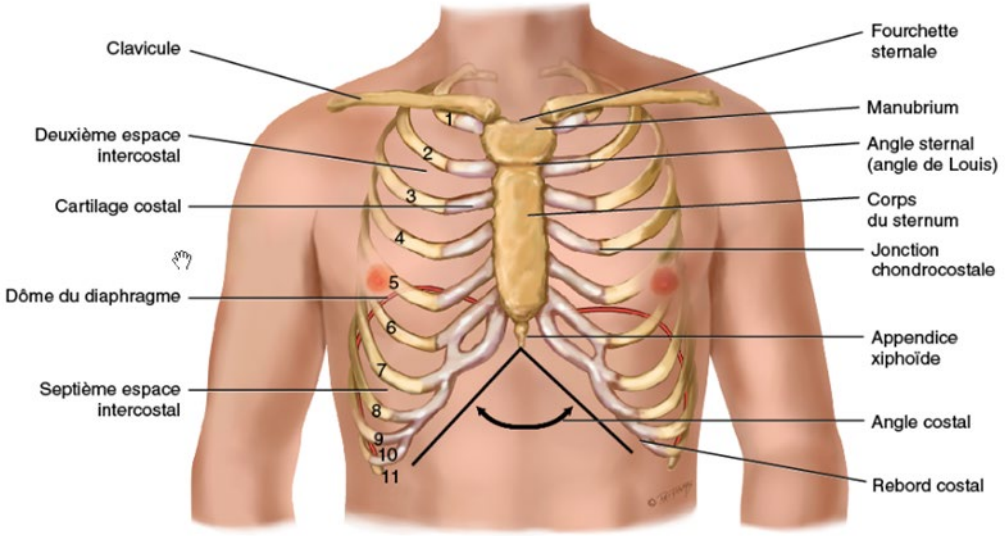


FIGURE 18.1
Cage thoracique antérieure

Jarvis, C., Chapados, C., & Lavertu, E. (2015). *L'examen clinique et l'évaluation de la santé* (2e éd. éd.). Montréal: Beauchemin Chenelière éducation.



Repères anatomiques

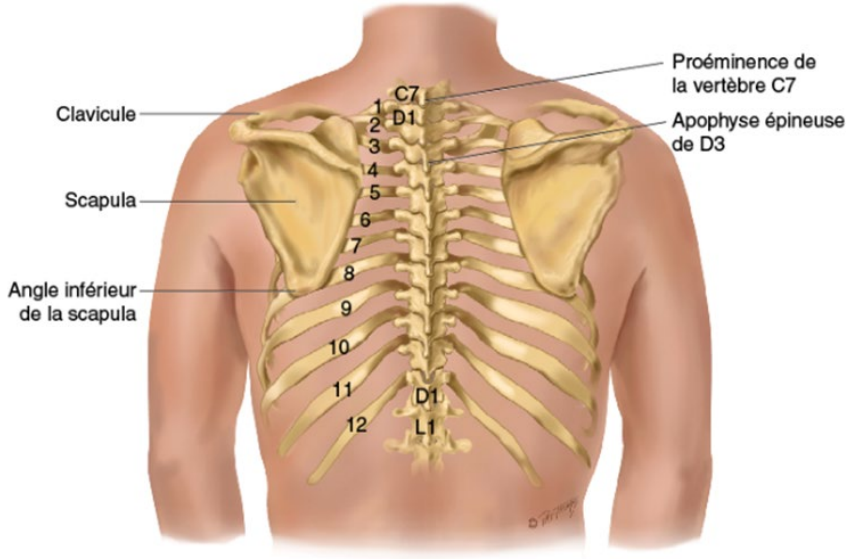


FIGURE 18.2
Cage thoracique postérieure

Jarvis, C., Chapados, C., & Lavertu, E. (2015). *L'examen clinique et l'évaluation de la santé* (2e éd. éd.). Montréal: Beauchemin Chenelière éducation.



Repères anatomiques

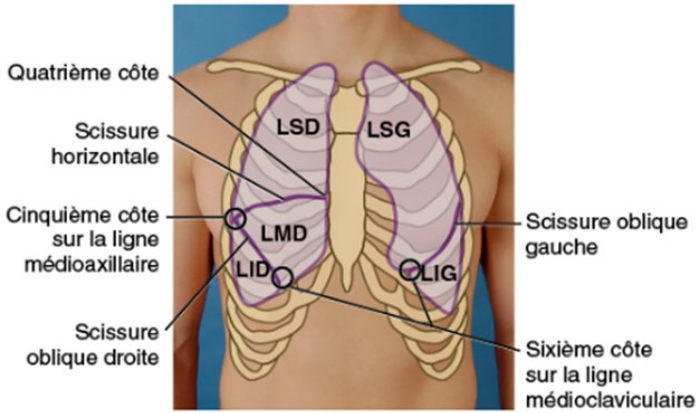


FIGURE 18.6

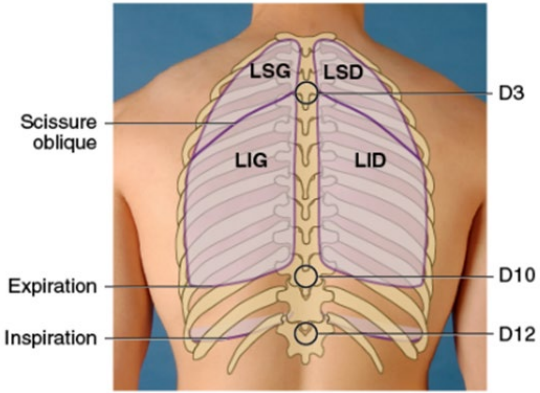


FIGURE 18.7



Jarvis, C., Chapados, C., & Lavertu, E. (2015). *L'examen clinique et l'évaluation de la santé* (2e éd. éd.). Montréal: Beauchemin Chenelière éducation.

Repères anatomiques

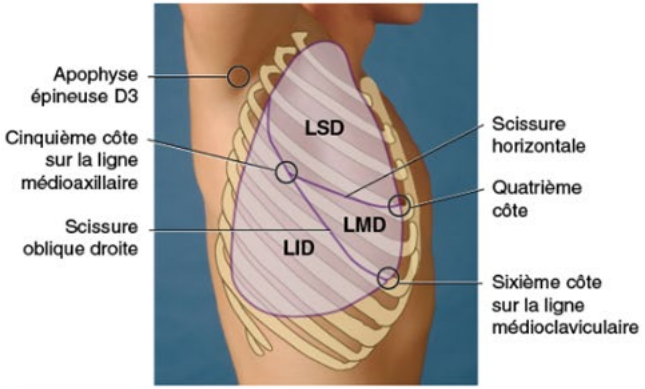


FIGURE 18.8
Lobes, scissures et repères osseux (poumon droit)

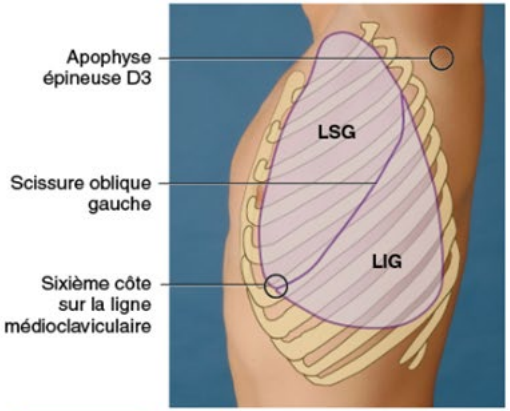
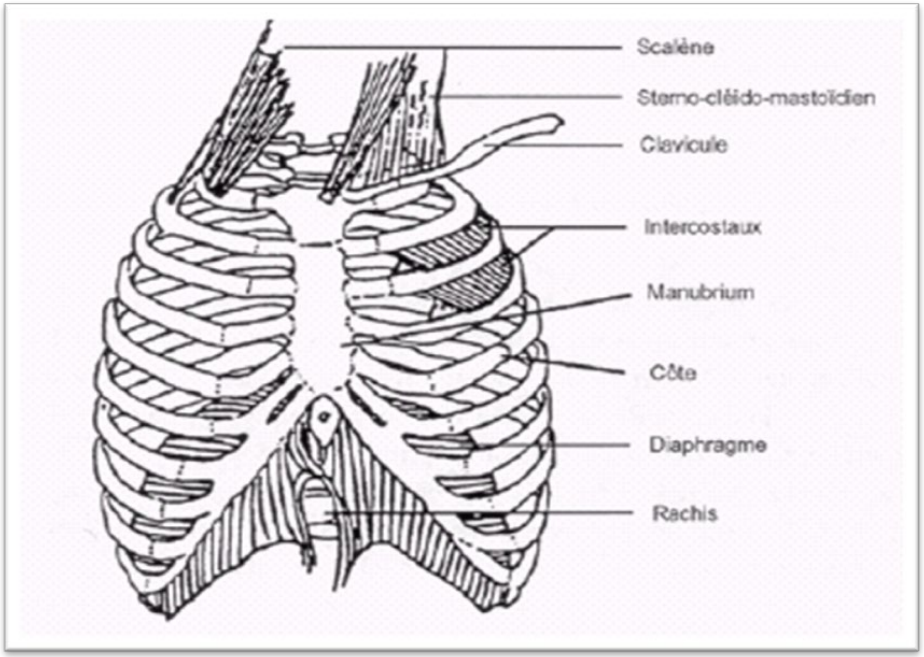


FIGURE 18.9
Lobes, scissures et repères osseux (poumon gauche)

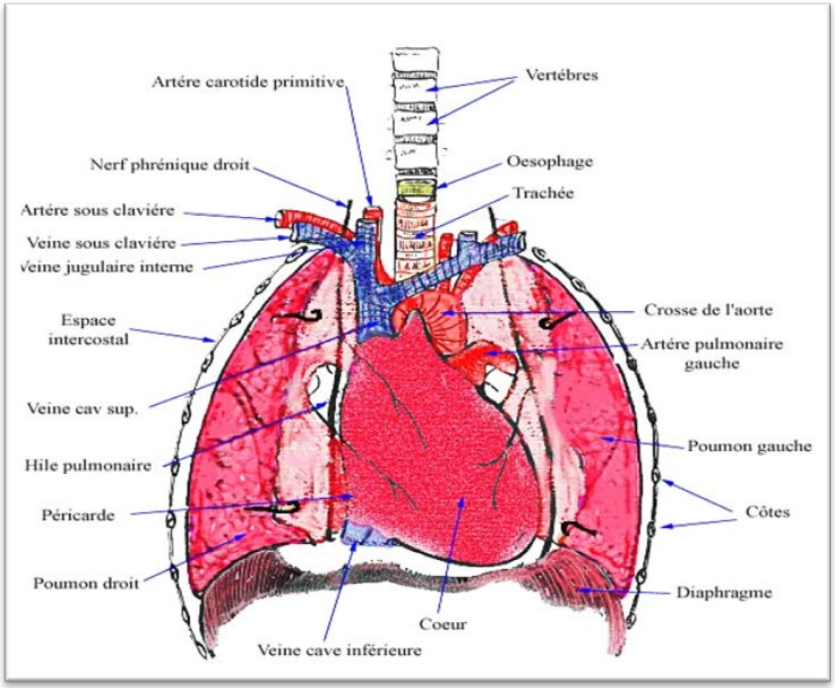


Jarvis, C., Chapados, C., & Lavertu, E. (2015). *L'examen clinique et l'évaluation de la santé* (2e éd. éd.). Montréal: Beauchemin Chenelière éducation.

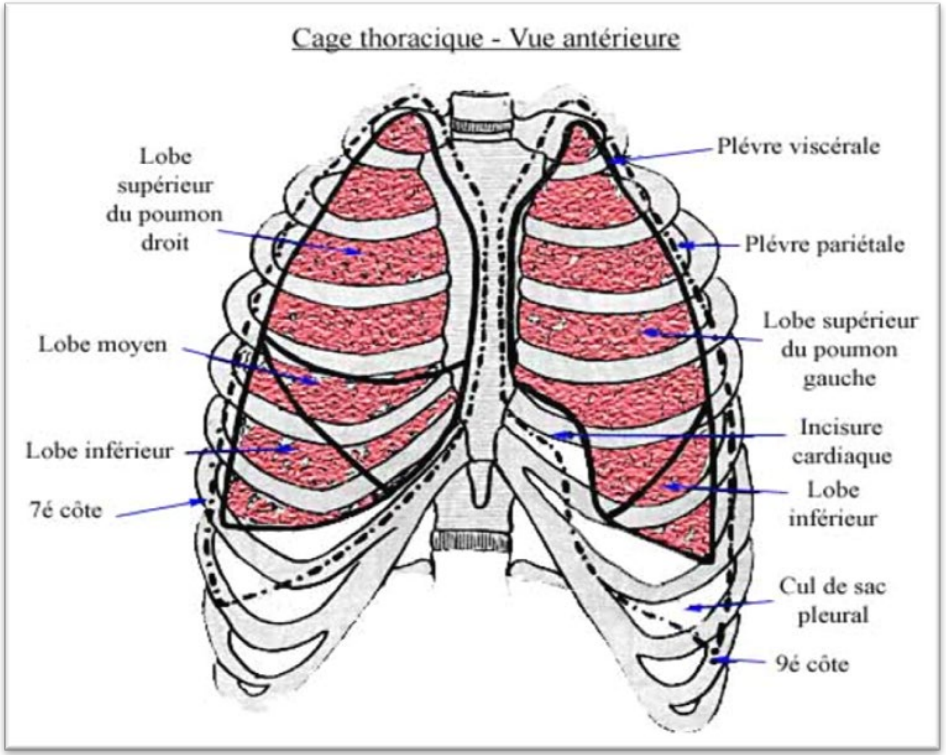
Anatomie de la cage thoracique



Anatomie du thorax

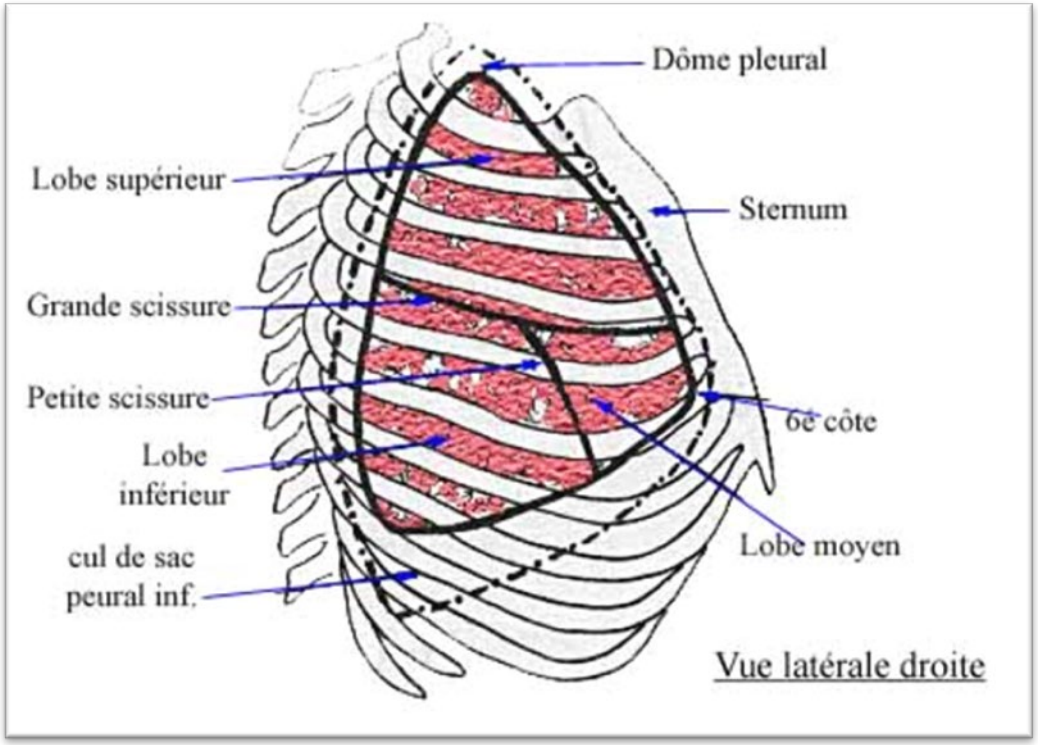


Cage thoracique: vue antérieure





Cage thoracique: vue latérale droite



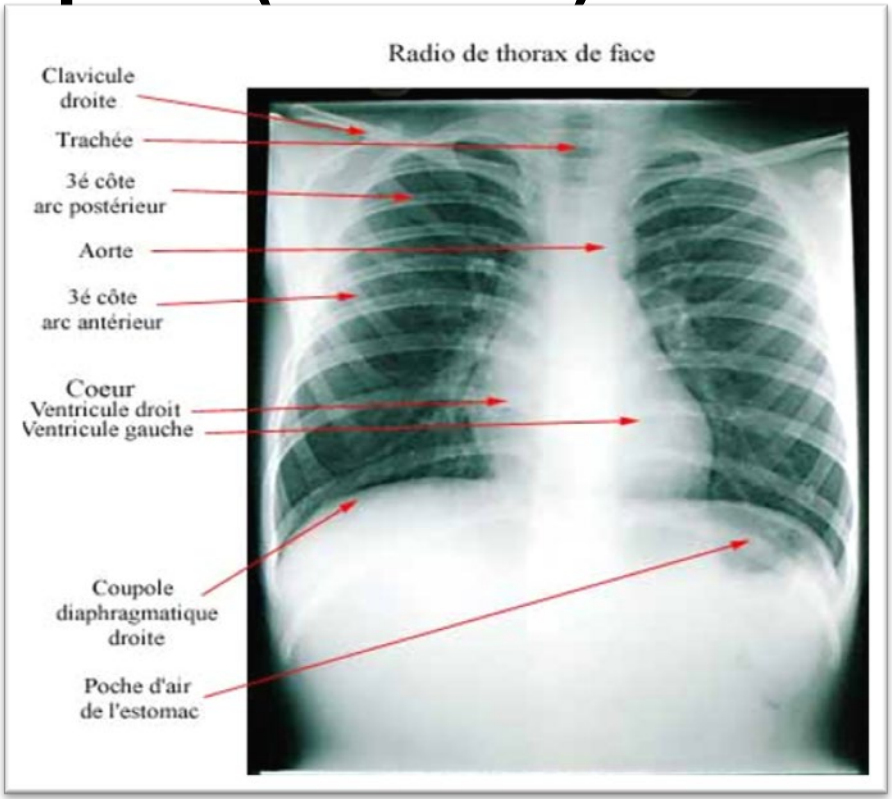


Radiographie (Rx face) du thorax

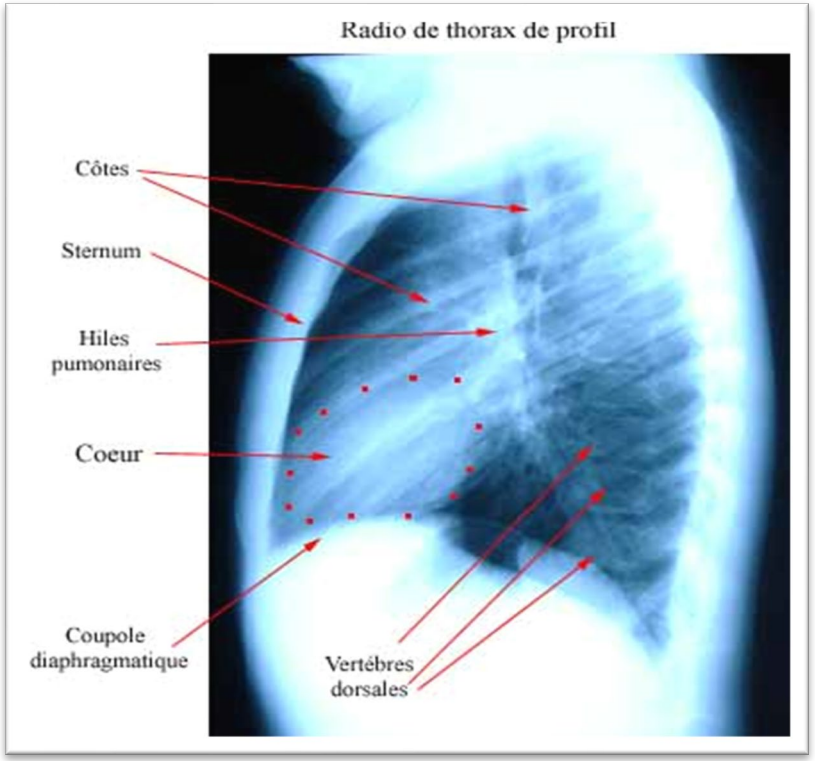


Radiographie normale des poumons

Radiographie (Rx face) du thorax



Radiographie (Rx profil) du thorax



Le développement pulmonaire

Si certains organes comme le cœur fonctionnent déjà chez le fœtus, les poumons, remplis de liquide, ne se mettront à fonctionner qu'à la naissance. Le développement pulmonaire débute dès la 3ème semaine de grossesse.

Le système respiratoire se développe progressivement jusqu'à aboutir à la formation des alvéoles pulmonaires, petits sacs aériens au sein desquels se dérouleront les échanges gazeux.

À partir de la 35ème semaine de grossesse, les cellules tapissant les alvéoles pulmonaires sécrètent du surfactant, une substance lubrifiante destinée à protéger les poumons. Le surfactant maintient les alvéoles ouvertes lors de l'expiration et les empêche de se refermer complétement et de s'affaisser.

Ce n'est qu'au début du 9ème mois de grossesse que les poumons sont considérés comme suffisamment matures. Le premier souffle à la naissance déclenche des changements importants et rapides : les poumons se dilatent pour la première fois, les alvéoles se remplissent d'air et les échanges gazeux commencent.

La croissance du poumon se poursuit au cours de l'enfance par la formation de nouvelles alvéoles et par l'agrandissement des alvéoles existantes (300 mio. d'alvéoles à l'âge adulte)

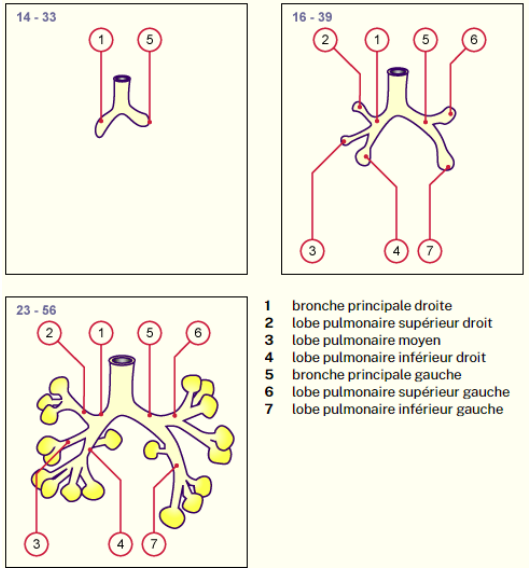


Crump C, et al. Preterm or early term birth and longterm risk of asthma into midadulthood: a national cohort and cosibling study Thorax Published Online First: 30 July 2022

Le développement pulmonaire

Le développement pulmonaire prénatal détient une place particulière par rapport au développement d'autres organes. En tant qu'organe respiratoire, le poumon n'est pas nécessaire au cours de la vie intra-utérine. Il doit toutefois être développé au point de pouvoir être immédiatement fonctionnel au moment de la naissance.

C'est pour cela que le **développement pulmonaire s'étend** depuis la **période embryonnaire**, en passant par la **période fœtale**, jusqu'**après la naissance**. Seule l'**ébauche pulmonaire** est mise en place au cours de la période embryonnaire.



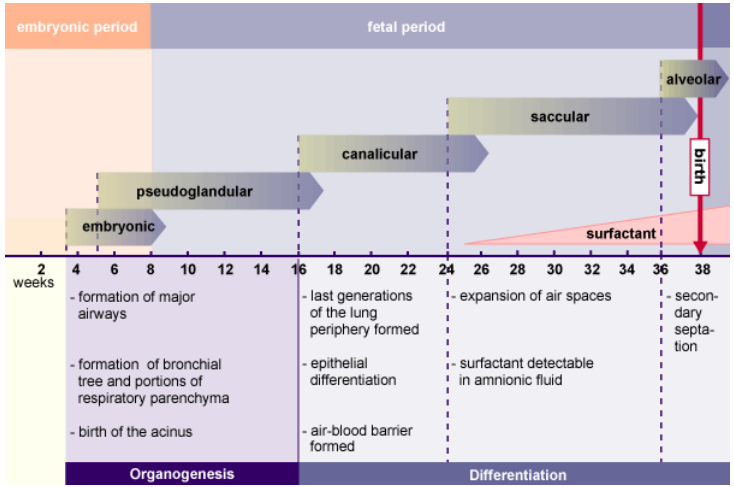


Le développement pulmonaire

Au cours de la vie intra-utérine le poumon a une fonction très différente mais néanmoins significative. Il est notamment une **source importante** de production du **liquide amniotique**.

En effet, environ 15 ml/kg de poids corporel de liquide amniotique sont produits chaque jour.

Ce liquide est dégluti ou excrété via la trachée et la bouche.





Le développement pulmonaire

En savoir plus ?

http://embryology.ch/fr/organogenese/systeme-respiratoire/

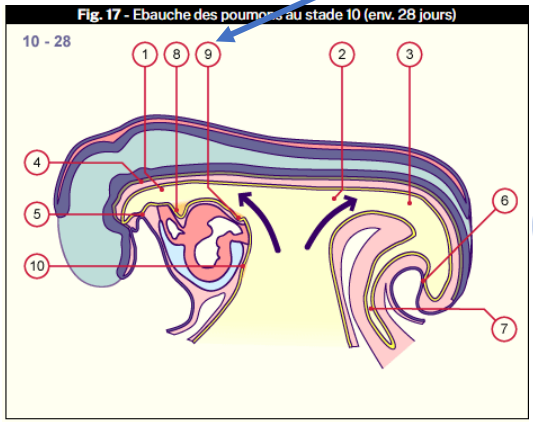


Fig. 17 - Ebauche des poumons au stade 10 (env. 28 jours)

1	Intestin antérieur
2	Intestin moyen
3	Intestin postérieur
4	Notochorde
5	Membrane oropharyngée / Stomodeum
6	Membrane cloacale / Proctodeum
7	Allantoïde
8	Ebauche de la thyroïde
9	Ebauche des poumons
10	Ebauche du foie



La respiration nécessite 4 processus:

1. <u>Ventilation pulmonaire</u>:

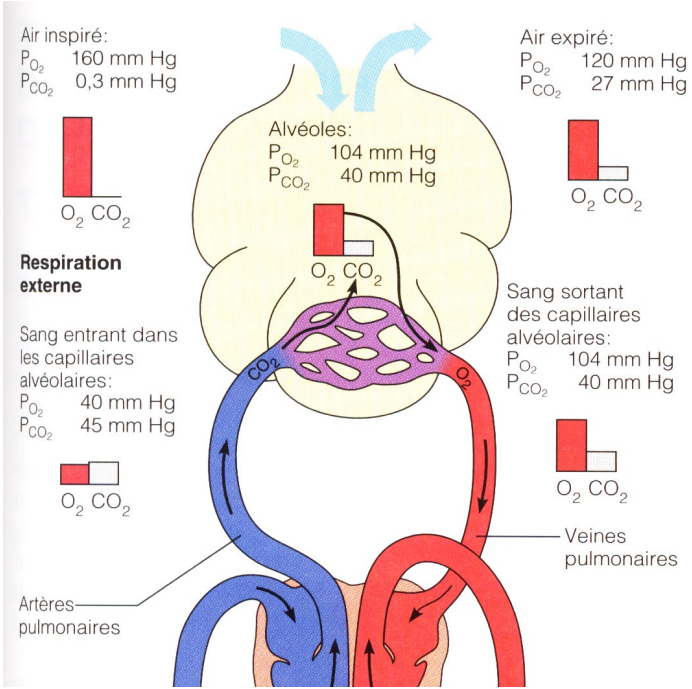
   l'air doit circuler dans les poumons afin de renouveler sans cesse les gaz contenus dans les alvéoles.



2. <u>Echanges gazeux entre les alvéoles et le sang</u>:

   Il y a diffusion de l'O_2 vers le sang et diffusion du CO_2 vers les alvéoles. Ces deux premières étapes sont parfois appelées *respiration externe*.

4 processus: (suite)

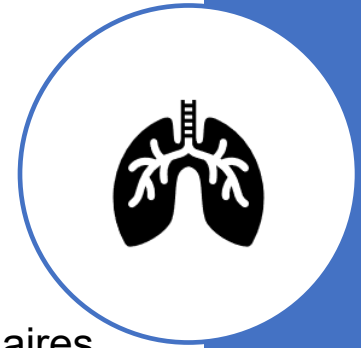


Respiration externe



4 processus: (suite)

Indicateurs d'évaluation de la respiration externe



- Signes cliniques:
  - Dyspnée, bronchospasme
  - FR, amplitude, tirage (muscles accessoires)
  - Position: assise
  - Auscultation: sibilances, crépitants, absence de murmures vésiculaires
- Débit expiratoire de pointe
- Épreuves fonctionnelles
  - spirométrie VEMS

Elle nécessite 4 processus: (suite)

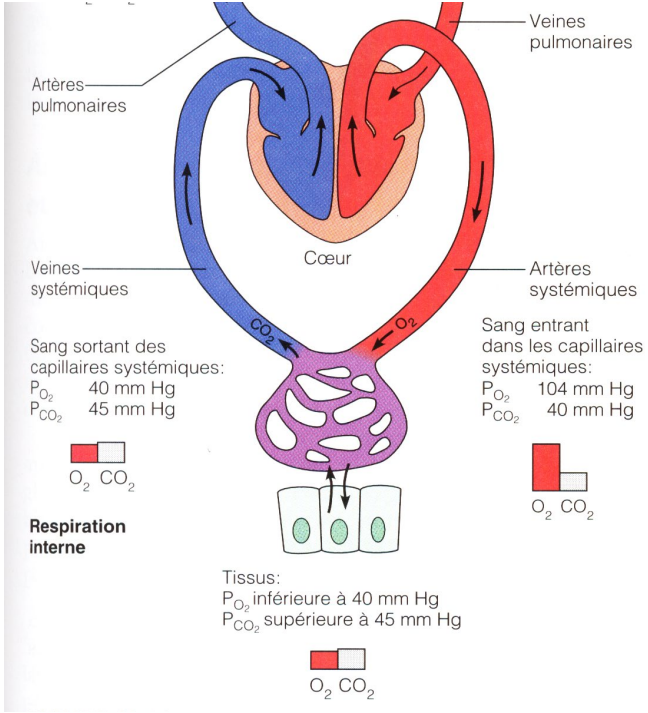
3. Transport des gaz respiratoires dans tout l'organisme par le sang grâce au système cardiovasculaire.

4. Diffusion d'O_2 et du CO_2 entre le sang et les cellules au niveau des capillaires sanguins. Cette étape est parfois appelée *respiration interne.*



Elle nécessite 4 processus: (suite)

Respiration interne





Elle nécessite 4 processus: (suite)

Indicateurs d'évaluation de la respiration interne

- Dysfonctions par hypoxie tissulaire ou organique
  - Clinique
    - Couleur des téguments (cyanose)
    - Agitation – anxiété (hypoxie cérébrale)
    - Douleurs thoraciques (hypoxie myocardique)
    - Asthénie (hypoxie musculaire)
  - Paraclinique
    - SpO_2
    - Gaz artériels
    - Hémogramme (anémie)



La fonction respiratoire, c’est aussi:

- ✓Contenir des récepteurs de l’olfaction
- ✓Filtrer l'air inspiré
- ✓Produire des sons (résonance de la voix)
- ✓Aider à éliminer les déchets
- ✓Humidifier l’air inspiré
- ✓Réchauffer l’air entrant



Tout en assurant les échanges gazeux!!

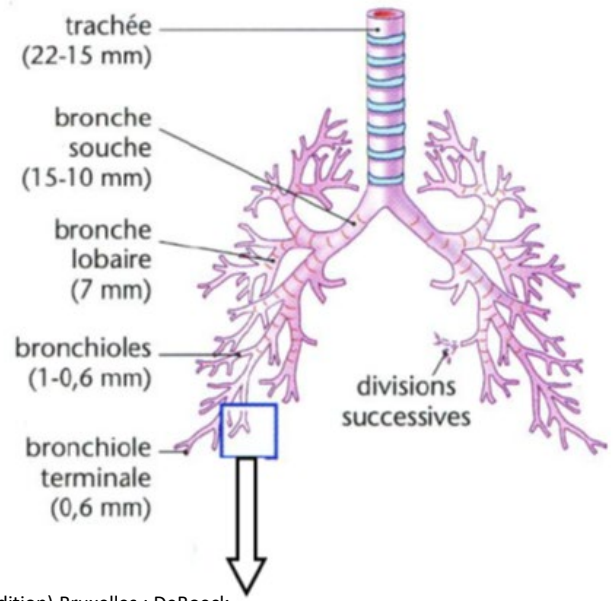
Les voies respiratoires

supérieures nez, sinus et pharynx **inférieures** larynx, trachée, bronches, poumons	Au niveau fonctionnel **Zone conductrice** où l'air circule : nez, pharynx, larynx, trachée, bronches et bronchioles • **Zone respiratoire** où s'effectuent les échanges gazeux avec le sang : • Les alvéoles



Les voies aériennes inférieures

Structures de la **zone de conduction** représentées par les voies respiratoires





Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

La circulation pulmonaire ou la petite circulation

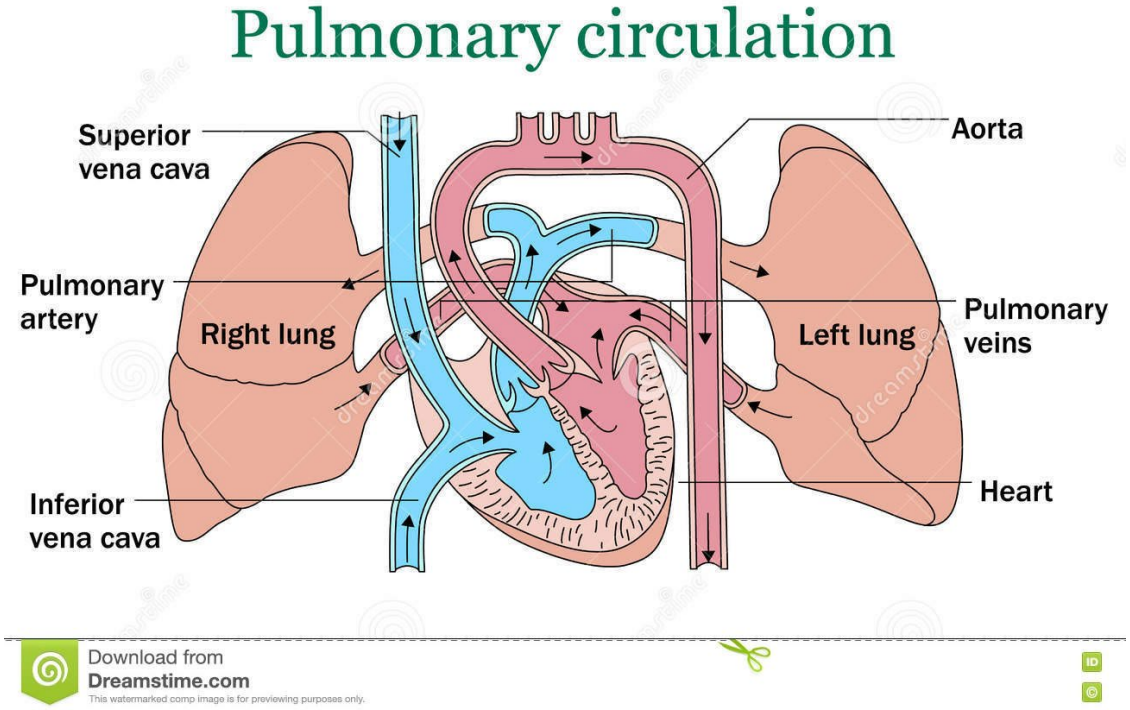
Le sang pauvre en oxygène en provenance du ventricule droit passe dans les artères pulmonaires puis est distribué dans tous les poumons.

Il circule dans les capillaires pulmonaires, zones où se feront les échanges gazeux (au niveau de la membrane alvéolo-capillaire).

Puis retour du sang oxygéné à l'oreillette gauche par les veines pulmonaires.



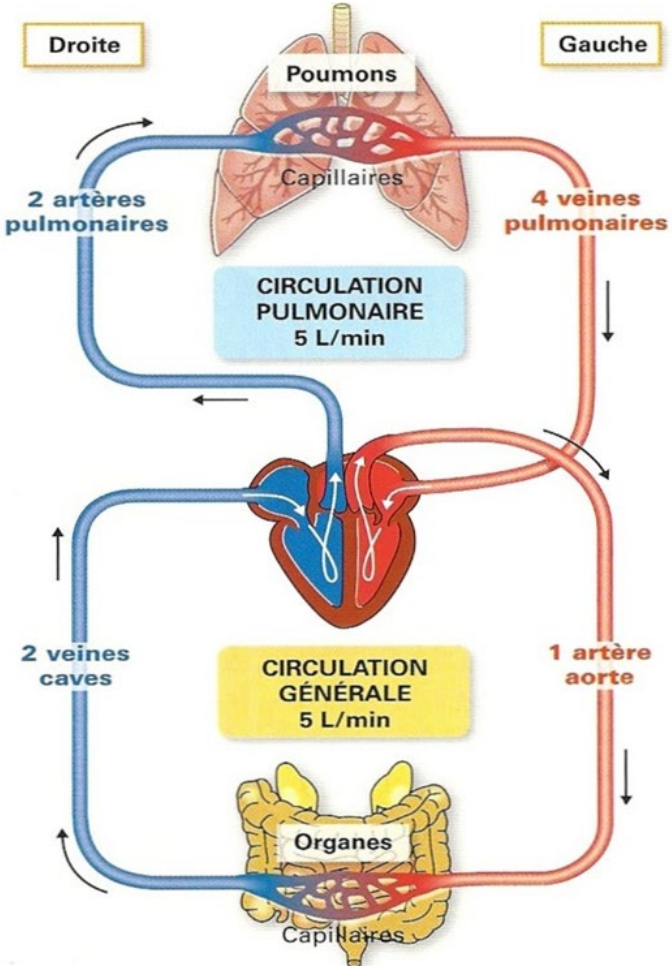
La circulation pulmonaire ou la petite circulation



Download from
Dreamstime.com
This watermarked comp image is for previewing purposes only.

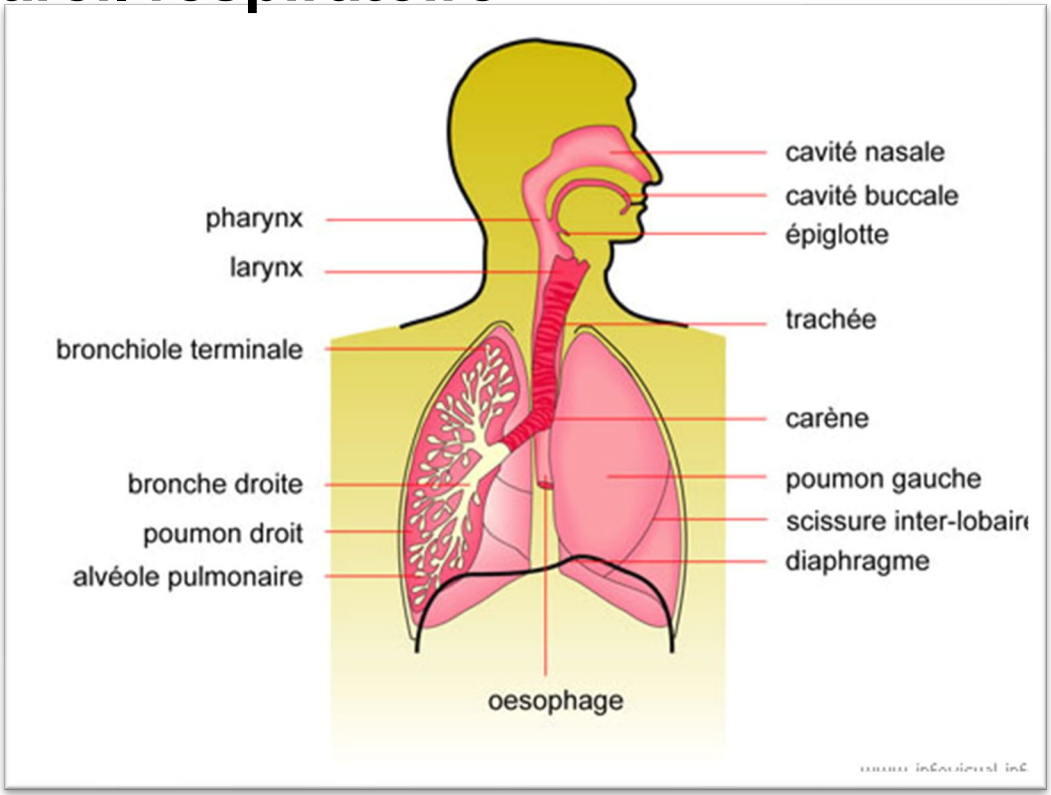


Le transport d'O_2



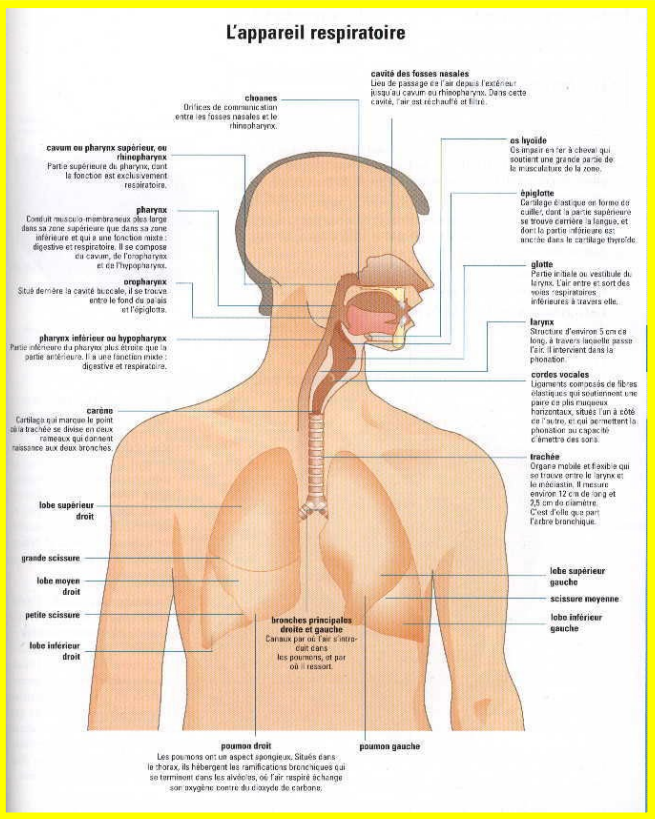


L’appareil respiratoire





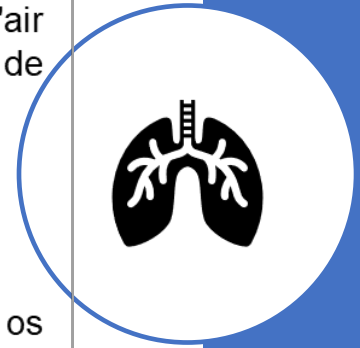
Les organes du système respiratoire





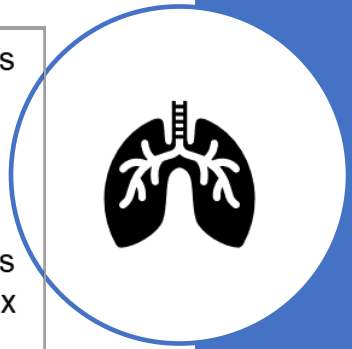
Principaux organes du système respiratoire
(suite)

Nez	La partie externe, proéminente, est soutenue par des os et des cartilages : les cavités nasales sont séparées par la cloison nasale et revêtues d'une muqueuse. Le toit des cavités nasales contient l'épithélium de la région olfactive de la muqueuse nasale Les sinus para nasaux entourent les cavités nasales	Produit du mucus; filtre, réchauffe et humidifie l'air inspiré; caisse de résonance pour la voix Récepteurs olfactifs Diminuent le poids des os du crâne, caisse de résonance



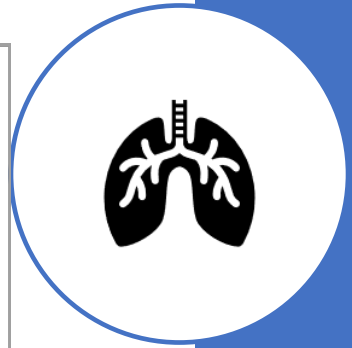
Principaux organes du système respiratoire
(suite)

Pharynx	Conduit reliant les cavités nasales au larynx et la cavité buccale à l'œsophage. Il se subdivise en naso-pharynx, oro-pharynx et laryngo-pharynx. Carrefour aéro-digestif Abrite les amygdales (organes du système lymphatique)	Conduit pour l'air et les aliments Facilite l'exposition des antigènes inspirés aux cellules immunitaires



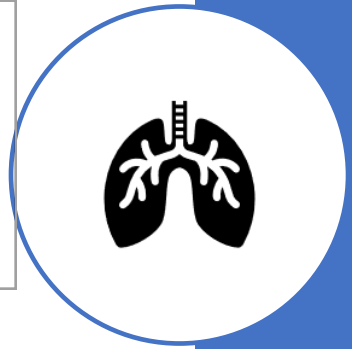
Principaux organes du système respiratoire
(suite)

Larynx	Relie le pharynx à la trachée; charpente de cartilage et de tissu conjonctif dense; son ouverture (la glotte) est fermée par l'épiglotte lors de la déglutition. Abrite les cordes vocales	Conduit aérien; filtre, réchauffe, humidifie l'air inspiré. Empêche les aliments d'entrer dans les voies respiratoires inférieures Phonation

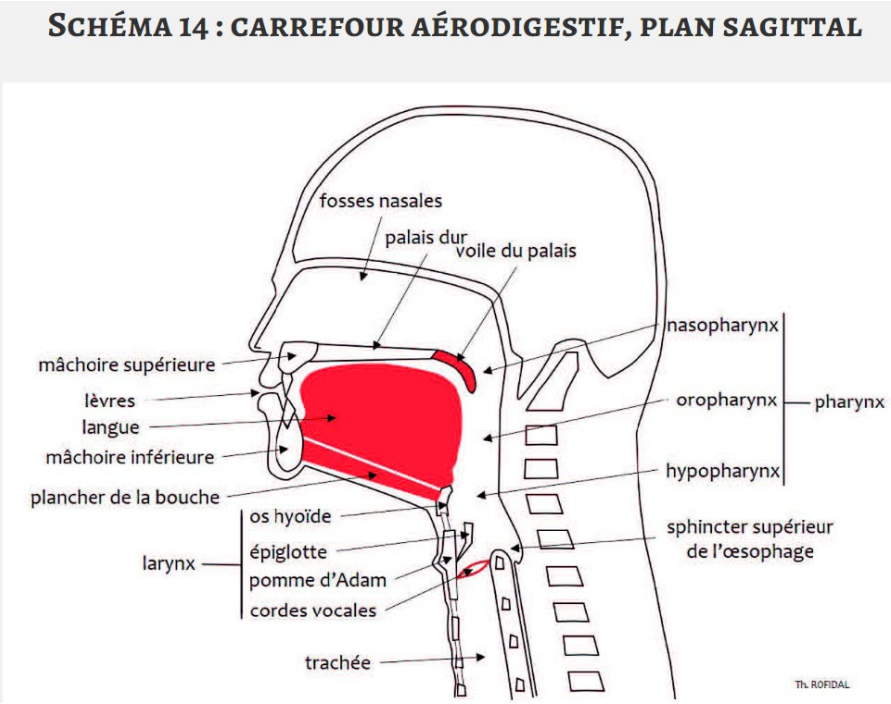


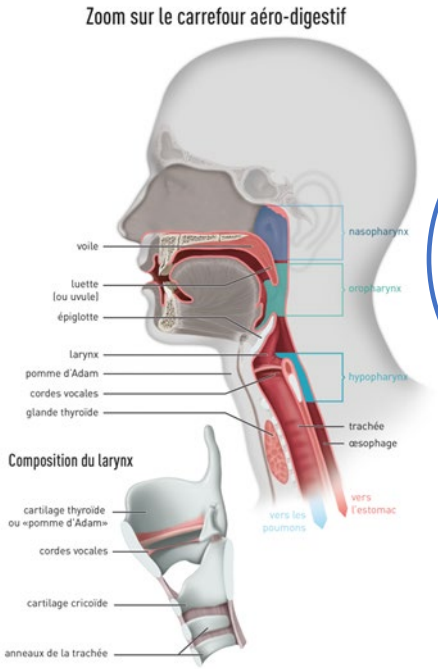
Principaux organes du système respiratoire
(suite)

Trachée	Tube flexible, de ± 11 cm, naissant dans le larynx et se divisant en deux bronches principales; ses parois contiennent des cartilages en forme d'anneaux qui, dans leurs parties postérieures sont ouverts et reliés par le muscle trachéal	Conduit aérien; filtre, réchauffe et humidifie l'air inspiré



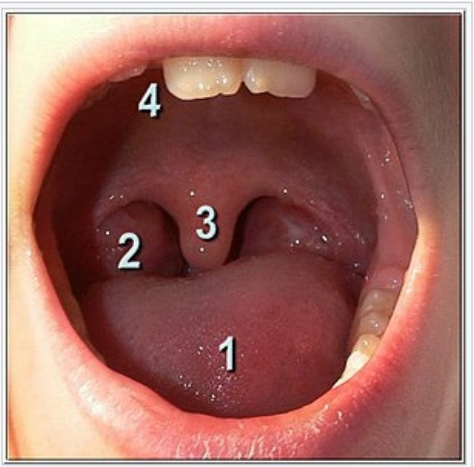
Carrefour aéro-digestif



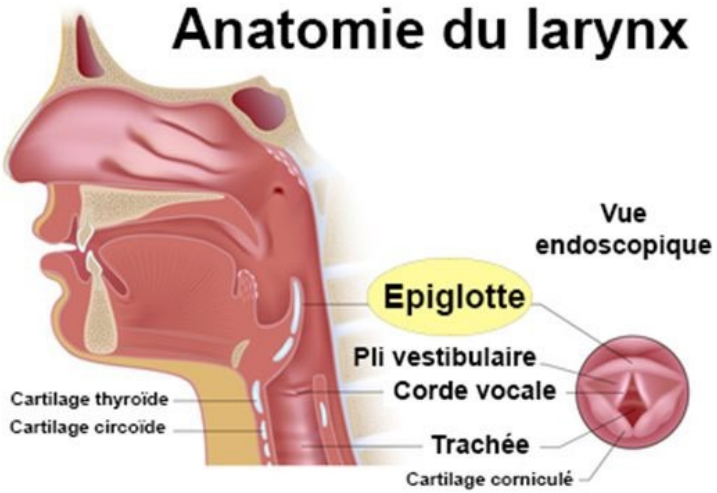




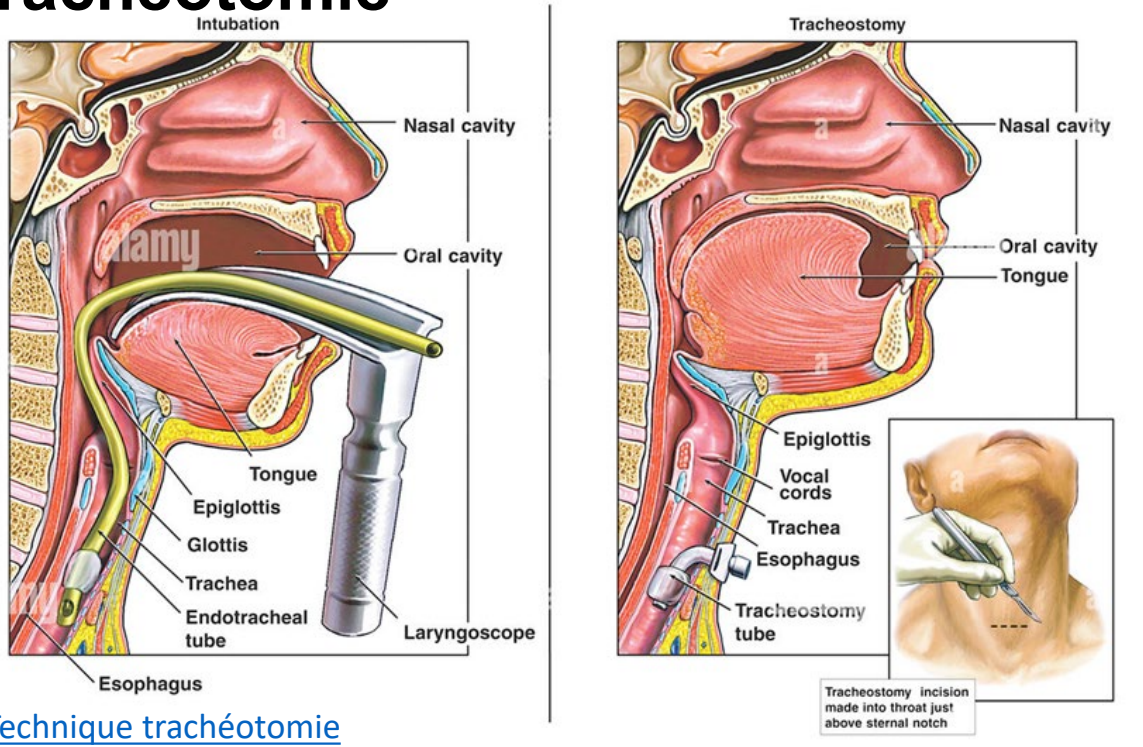
Carrefour aéro-digestif



Luette (ou *uvule*), chez un enfant de 8 ans
1) Langue
2) Amygdales (ou tonsilles palatines)
3) **Luette**
4) Palais (ou voûte palatine)



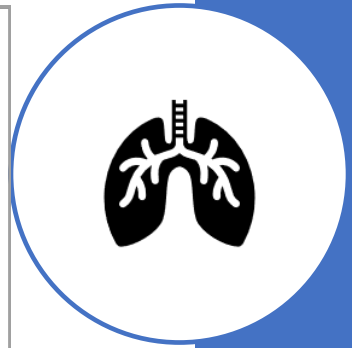
Trachéotomie



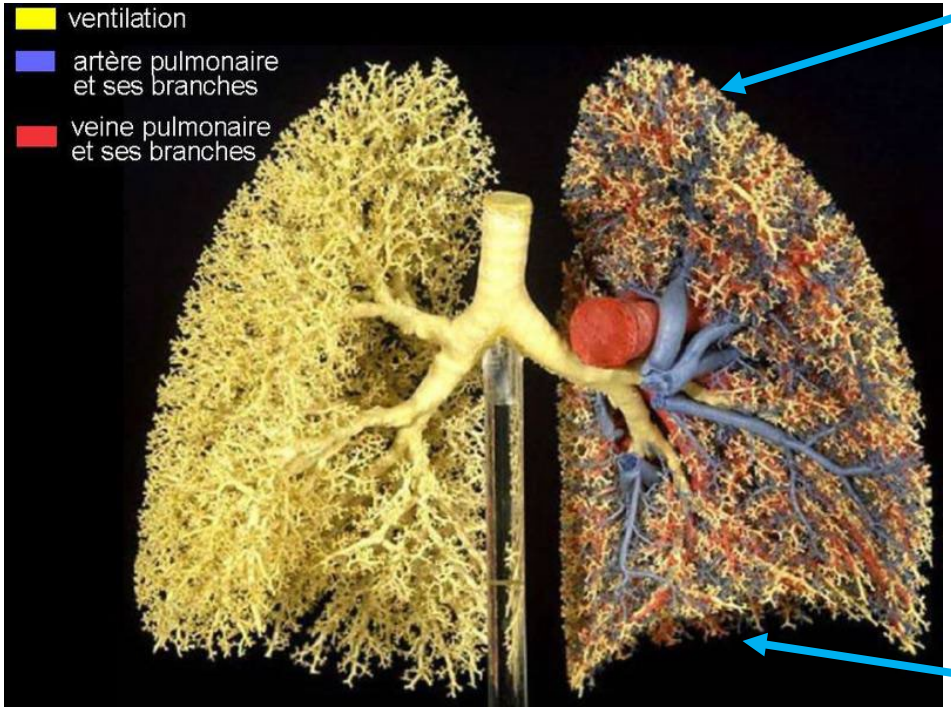
Technique trachéotomie

Principaux organes du système respiratoire
(suite)

Arbre bronchique	Composé des bronches principales droite et gauche, qui se subdivisent dans les poumons en bronches lobaires, en bronches segmentaires et en bronchioles. les parois des bronchioles sont entièrement entourées de muscles lisses	Ensemble de conduits aériens reliant la trachée aux alvéoles; réchauffe et humidifie l'air inspiré Elles régulent les flux inspiratoires et expiratoires



Arbre bronchique



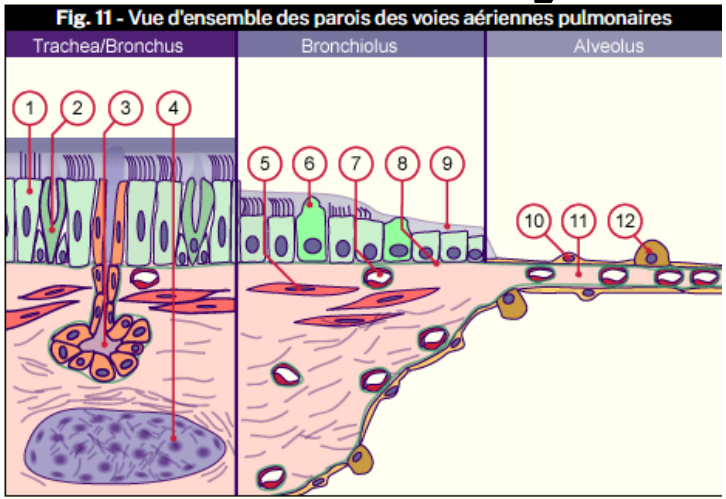
Apex pulmonaire



Base pulmonaire

Enseignement d'Histologie Humaine, Pr Serge Nataf - l'appareil respiratoire (viabloga.com)

Anatomie du système respiratoire

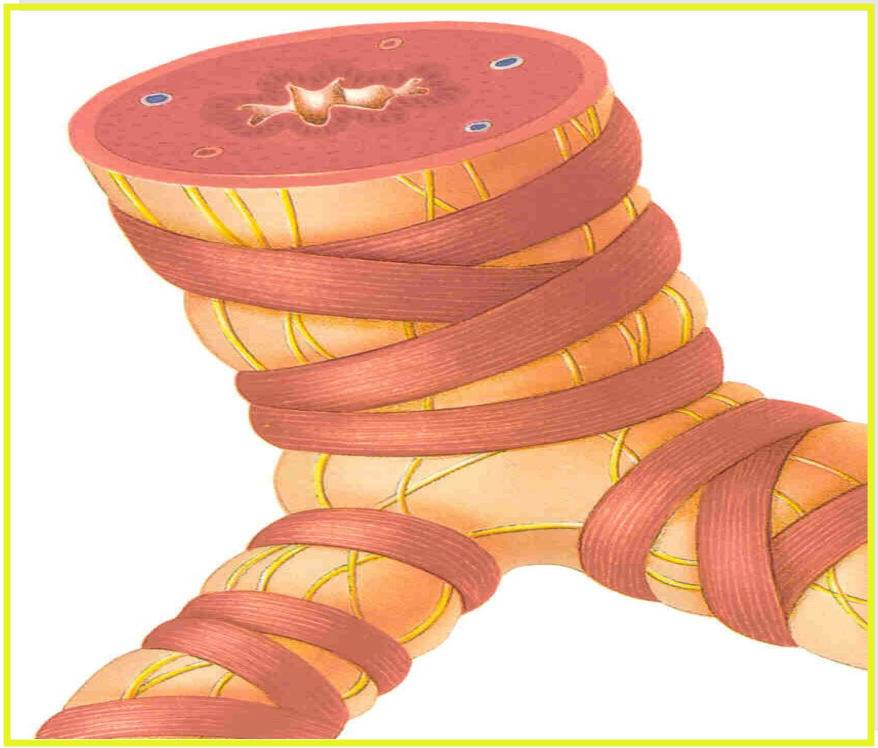


1 épithélium cilié
2 cellule en gobelet (ou caliciforme)
3 glande
4 cartilage
5 musculature lisse
6 cellule de Clara
7 capillaire
8 membrane basale
9 surfactant
10 pneumocyte de type I
11 septa alvéolaires
12 pneumocyte de type II



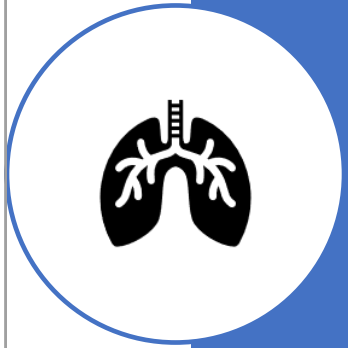
Structure du poumon adulte | embryology.ch

Contraction de la musculature lisse



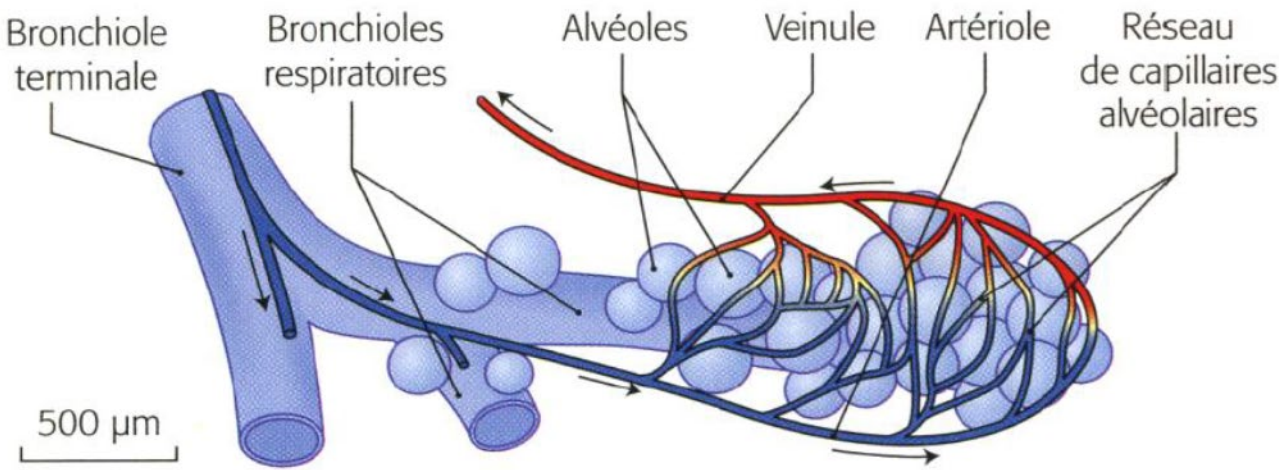
Principaux organes du système respiratoire
(suite)

Alvéole Diamètre: 0,1 à 0,3 mm Nombre: 300 mio. (180m²)	Cavités microscopiques, groupées en grappes de raisins marquant l'aboutissement de l'arbre bronchique : leurs parois extrêmes fines sont intimement associées à la paroi tout aussi fine des capillaires pulmonaires (Barrière alvéolo-capillaire) Des cellules alvéolaires spéciales sécrètent le surfactant	Principaux sites des échanges gazeux Réduisent la tension superficielle et préviennent l'affaissement des poumons

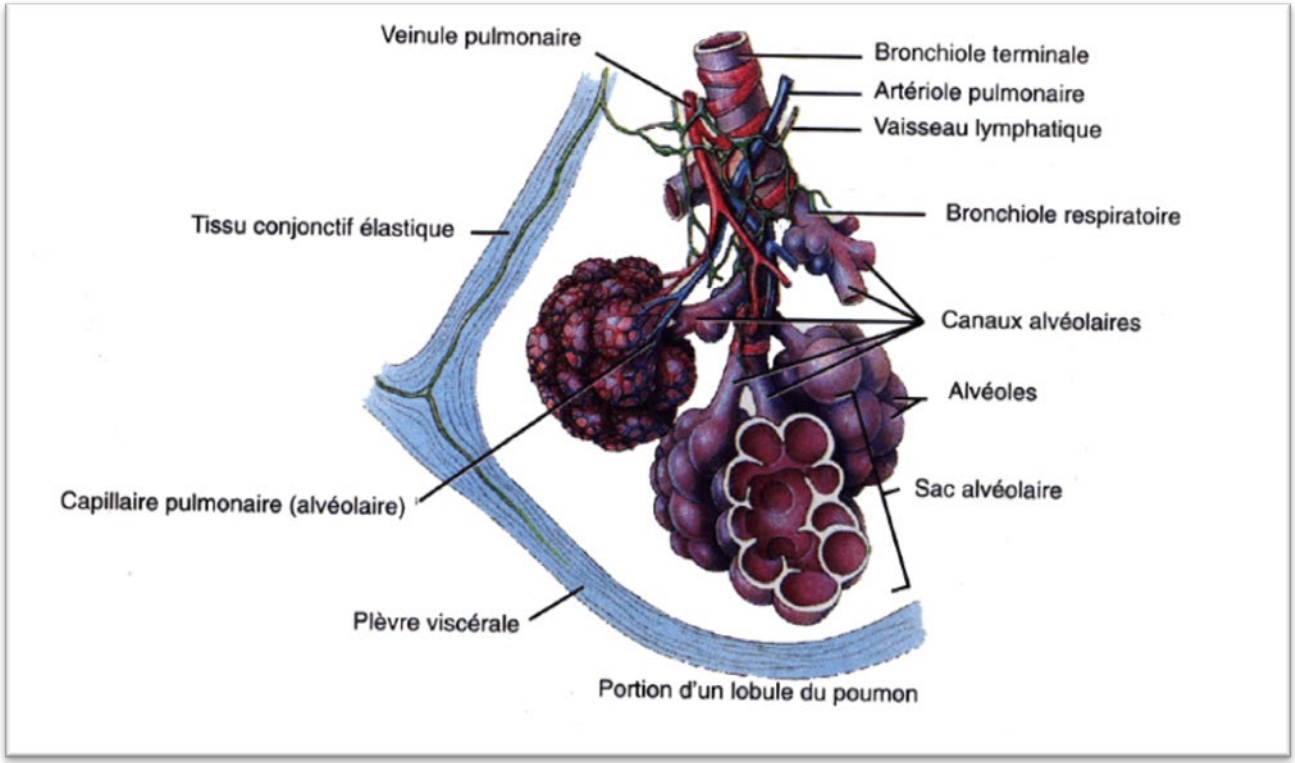


Bronchioles Acini et Alvéoles

Structures de la **zone respiratoire** appartenant aux poumons.

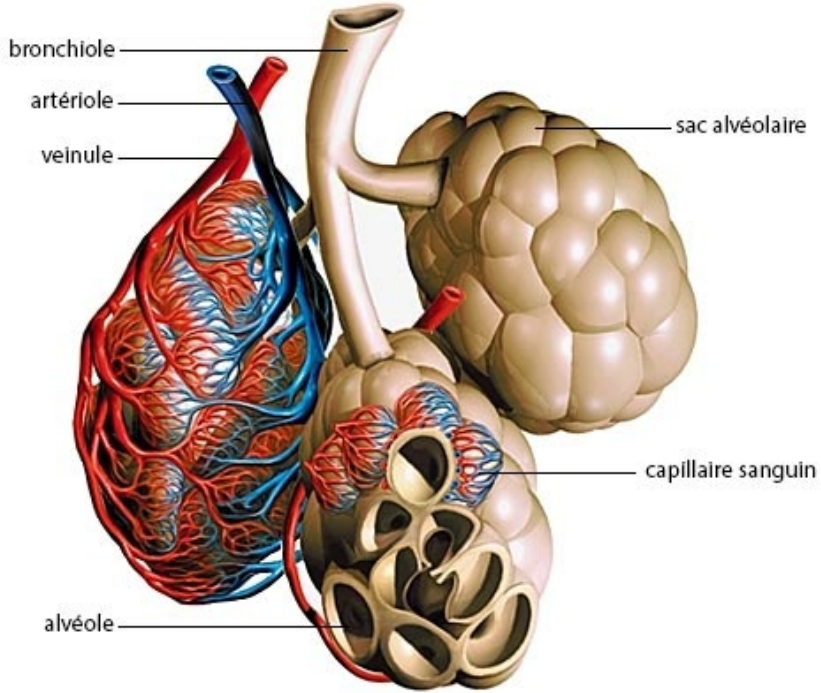


Le lobule pulmonaire



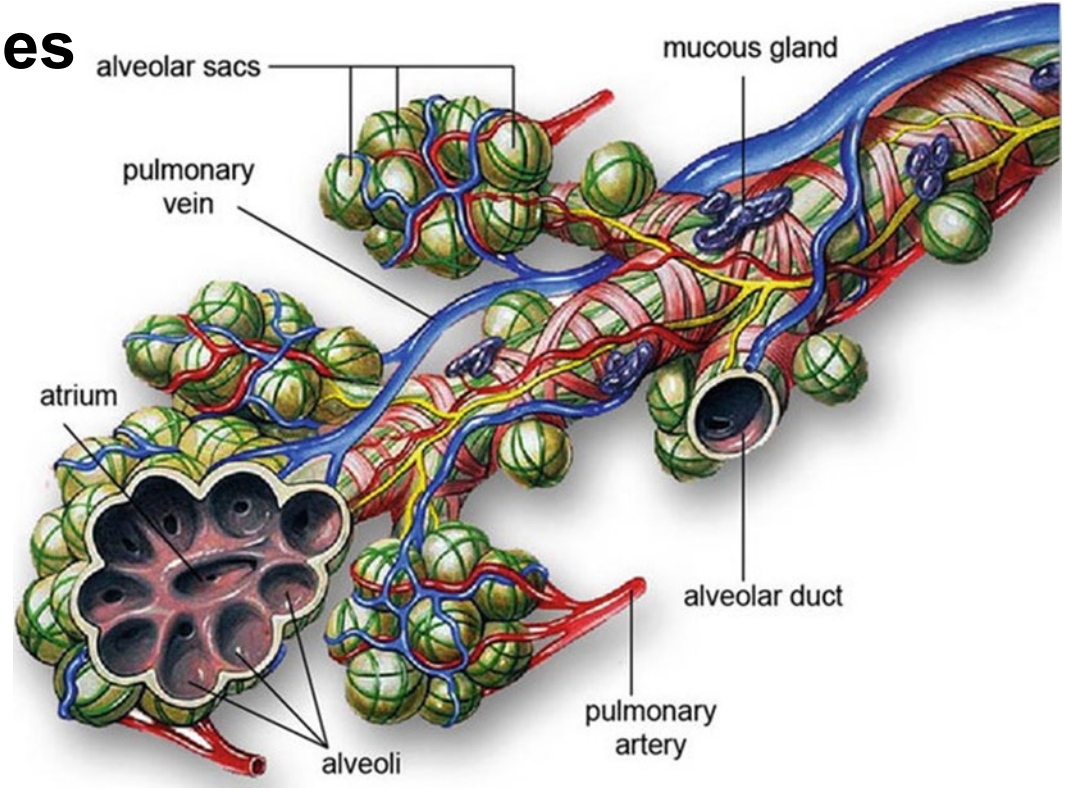


Acini et Alvéoles



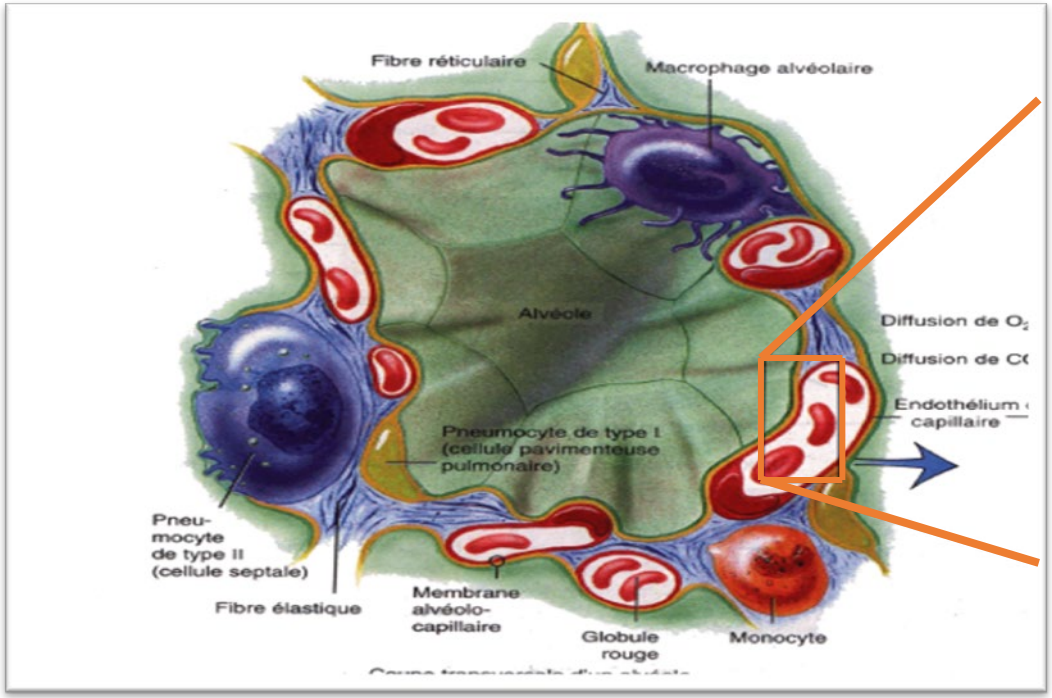
https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Alv%C3%A9ole_pulmonaire/1001376

Alvéoles



(3) (PDF) The Human Respiratory System (researchgate.net)

Coupe transversale d'un Alvéole



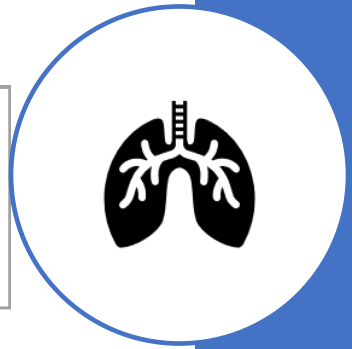
Principaux organes du système respiratoire
(suite)

Poumon	Organes spongieux, situés dans les cavités pleurales; composés principalement des alvéoles et des conduits respiratoires; Ils sont composés entre autre de tissus élastique et fibreux	Abritent les conduits aériens à partir des bronches principales Cela permet aux poumons de se rétracter passivement pendant l'expiration.



Principaux organes du système respiratoire
(suite)

Plèvres	Séreuse : le feuillet pariétal tapisse la cavité thoracique, tandis que le feuillet viscéral recouvre les surfaces externes des poumons	Elles produisent un liquide lubrifiant et enveloppent les poumons. Fait adhérer le poumon à la cage thoracique



Principaux organes du système respiratoire
(suite)



https://www.youtube.com/watch?v=7Iixk_BjgRY

Les plèvres

©ERPI tout droit réservé

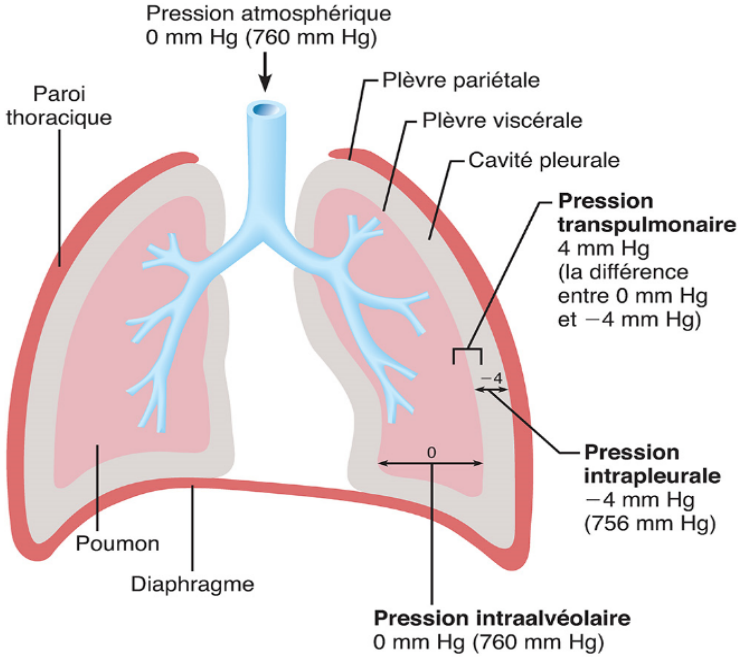
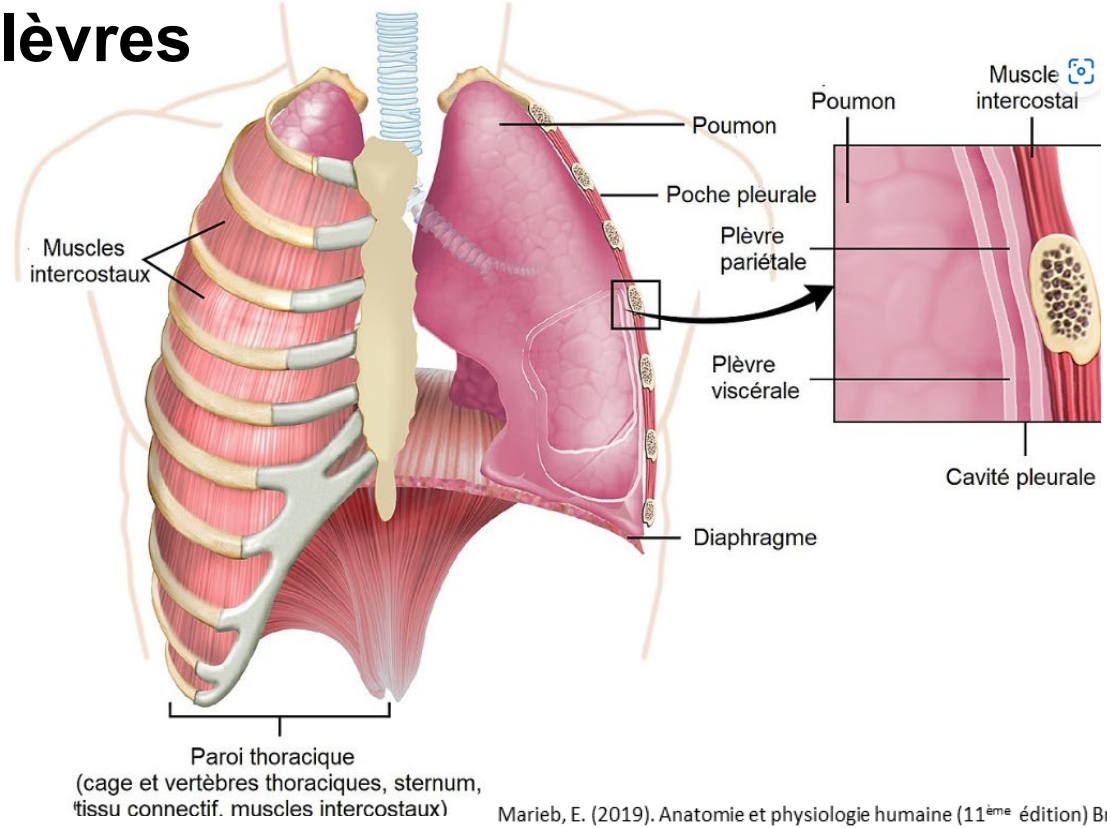


Figure 22.12 Relations entre la pression intraalvéolaire et la pression intrapleurale. Pression intraalvéolaire et pression intrapleurale en position de repos. Les valeurs indiquées sont par rapport à la pression atmosphérique (760 mm Hg au niveau de la mer). Les pressions absolues sont indiquées entre parenthèses. Ces valeurs sont celles à la fin d'une expiration normale. Aux fins de l'illustration, la dimension de la cavité pleurale a été considérablement augmentée.

©ERPI, tous droits réservés.



Les plèvres



Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

©ERPI tout droit réservé

Vascularisation pulmonaire

Chaque poumon reçoit une double irrigation sanguine :

Une circulation nutritive

Une circulation fonctionnelle



La circulation nutritive

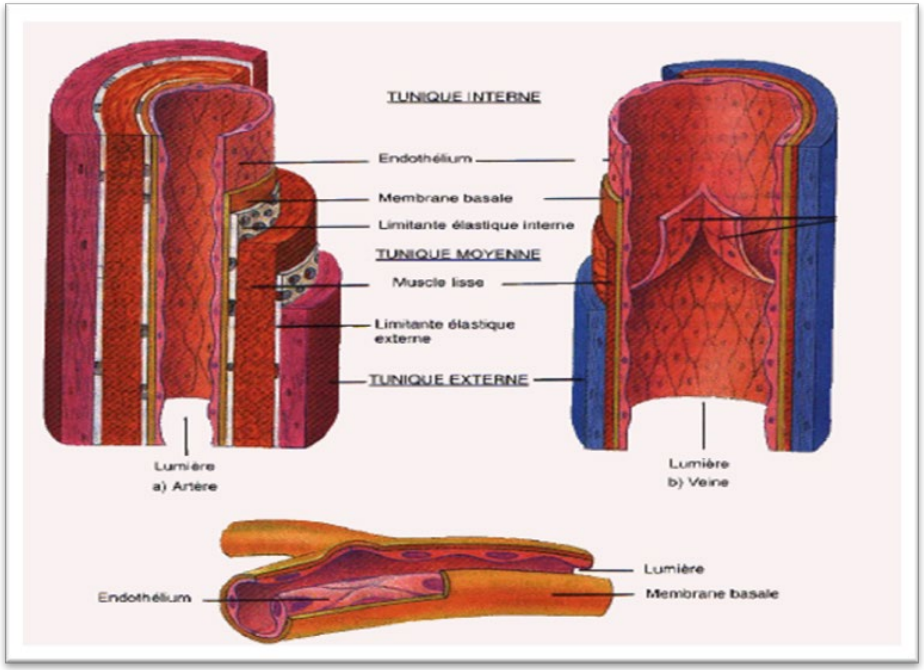
Elle est assurée par le système des vaisseaux bronchiques :

Les artères bronchiques

Les veines bronchiques



Les veines et les artères



La circulation nutritive (circulation systémique)

<u>Les artères bronchiques</u>



Elles (1 par poumon), naissent de l'aorte thoracique, suivent le trajet des bronches et se ramifient dans les poumons en suivant exactement les rameaux bronchiques jusqu'aux bronchioles terminales. Elles irriguent l'arbre bronchique et les éléments intra-pulmonaires.

La circulation nutritive (circulation systémique)



Les veines bronchiques:

Elles sont des satellites des artères correspondantes. Elles se jettent dans les veines azygos, hémi-azygos, qui débouchent dans la veine cave supérieure.

Il y a aussi de petites communications entre les veines azygos et la veine cave inférieure par de petites veines.

La circulation fonctionnelle (circulation pulmonaire)

Elle est représentée par le circuit vasculaire grâce auquel s'effectue l'oxygénation du sang.



L'artère pulmonaire

Les veines pulmonaires

La circulation fonctionnelle (circulation pulmonaire)

L'artère pulmonaire:

Elle entre au niveau du hile*, elle se ramifie en de nombreux vaisseaux capillaires qui vont tapisser la paroi des alvéoles pulmonaires.

Elles transportent du sang pauvre en oxygène.



* Point d'arrivée de la bronche souche, de l'artère pulmonaire et d'autres vaisseaux; il est formé de tissu conjonctivo-élastique assurant avec la plèvre et les formations conjonctivo-élastiques intrapulmonaires un système de tension permettant les variations de volume du poumon adaptées aux mouvements respiratoires

La circulation fonctionnelle (circulation pulmonaire)

Les veines pulmonaires:

Elles naissent du réseau précédent. Chaque poumon est drainé par deux grosses veines pulmonaires.

Elles transportent du sang riche en oxygène.

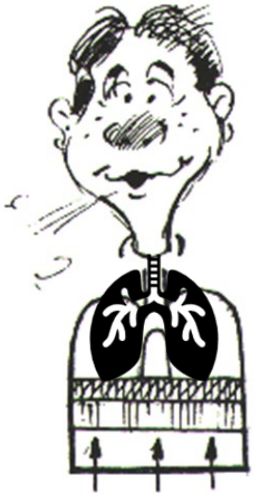


Les mouvements respiratoires

Un cycle respiratoire comprend une inspiration et une expiration



INSPIRATION



EXPIRATION



Les mouvements respiratoires

Un cycle respiratoire comprend une inspiration et une expiration

Fréquences respiratoires (mv/mn)	
Adulte	**12 à 20**
Enfant (1 à 8 ans)	20 à 30
Nourrisson <1 an	30 à 60
Nouveau-né < 1 semaine	40 à 60

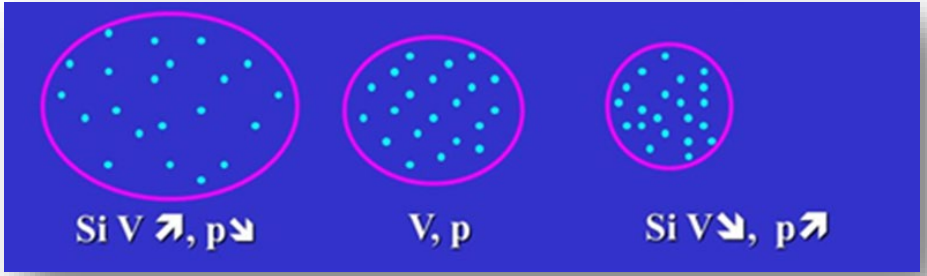


Ventilation pulmonaire et régulation

- Elle permet de renouveler l'air dans les alvéoles
- Cela se fait en deux phases
  - La phase inspiratoire
  - La phase expiratoire



- Ce sont des principes de physiques (relation Volume / Pression // Loi de Mariotte = la loi des gaz parfaits)



Ventilation pulmonaire et régulation

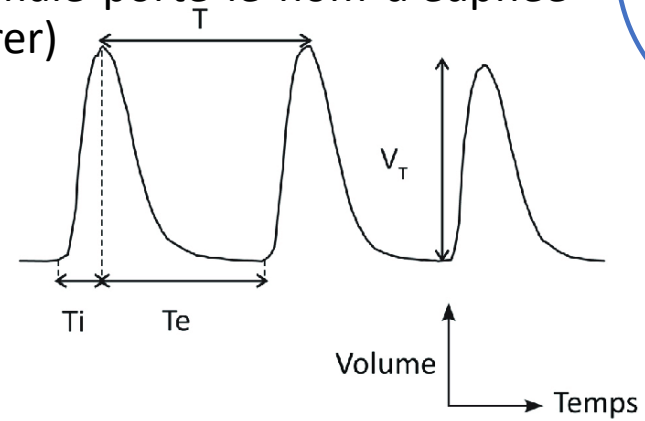


https://www.youtube.com/watch?v=ZvLvdTdJn8g

Temps inspiratoire / expiratoire

- La phase d'inspiration dure environ 2 secondes et la phase d'expiration environ 3 secondes.

- La fréquence respiratoire normale porte le nom d'eupnée (du grec : bien et pnein : respirer)





La phase inspiratoire

- L'inspiration est un mouvement actif nécessitant la contraction des muscles respiratoires.

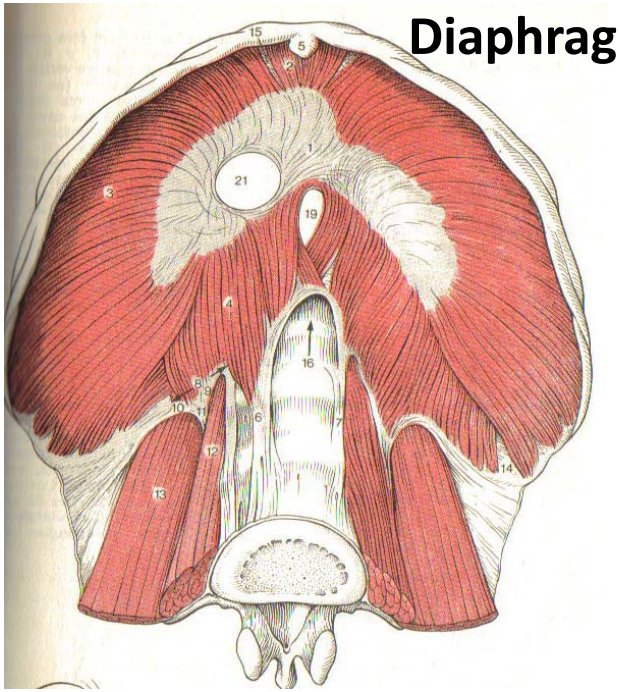
- Le diaphragme est le plus important de ces muscles, lors de sa contraction il va, en s'abaissant, agrandir la cavité thoracique dans le sens vertical.

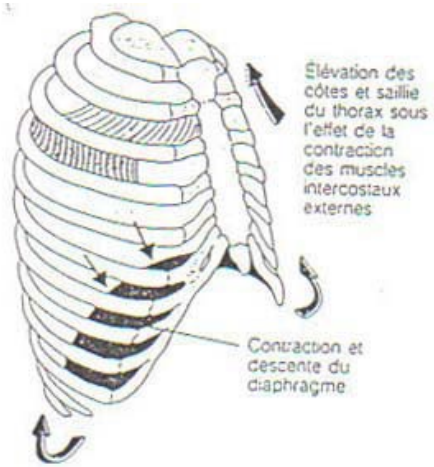
- Les muscles intercostaux agrandissent la cage thoracique dans le sens antéropostérieur. Lorsque la cage thoracique s'agrandit, il y a entrée d'air dans poumons: donc inspiration.



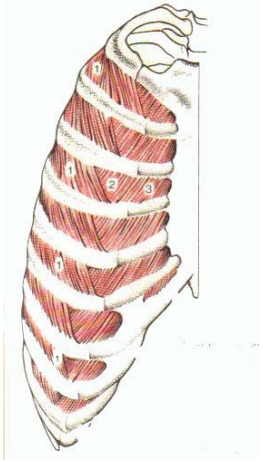
Les muscles

Diaphragme





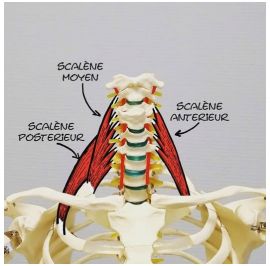
Intercostaux externes

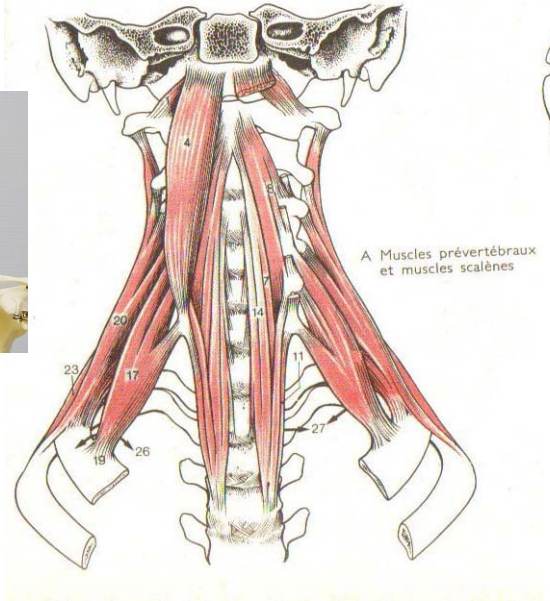


Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

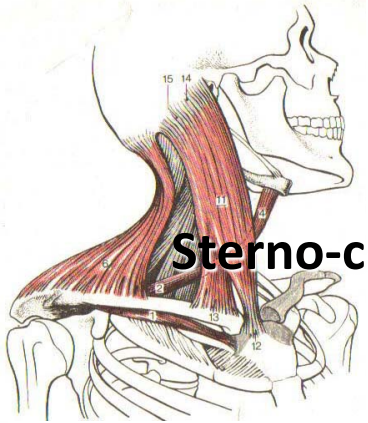
Les muscles

Scalènes



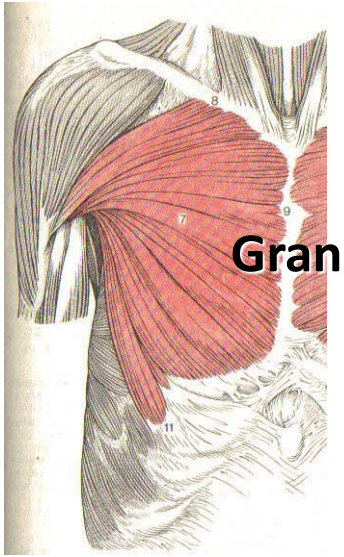


Sterno-cléido-mastoïdien





Grand pectoral



Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

La phase expiratoire

- **L'expiration normale** durant une respiration tranquille est un mouvement passif. Les muscles respiratoires se relâchent et la cage thoracique revient à son diamètre normal.

- Les fibres élastiques du poumon qui avaient été distendues lors de l'inspiration permettent ce retour à la position de départ.

- C'est seulement lors d'une expiration forcée ou difficile que les muscles expiratoires sont sollicités.



Les mouvements respiratoires

- Les variations de pression provoquent l'écoulement des gaz.

- Les gaz s'écoulent toujours de manière à égaliser la pression atmosphérique.



Inspiration: un processus actif

Contraction des muscles intercostaux et du diaphragme

↓

Augmentation du volume de la cavité thoracique ⇨ dilatations des poumons

↓

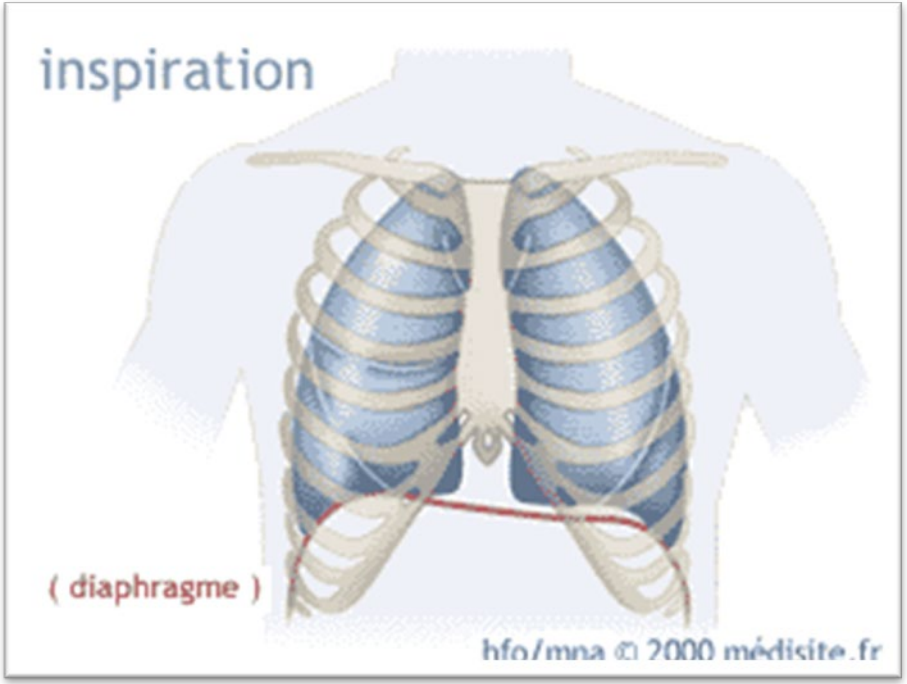
La pression intra pulmonaire passe de 760 mmHg à 758 mmHg

↓

L'air pénètre dans les poumons pour équilibrer la pression à 760 mmHg



L’Inspirium: un processus actif



Expiration: un processus passif

Relâchement des muscles intercostaux et du diaphragme

↓

Baisse du volume de la cavité thoracique ⇨ rétraction des poumons

↓

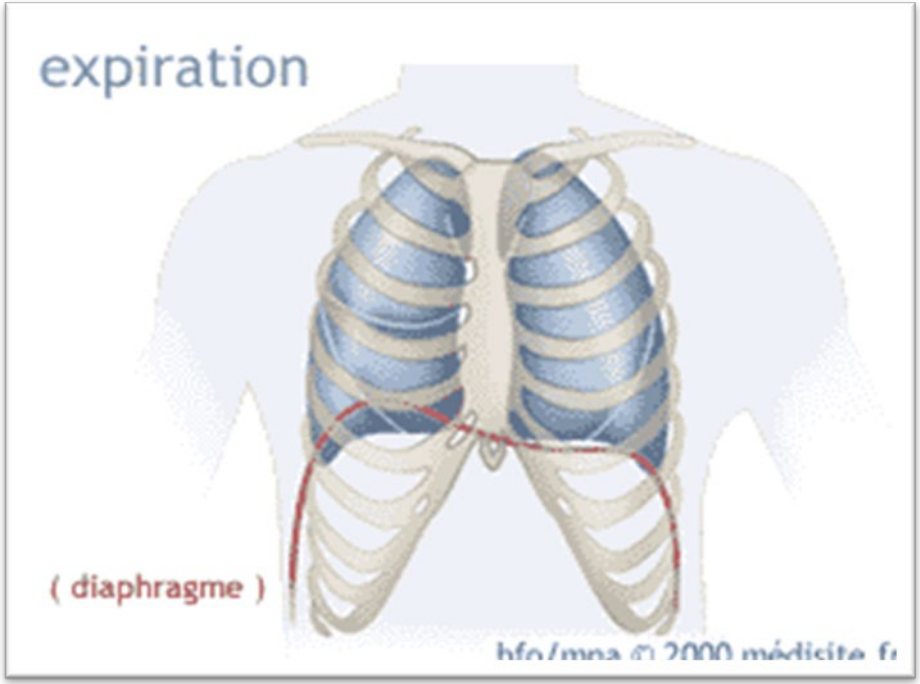
La pression intra pulmonaire s'élève à 762 mmHg

↓

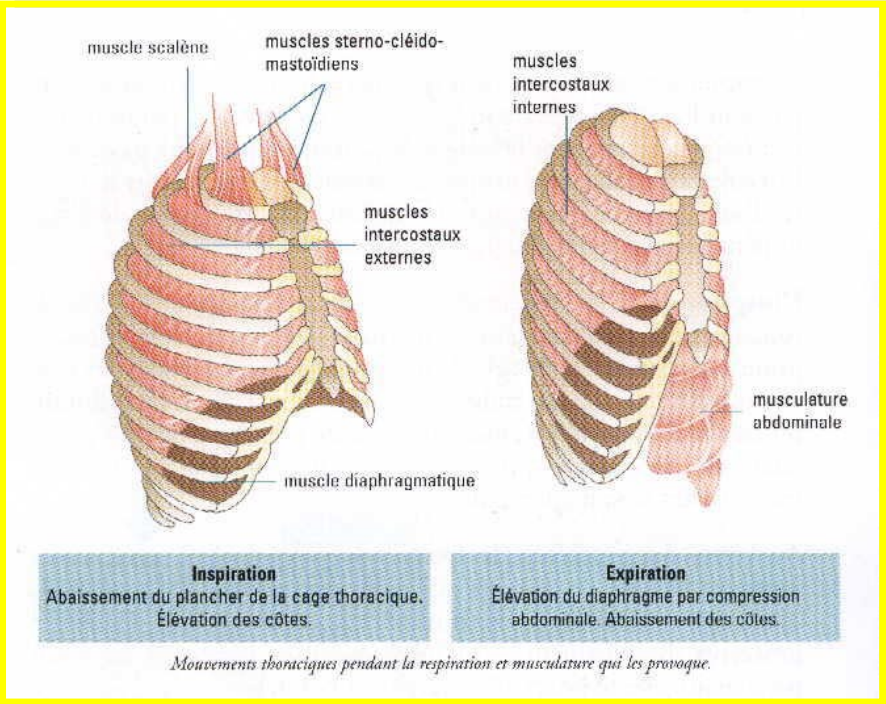
L'air s'échappe des poumons pour équilibrer la pression à 760 mmHg



L’Expirium: un processus passif



Les mouvements thoraciques



Mouvements thoraciques pendant la respiration et musculature qui les provoque.

Les mouvements thoraciques

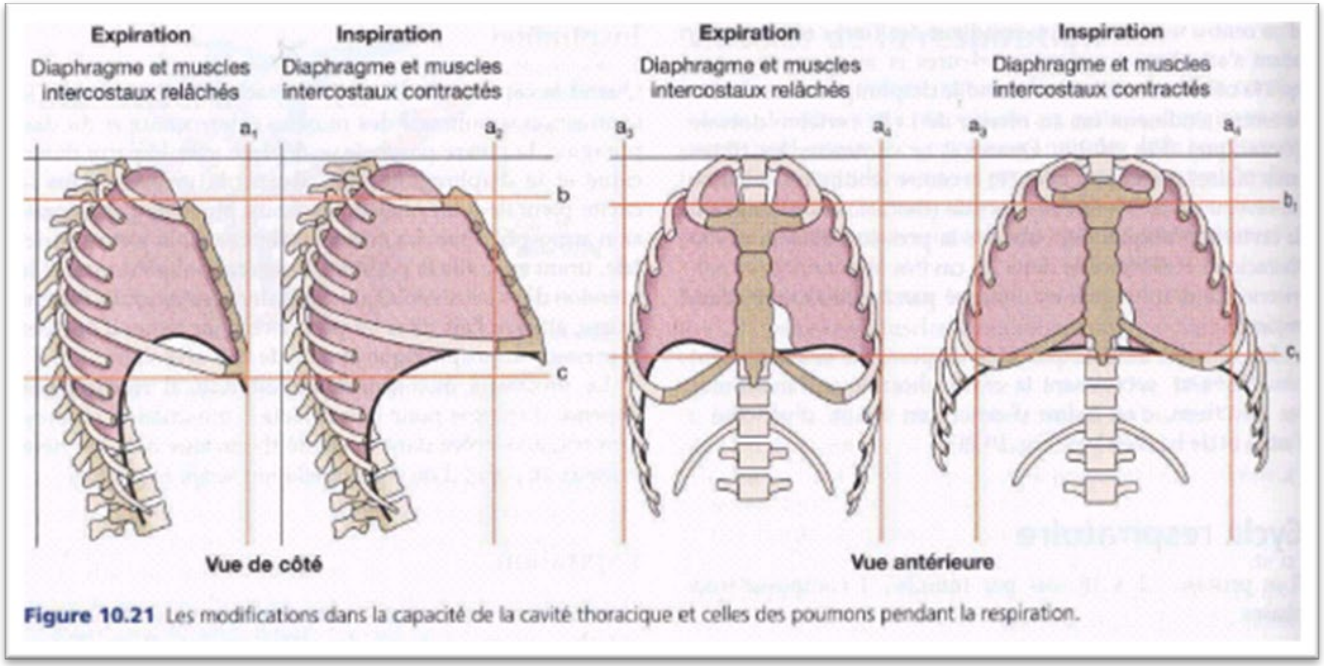
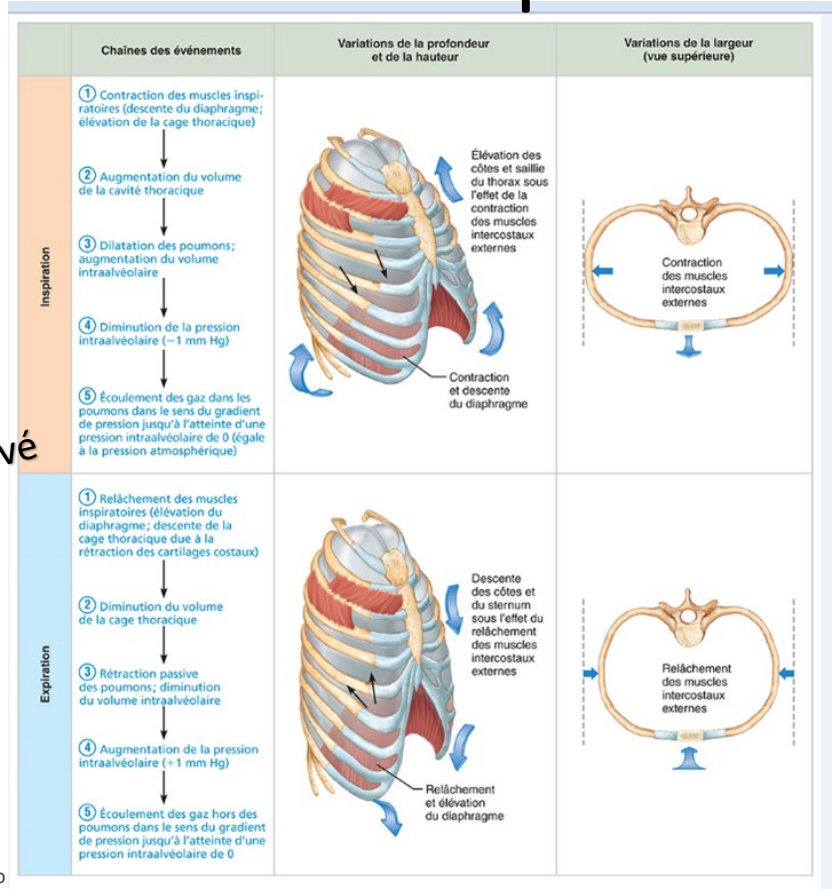


Figure 10.21 Les modifications dans la capacité de la cavité thoracique et celles des poumons pendant la respiration.

Les mouvements thoraciques



	Chaînes des événements	Variations de la profondeur et de la hauteur	Variations de la largeur (vue supérieure)
Inspiration	① Contraction des muscles inspiratoires (descente du diaphragme; élévation de la cage thoracique) ② Augmentation du volume de la cavité thoracique ③ Dilatation des poumons; augmentation du volume intraalvéolaire ④ Diminution de la pression intraalvéolaire (−1 mm Hg) ⑤ Écoulement des gaz dans les poumons dans le sens du gradient de pression jusqu'à l'atteinte d'une pression intraalvéolaire de 0 (égale à la pression atmosphérique)	Élévation des côtes et saillie du thorax sous l'effet de la contraction des muscles intercostaux externes Contraction et descente du diaphragme	Contraction des muscles intercostaux externes
Expiration	① Relâchement des muscles inspiratoires (élévation du diaphragme; descente de la cage thoracique due à la rétraction des cartilages costaux) ② Diminution du volume de la cage thoracique ③ Rétraction passive des poumons; diminution du volume intraalvéolaire ④ Augmentation de la pression intraalvéolaire (+1 mm Hg) ⑤ Écoulement des gaz hors des poumons dans le sens du gradient de pression jusqu'à l'atteinte d'une pression intraalvéolaire de 0	Descente des côtes et du sternum sous l'effet du relâchement des muscles intercostaux externes Relâchement et élévation du diaphragme	Relâchement des muscles intercostaux externes

©ERPI tout droit réservé



La pression intrapleurale

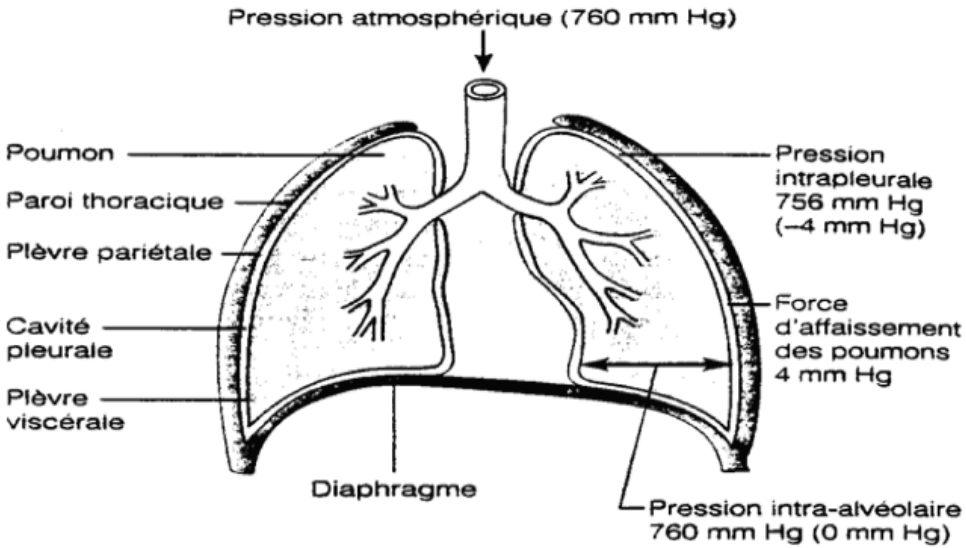


FIGURE 23.11
Relations entre la pression intra-alvéolaire et la pression intrapleurale. Pression intra-alvéolaire et pression intrapleurale en position de repos. Les différences par rapport à la pression atmosphérique sont indiquées entre parenthèses.



La pression intrapleurale (suite)

Pression intraalvéolaire
La pression à l'intérieur des poumons diminue quand le volume des poumons augmente pendant l'inspiration ; la pression augmente pendant l'expiration.

Pression intrapleurale
La pression devient plus négative dans la cavité pleurale lorsque la paroi thoracique s'étend pendant l'inspiration. La pression revient à sa valeur de départ lorsque la paroi thoracique se rétracte.

Volume respiratoire
Pendant chaque respiration, les gradients de pression forcent le déplacement de 0,5 L d'air vers l'intérieur et l'extérieur des poumons.

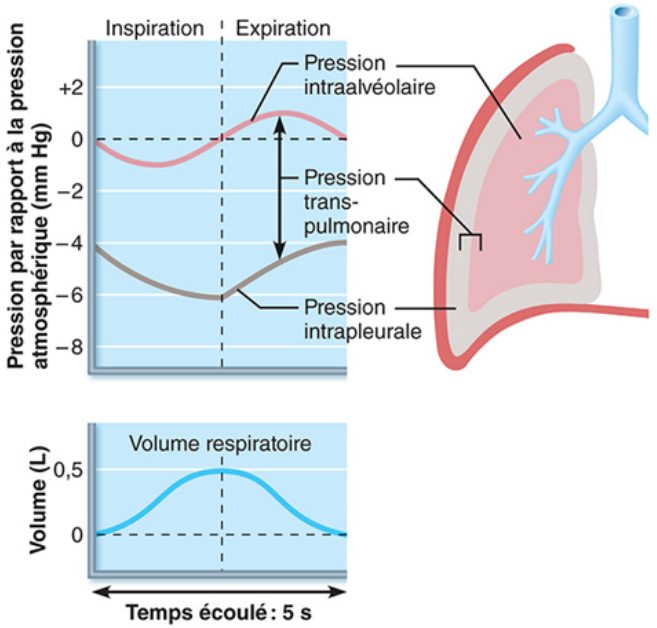


Figure 22.14 Modifications de la pression intraalvéolaire et de la pression intrapleurale durant l'inspiration et l'expiration. Notez que la pression atmosphérique normale (760 mm Hg) a une valeur de 0 sur l'échelle.

Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

©ERPI, tous droits réservés.



La pression intrapleurale (suite)

Durant la respiration normale, la pression entre les deux plèvres est toujours inférieure d'environ 4 mmHg à la pression intra pulmonaire (756 mmHg).

Par conséquent, on dit qu'elle est négative par rapport à la pression intra pulmonaire et à la pression atmosphérique (760 mmHg).



La pression intrapleurale (suite)

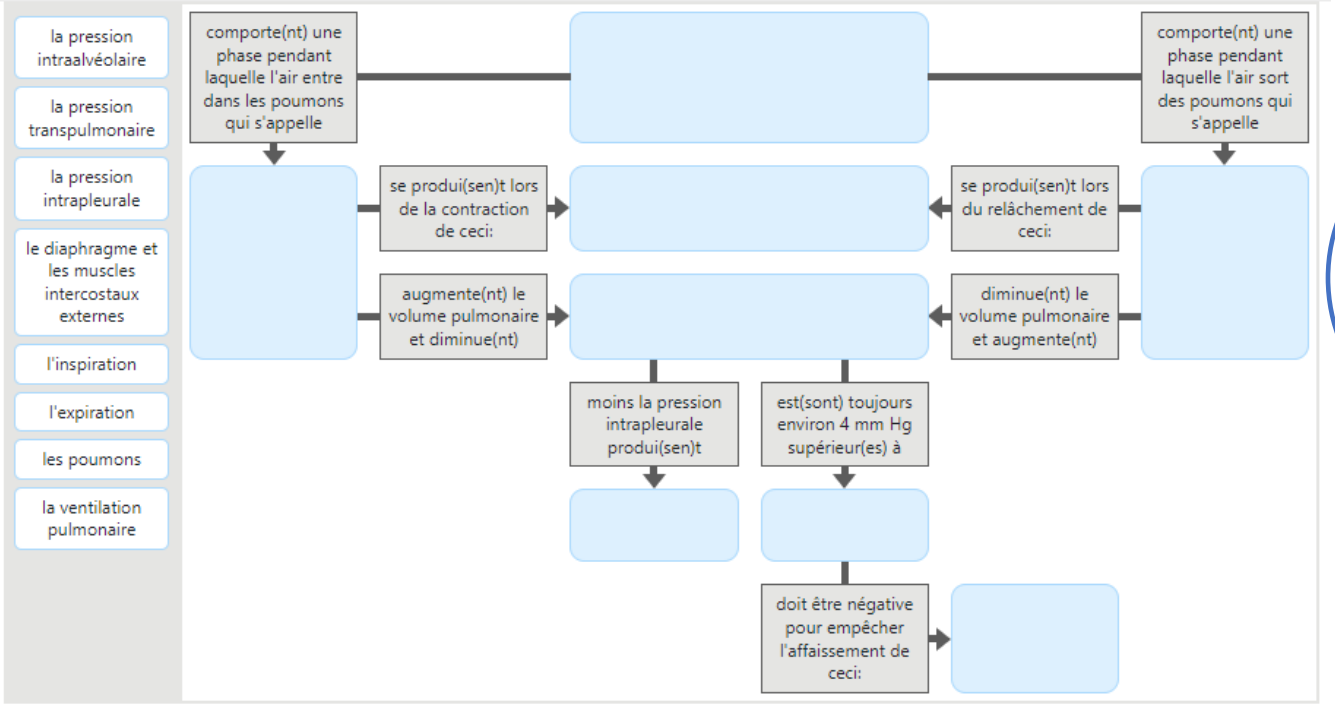
Ces 4 mmHg de différence sont dus à l'interaction des mécanismes qui retiennent les poumons à la paroi thoracique[1] et de ceux qui les en éloignent[2].



[1] Adhérence créée par le liquide pleural qui unit les 2 feuillets de la plèvre. (feuillet pariétal et viscéral)

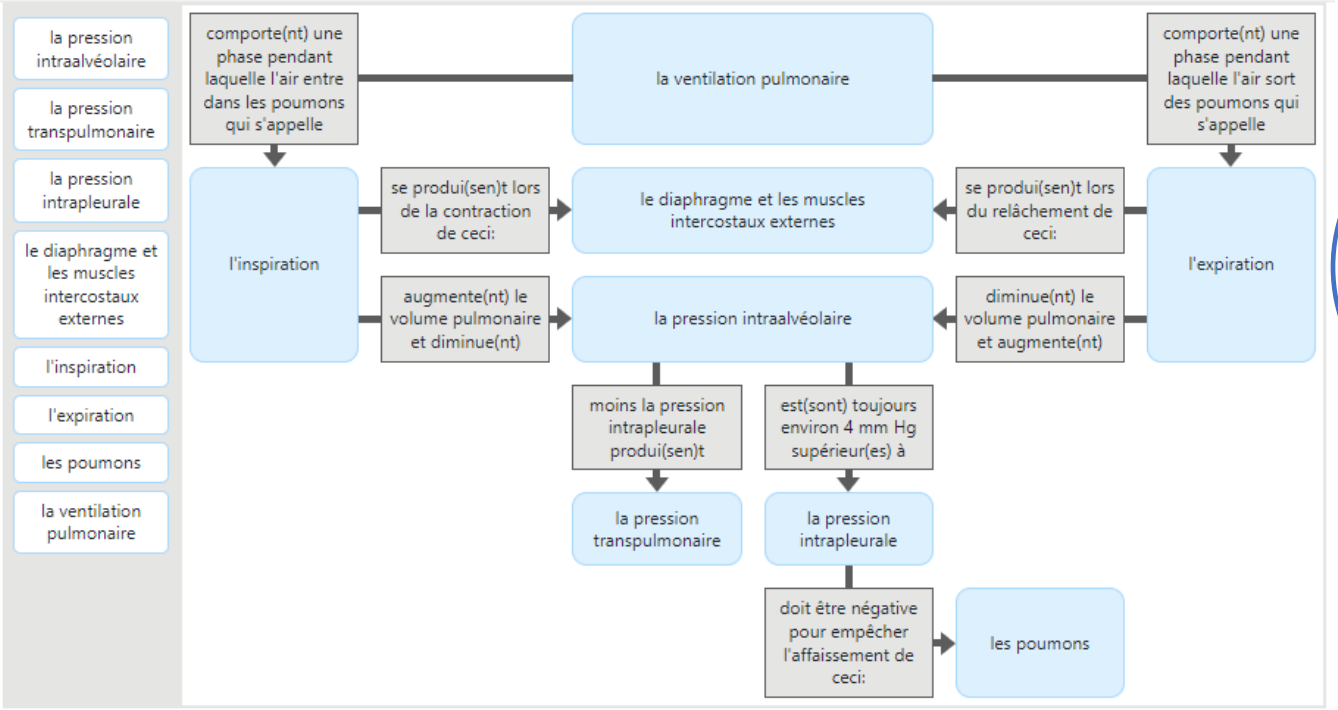
2] La tendance naturelle des poumons à se rétracter. La tension superficielle de liquide dans les alvéoles qui les réduit aux plus petites dimensions possibles.

La pression intrapleurale (suite)





La pression intrapleurale (suite)

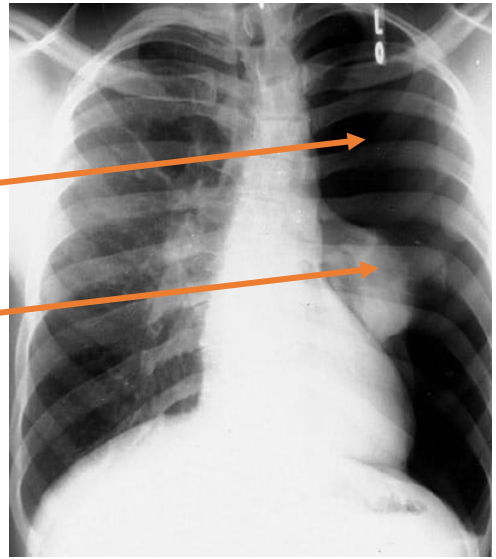




La pression intrapleurale (suite)

Pneumothorax

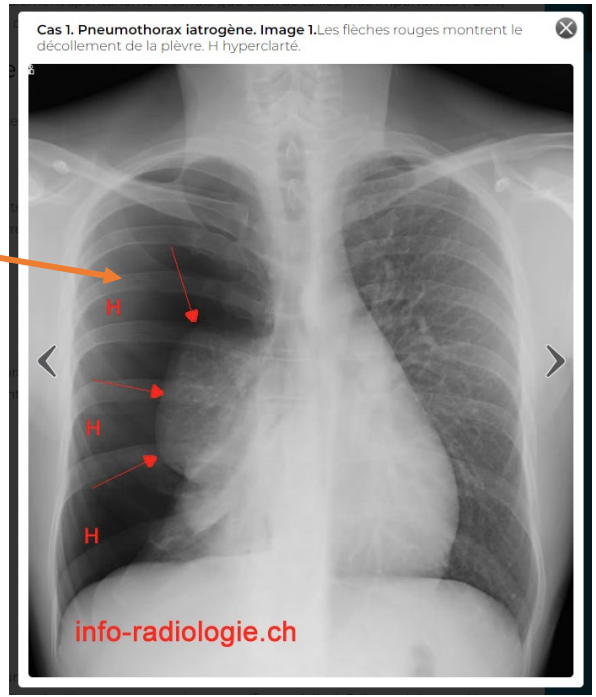
Poumon gauche





La pression intrapleurale (suite)

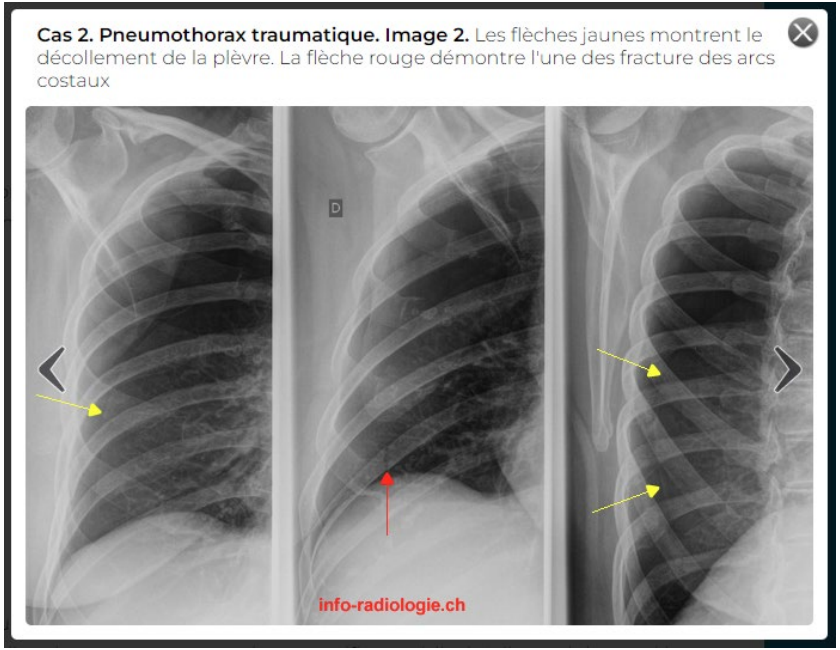
Pneumothorax



https://www.info-radiologie.ch/pneumothorax-radiographie.php

La pression intrapleurale (suite)

Pneumothorax



https://www.info-radiologie.ch/pneumothorax-radiographie.php

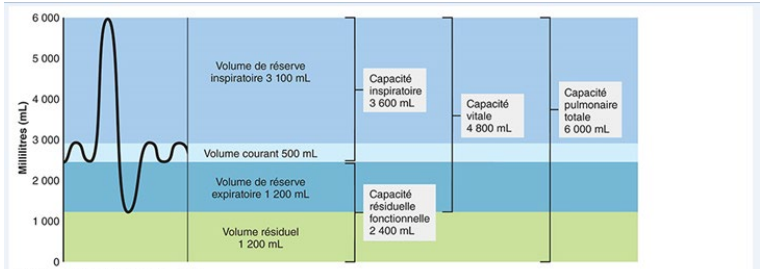
La spirométrie

Définition:

La spirométrie est la mesure des différents volumes et capacités respiratoires.



Les volumes ventilatoires



(a) Spirogramme d'un homme adulte

	Mesures	Valeurs moyennes chez l'homme adulte	Valeurs moyennes chez la femme adulte	Description
Volumes respiratoires	Volume courant (VC)	500 mL	500 mL	Quantité d'air inspirée ou expirée à chaque respiration, au repos
	Volume de réserve inspiratoire (VRI)	3 100 mL	1 900 mL	Quantité d'air qui peut être inspirée avec un effort après une inspiration courante
	Volume de réserve expiratoire (VRE)	1 200 mL	700 mL	Quantité d'air qui peut être expirée avec un effort après une expiration courante
	Volume résiduel (VR)	1 200 mL	1 100 mL	Quantité d'air qui reste dans les poumons après une expiration forcée
Capacités respiratoires	Capacité pulmonaire totale (CPT)	6 000 mL	4 200 mL	Quantité maximale d'air contenue dans les poumons après un effort inspiratoire maximal : CPT = VC + VRI + VRE + VR
	Capacité vitale (CV)	4 800 mL	3 100 mL	Quantité maximale d'air qui peut être expirée après un effort inspiratoire maximal : CV = VC + VRI + VRE
	Capacité inspiratoire (CI)	3 600 mL	2 400 mL	Quantité maximale d'air qui peut être inspirée après une expiration normale : CI = VC + VRI
	Capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)	2 400 mL	1 800 mL	Volume d'air qui reste dans les poumons après une expiration normale : CRF = VRE + VR

(b) Résumé des volumes et des capacités respiratoires chez les hommes et chez les femmes

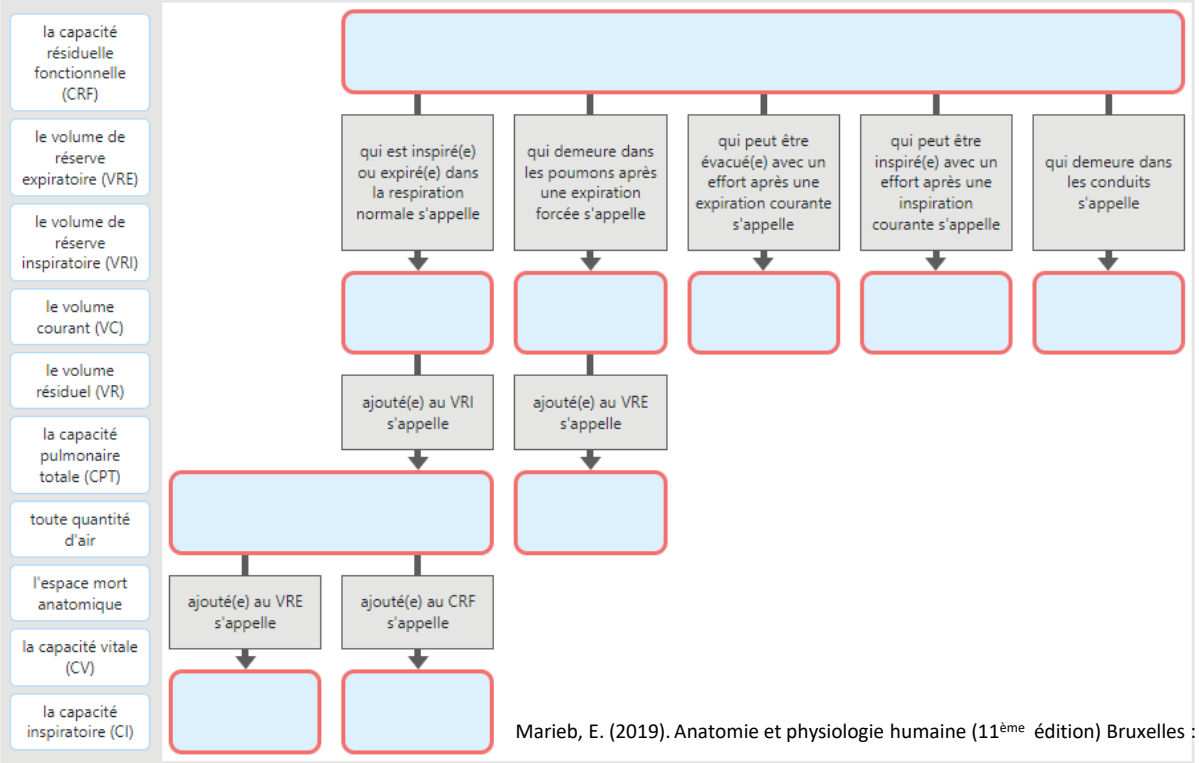
Figure 22.16 Volumes et capacités respiratoires. Le spirogramme idéalisé des volumes respiratoires en **(a)** est celui d'un jeune homme adulte en bonne santé pesant environ 70 kg.

©ERPI, tous droits réservés.



Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

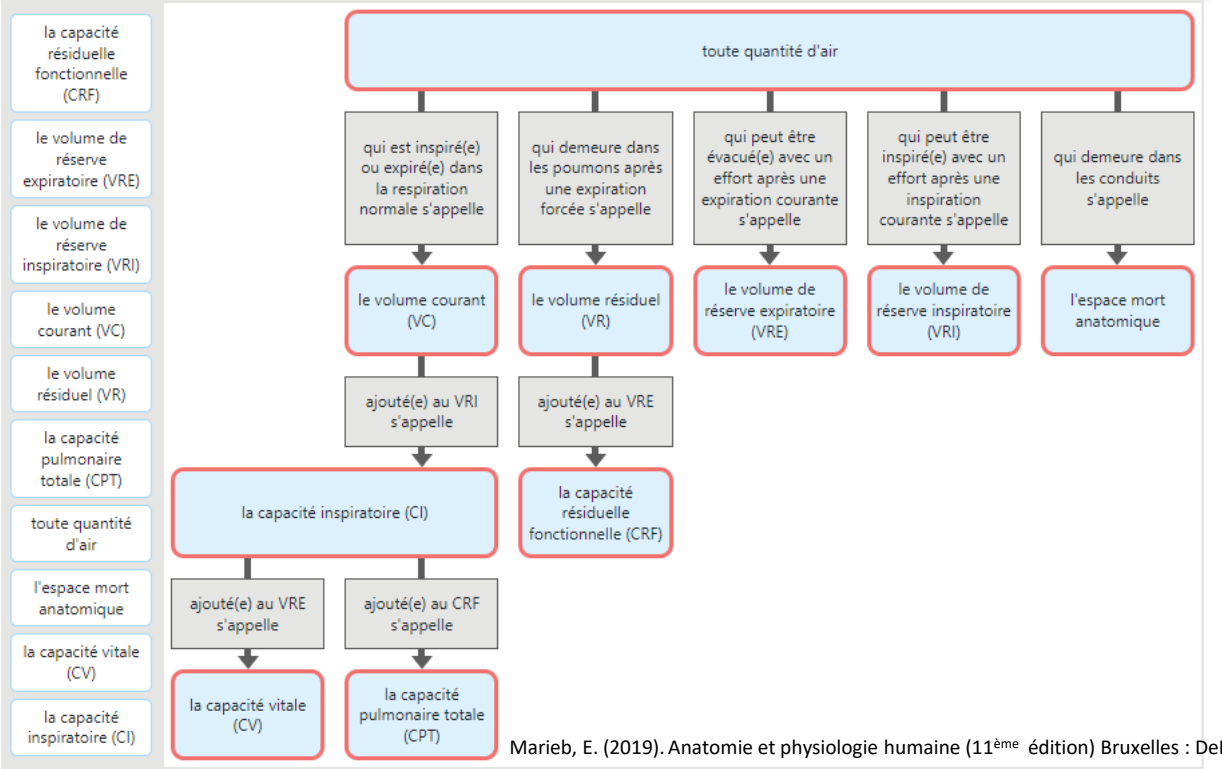
Les volumes ventilatoires





Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

Les volumes ventilatoires





Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

Les volumes ventilatoires

Tableau 22.3 Effets de la fréquence et de l'amplitude respiratoires sur la ventilation alvéolaire chez trois sujets hypothétiques

RESPIRATION DU SUJET HYPOTHÉTIQUE	ESPACE MORT ANATOMIQUE	VOLUME COURANT (VC)	FRÉQUENCE RESPIRATOIRE*	VENTILATION-MINUTE (VM)	VENTILATION ALVÉOLAIRE (VA)	POURCENTAGE DE VENTILATION EFFICACE (VA/VM)
I – Fréquence et amplitude normales	150 mL	500 mL	20/min	10 000 mL/min	7 000 mL/min	70 %
II – Lente et profonde	150 mL	1 000 mL	10/min	10 000 mL/min	8 500 mL/min	85 %
III – Rapide et superficielle	150 mL	250 mL	40/min	10 000 mL/min	4 000 mL/min	40 %

* On a ajusté les valeurs de la fréquence respiratoire afin d'obtenir la même ventilation-minute et de pouvoir comparer les ventilations alvéolaires.



Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

Autonomie bonbonne d'O_2

Calcul d'autonomie

Quand on utilise de l'oxygène, on doit toujours savoir calculer le volume d'oxygène disponible pour évaluer l'autonomie de la technique et prévoir ainsi à temps le remplacement des bouteilles :



Volume total d'O_2 disponible = volume bouteille x pression lue au manomètre (bars)

Volume réellement disponible = volume total -10%

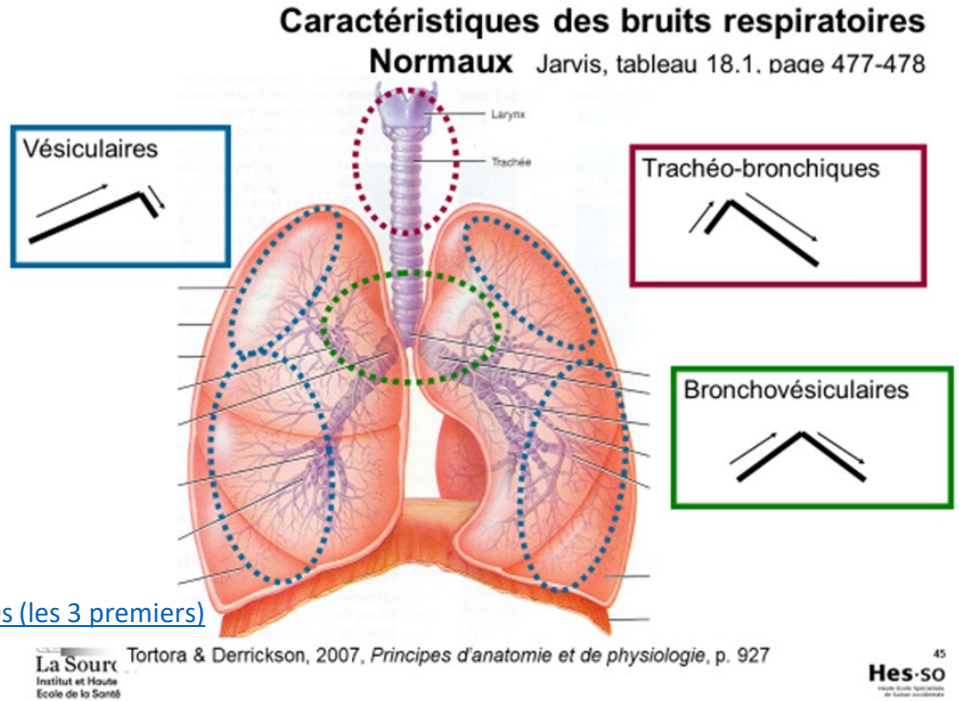
Autonomie (min.) = volume réellement disponible / débit administré au patient (l/min.).

<u>Exemple</u> :

Bouteille d'O_2 de 5 litres, pression de 100 bars, débit de 15 l/min.
Autonomie = ((5 x 100) -10%) / 15 = 30 min.

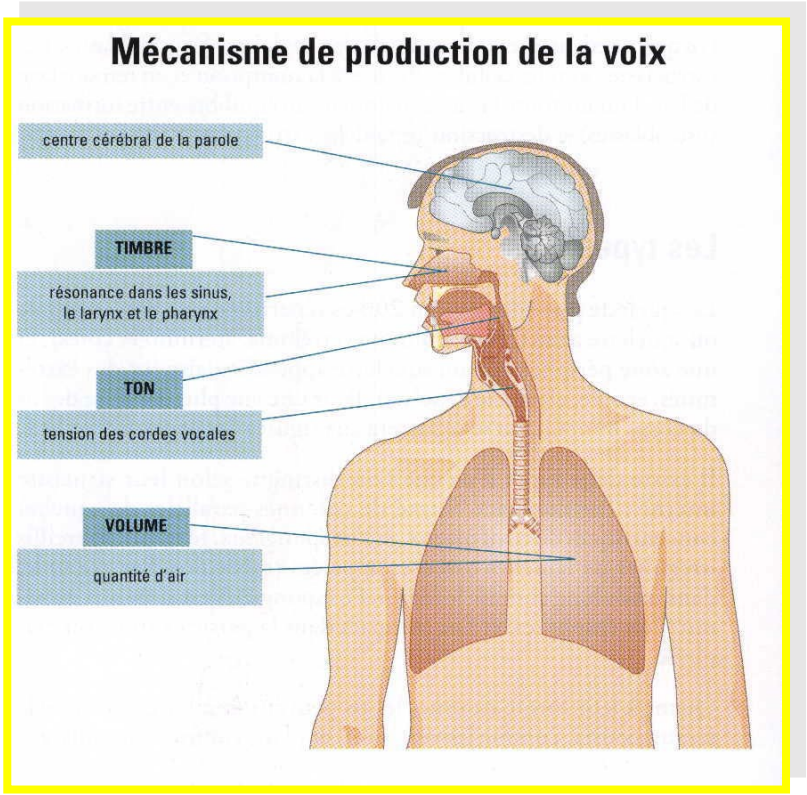


Les bruits respiratoires physiologiques



Bruits respiratoires physiologiques (les 3 premiers)

La production de la voix



Facteurs influençant la ventilation

La ventilation pulmonaire est influencée par 4 paramètres:

- L'énergie nécessaire pour la contraction musculaire
- La résistance des conduits aériens au courant ventilatoire
- La compliance pulmonaire
- L'élasticité des poumons et la tension superficielle dans les alvéoles



Résistance des conduits aériens

Les parois des voies respiratoires offrent une certaine résistance au courant gazeux normal dans les poumons.

Tous les facteurs qui obstruent les voies respiratoires augmentent la résistance au passage de l'air et accroît considérablement l'effort respiratoire.



Exemple:

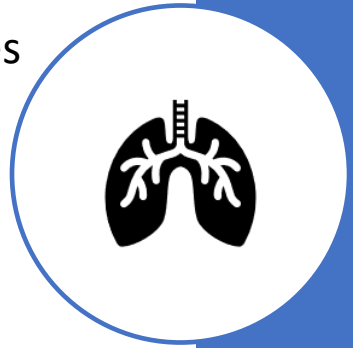
lors de bronchospasmes dû à une crise d'asthme ou d'un encombrement dû à une augmentation de production de mucus.

Compliance pulmonaire

La compliance pulmonaire correspond à la facilité avec laquelle les poumons et la paroi thoracique peuvent être étirés.

Elle dépend principalement de l'élasticité des poumons et de la tension superficielle dans les alvéoles.

Plus l'expansion pulmonaire est facile, plus la compliance est élevée.



Compliance pulmonaire (suite)

Elle est réduite par tout facteur qui :

Diminue l'élasticité naturelle des poumons (fibrose, emphysème)

Accroît la tension superficielle des alvéoles (présence insuffisante de surfactant)

Entrave l'expansion de la cage thoracique (malformation du thorax, ossification des cartilages costaux, fractures, pleurésie, etc.)

Obstrue les bronches et bronchioles



Compliance pulmonaire (suite)



https://www.youtube.com/watch?v=BlnvTexMOCM

Elasticité des poumons

L’élasticité des poumons se manifeste par leur capacité d’expansion et de rétraction (rôle de la fibre élastique dans le tissu pulmonaire).

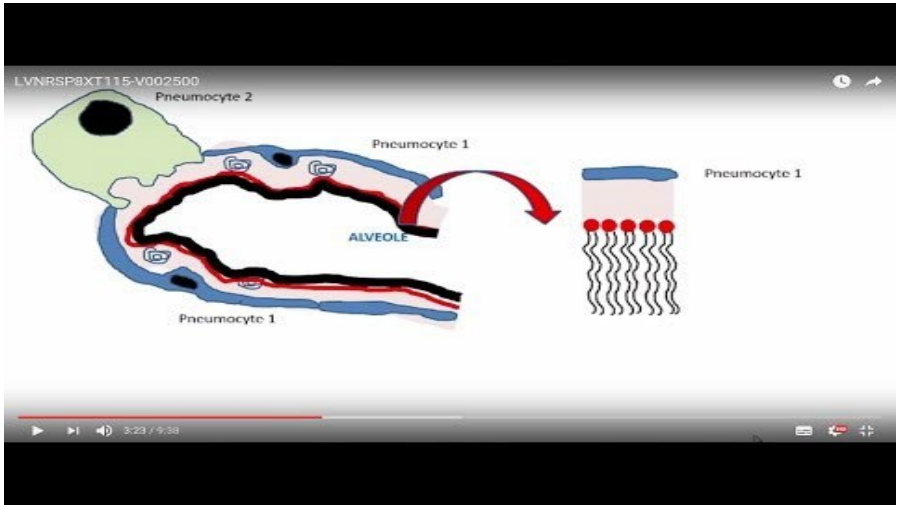


Tension superficielle dans les alvéoles

La tension superficielle de l'eau sur les parois alvéolaires entraîne les alvéoles à se rétracter le plus possible mais la présence du surfactant, composé de phospholipides (pneumocytes II), s'oppose à cette tendance et empêche les alvéoles de s'affaisser à chaque expiration.



Tension superficielle dans les alvéoles



https://www.youtube.com/watch?v=NS7EYfDNQN4

Régulation de la respiration

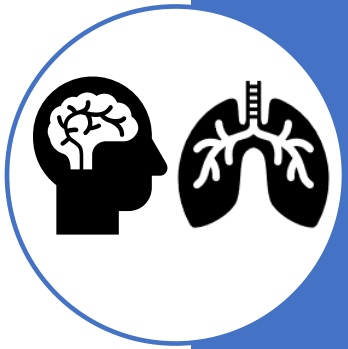
Alors que le cœur peut travailler de manière autonome et ne recevoir en provenance du SNC que des stimuli régulateurs, la fonction respiratoire, également rythmique, n'est possible que grâce à un centre de commande situé au niveau du SNC.



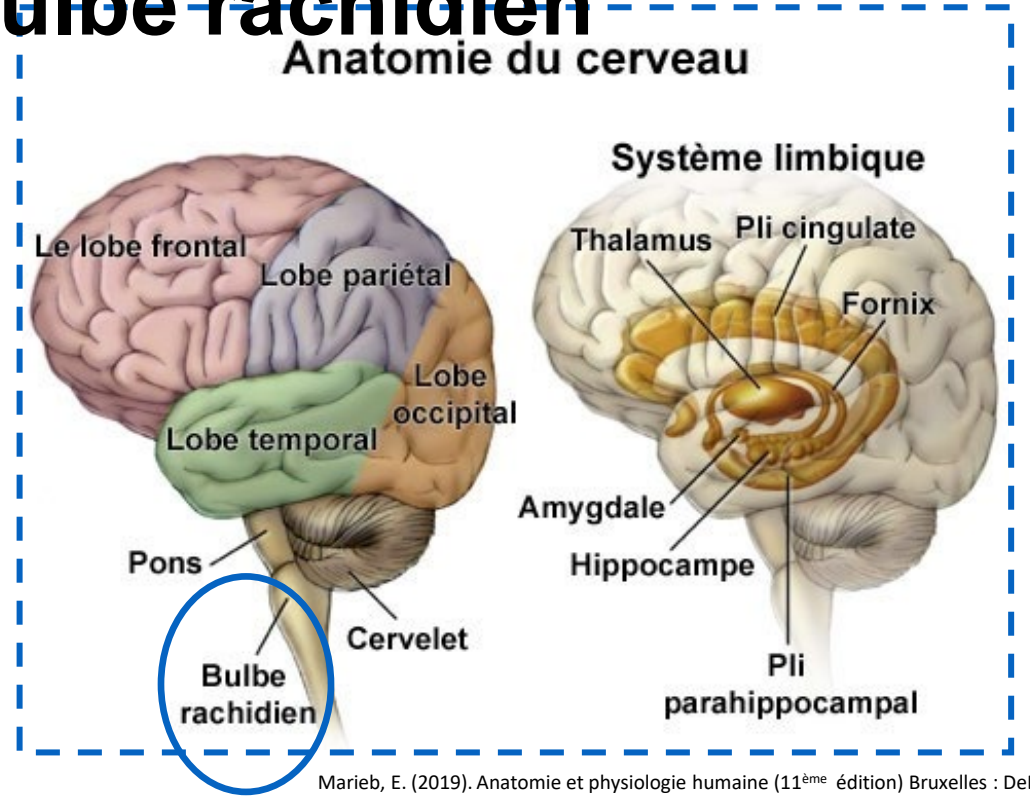
Ce centre est au niveau du bulbe rachidien (juste au- dessus de la moelle épinière cervicale).

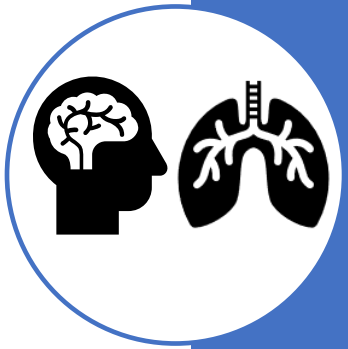
Le bulbe rachidien

Ce centre respiratoire commande la totalité de la musculature respiratoire en envoyant des influx électriques et chimiques, qui déclenchent la contraction des muscles respiratoires et des muscles accessoires par l'intermédiaire de la moelle cervicale et des nerfs périphériques.



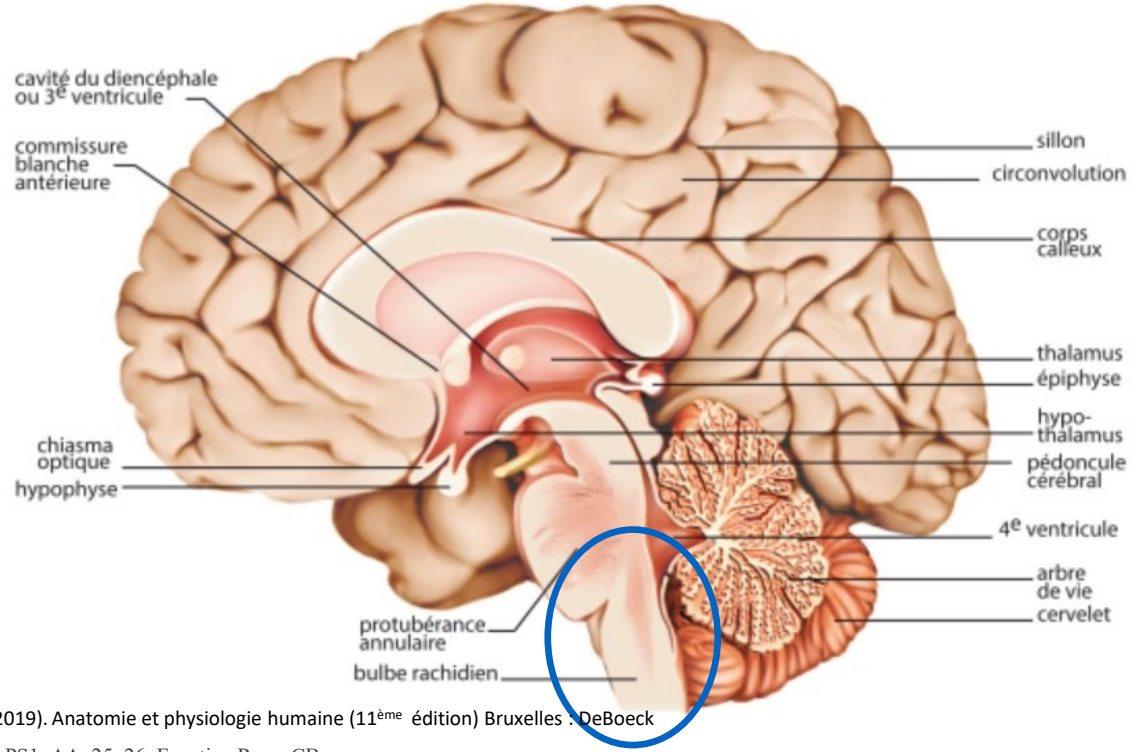
Le bulbe rachidien

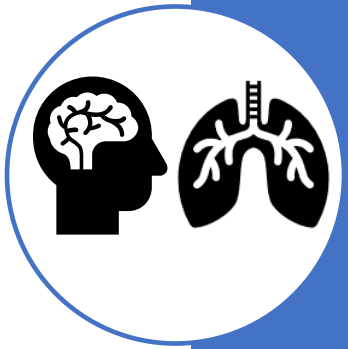




Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

Le bulbe rachidien





Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

But du système respiratoire

Le but du système respiratoire est de maintenir des taux sanguins adéquats de dioxyde de carbone (CO_2) et d'oxygène (O_2)



Régulation du système respiratoire

Une augmentation du taux de CO_2 ou une diminution du taux d'O_2 va déclencher une augmentation de l'activité respiratoire. Ceci va permettre une élimination supplémentaire de CO_2 et une absorption supplémentaire d' O_2.



Régulation du système respiratoire

Pour permettre cette régulation les taux d'O_2 et de CO_2 sont mesurés continuellement par des chémorécepteurs situés :



Dans les zones chémoréceptrices aortiques et carotidiennes

Dans le bulbe rachidien

Régulation du sytème respiratoire

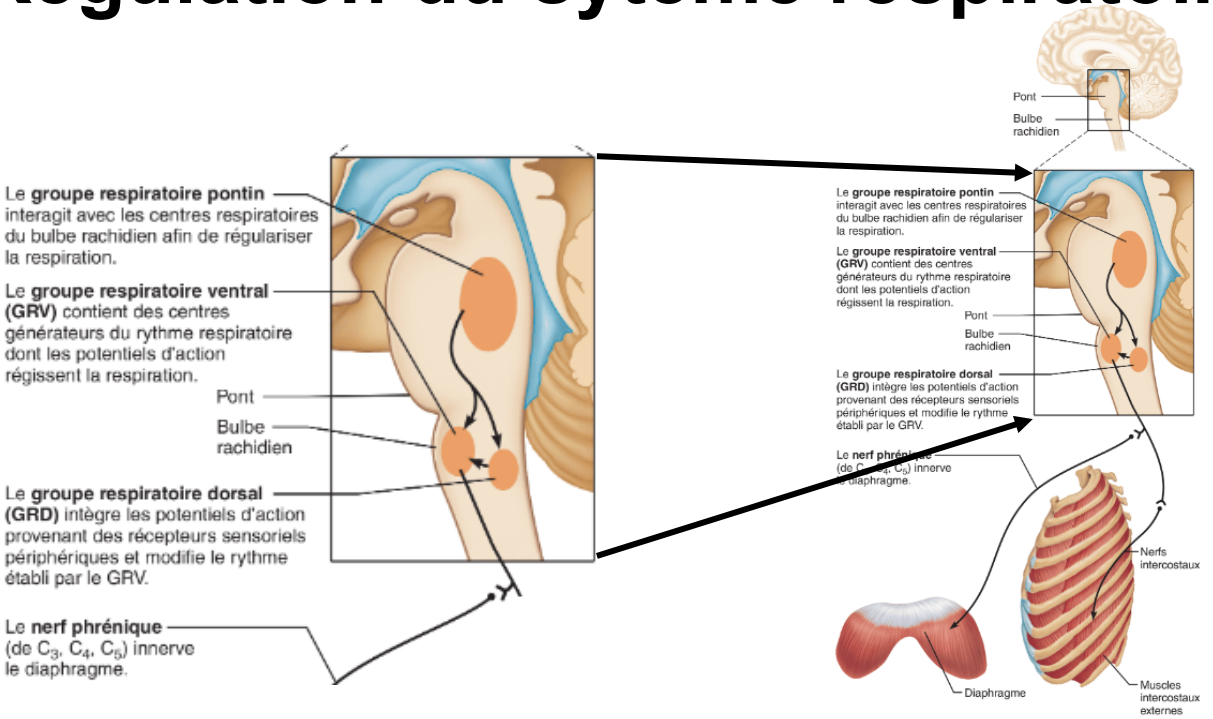
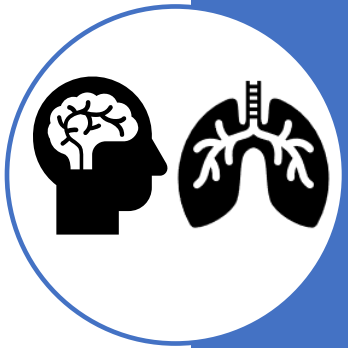


Figure 22.26 **Centres respiratoires du tronc cérébral.**
Les synapses entre les neurones du bulbe rachidien et les neurones moteurs inférieurs de la moelle épinière sont illustrées de façon schématique. Les neurones moteurs inférieurs (nerf phrénique et nerfs intercostaux) innervent les muscles inspiratoires.

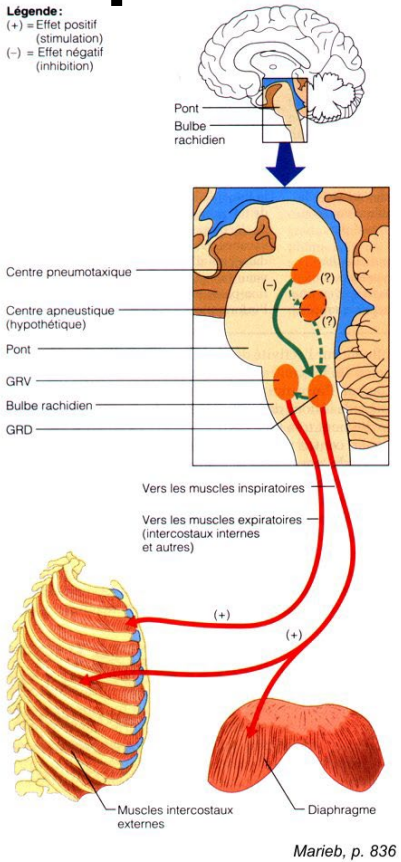


Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

Régulation du système respiratoire

Ce sont des centres nerveux du tronc cérébral qui assurent les mouvements respiratoires (inspiration et expiration).

Ces centres contrôlent également un grand nombre de réflexes respiratoires : éternuements, toux, bâillement, inspiration forte au contact de l'eau froide ou lors d'une douleur intense, accélération de la respiration si le sang est riche en gaz carbonique, etc.





Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

Régulation du système respiratoire

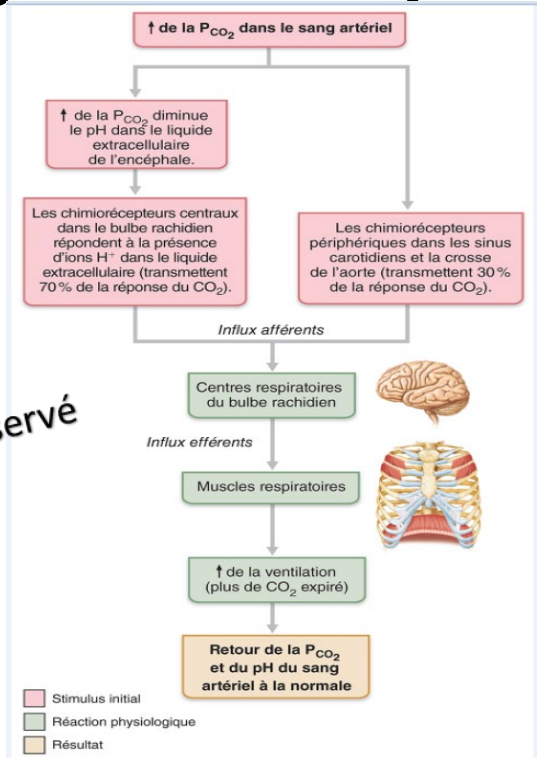


Figure 22.25 Mécanisme de rétro-inhibition par lequel les modifications de la P_{CO_2} et du pH sanguin régulent la ventilation.

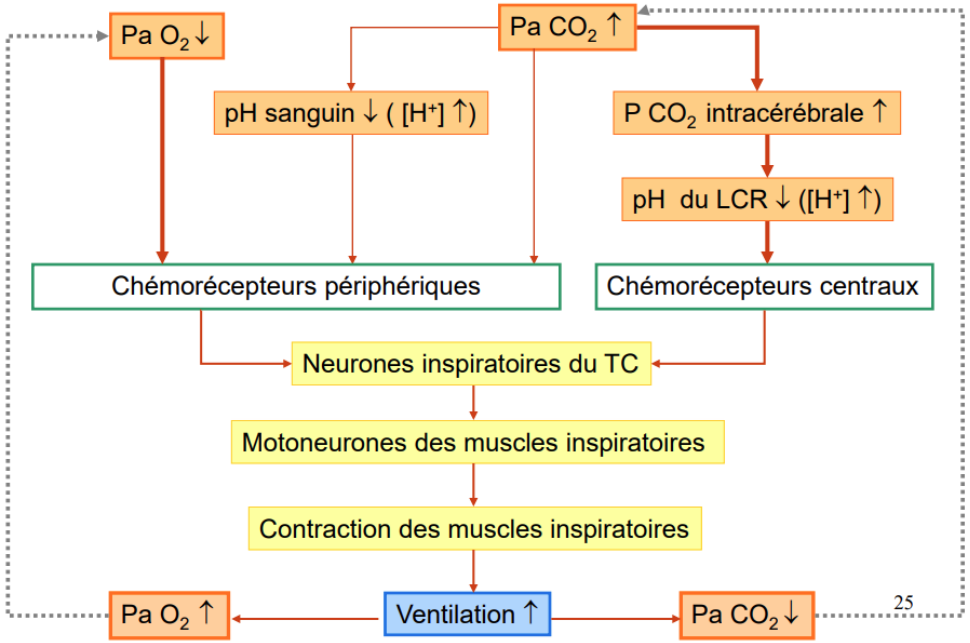
©ERPI tout droit réservé



Marieb, E. (2019). Anatomie et physiologie humaine (11ème édition) Bruxelles : DeBoeck

Régulation du système respiratoire

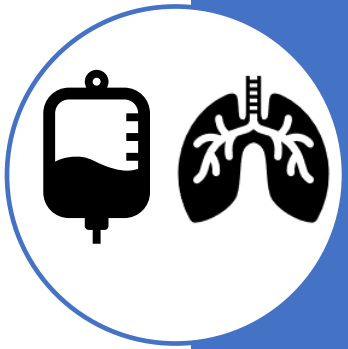
Boucle de rétro-contrôle





Le transport des gaz par le sang

- Transport de l'oxygène O_2
- Transport du dioxyde de carbone CO_2



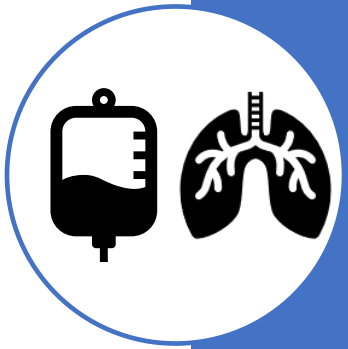
Le transport de l'oxygène

Les globules rouges (GR) (érythrocytes) contiennent de l'hémoglobine (Hb). Cette hémoglobine a la capacité de fixer une grande quantité d'O_2.

Puisque chaque GR contient jusqu'à 300 Mio de molécules d'Hb et que chaque molécule d'Hb peut transporter 4 molécules d'O_2 ⇨ 1 litre de sang artériel (oxygéné) transporte 200 ml O_2.

97 % de l'O_2 dans les hématies

3 % restants sont dissouts dans le plasma



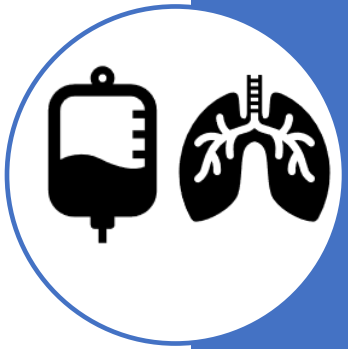
Le transport du dioxyde de carbone

Le CO_2 est transporté par le sang veineux (désoxygéné)

23 % de CO_2 dans les hématies, combiné à l'Hb

7 % dissous dans le plasma

70 % restants sont transformés en bicarbonates :



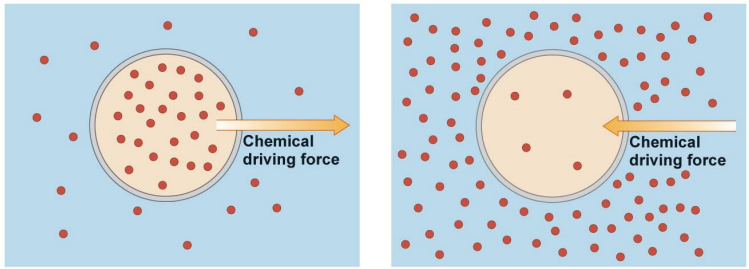
$CO_2 + H_2O = H_2CO_3 = H^+ + HCO_3^-$

	acide carbonique	ion hydrogène	ion bicarbonate

Echanges gazeux

Les échanges gazeux de CO_2 et O_2 au niveau des poumons ou des tissus de tout l'organisme reposent sur le principe de diffusion déterminé par les gradients (= différence) de pression du gaz de part et d'autre de la membrane capillaire.





© 2011 Pearson Education, Inc.

Echanges gazeux (suite)

Au niveau pulmonaire, ils dépendent encore de :

L'épaisseur membrane alvéole capillaire

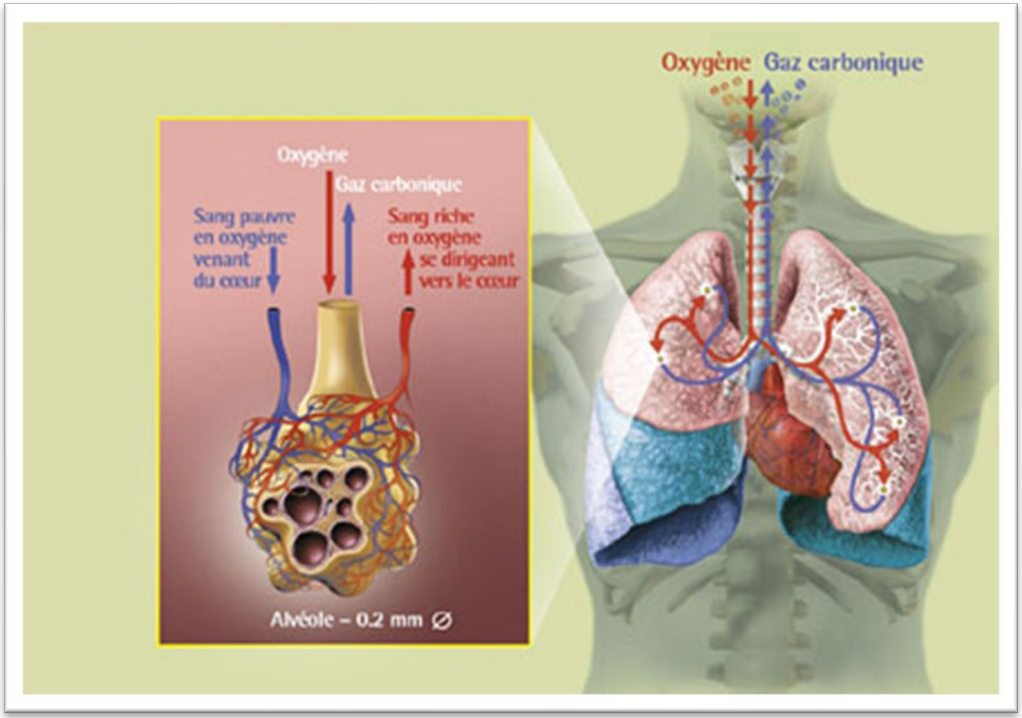
La surface d'échange (↙ lors d'emphysème par exemple)

Le rapport ventilation / perfusion (p.ex. : notion shunt = zone des poumons perfusée, mais non ventilée).



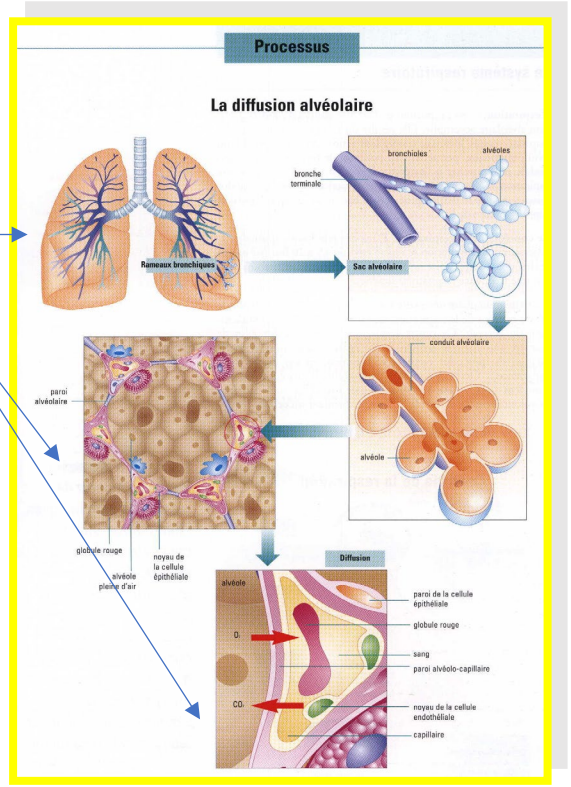
L'emphysème pulmonaire est une des maladies respiratoires des voies aériennes distales caractérisée par la destruction de la paroi des bronchioles en aval de la bronchiole terminale. Il est souvent associé à la catégorie des BPCO.

Echanges gazeux (suite)



La diffusion allvéolaire

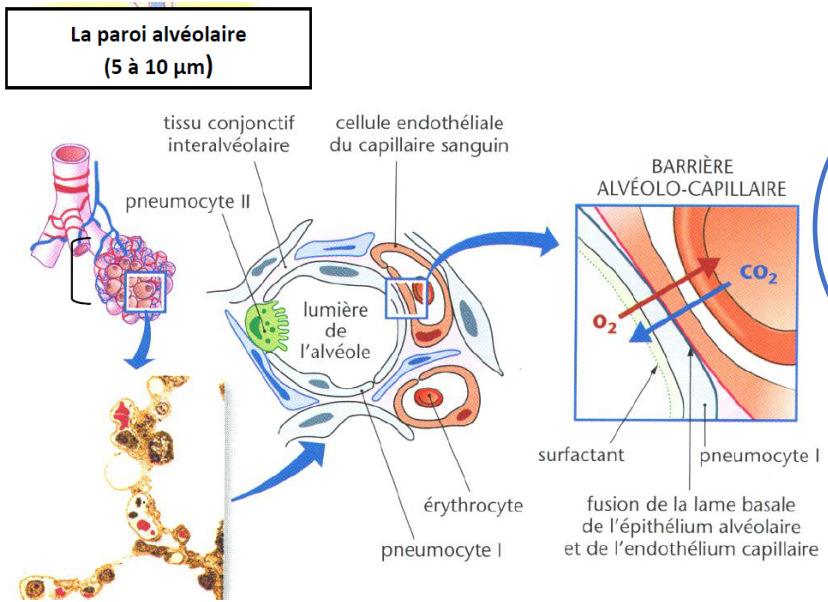
Historique de l’avancée du cours



La diffusion alvéolaire

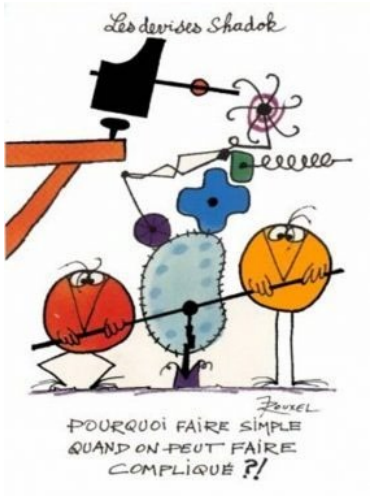
La **barrière alvéolo-capillaire** est adaptée à la **fonction d'échange gazeux** du fait de sa grande surface et de sa très faible épaisseur (fusion des lames basales du pneumocyte I et de l'endothélium capillaire).

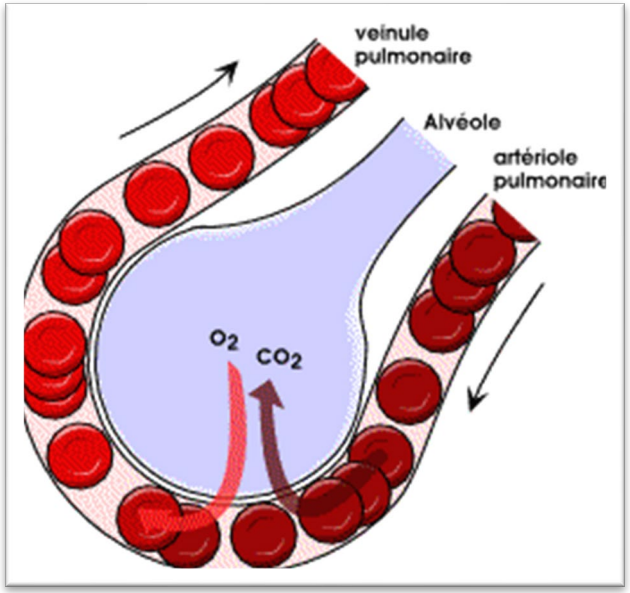
La **barrière alvéolo-capillaire** est aussi une zone fragile, d'où l'importance des systèmes d'épuration de l'air au niveau des voies respiratoires et de la présence de macrophages qui se déplacent à la surface des alvéoles, au niveau du surfactant.





Le mécanisme de diffusion

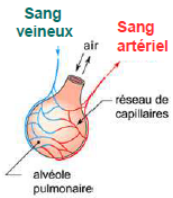






Le mécanisme de diffusion

Diffusion de l'oxygène = zone d'échanges gazeux



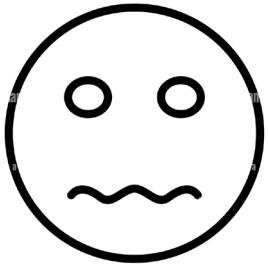
Alvéole

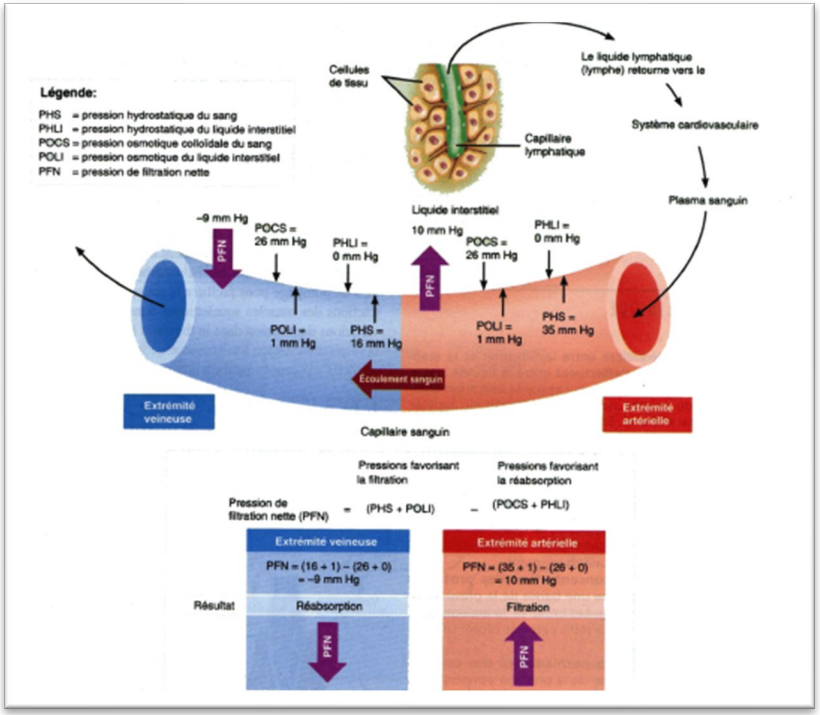
Membrane alvéolo-capillaire

Vers le cœur droit ⟵ **Capillaire pulmonaire** ⟶ Vers le cœur gauche



Le mécanisme de diffusion (suite)

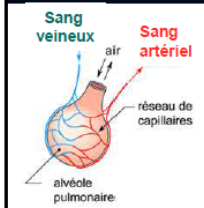






Le mécanisme de diffusion

Diffusion de l'oxygène = gradient de pression



Pression alvéolaire en O_2 (PAO_2)

$(P.Atm - P.H_2O).FiO_2 - PACO_2/QR\ (0.8)$

100 mmHg

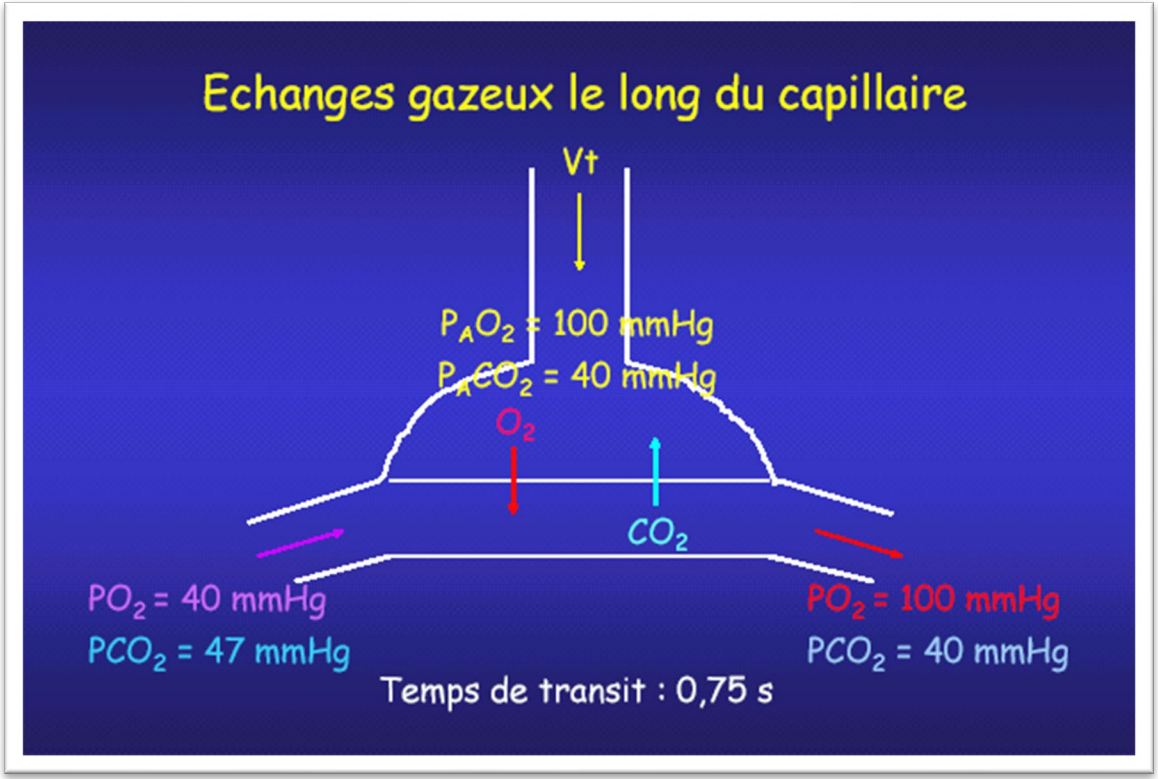
diffusion alvéolo-capillaire

Pression veineuse en O_2 (PvO_2)
40 mmHg

Pression artérielle en O_2 (PaO_2)
100 mmHg



Echanges gazeux le long du capillaire





Echanges gazeux le long du capillaire

Barrière alvéolo-capillaire

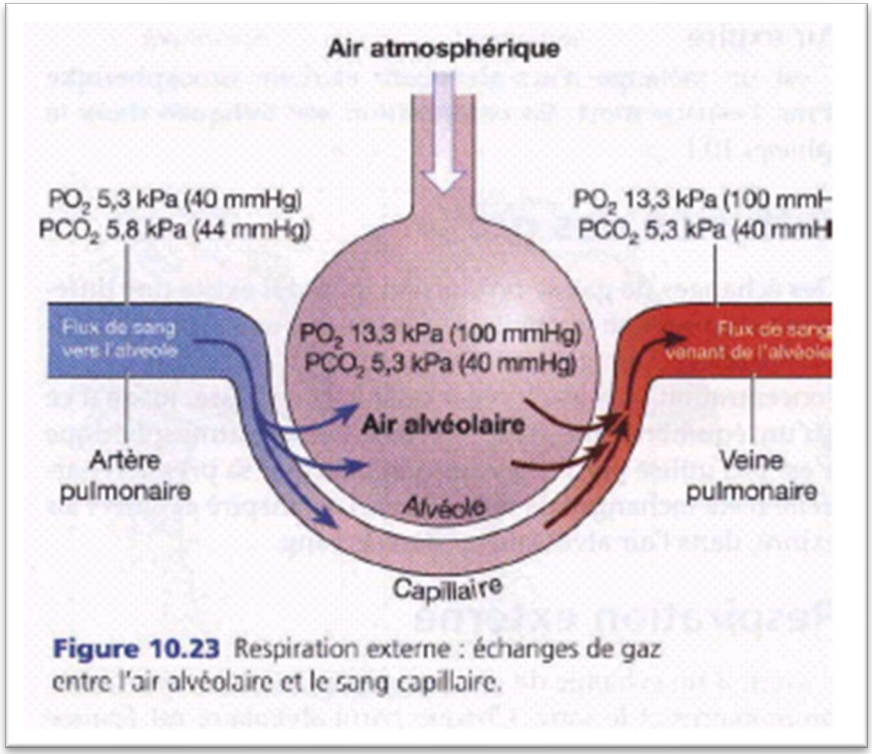


Figure 10.23 Respiration externe : échanges de gaz entre l'air alvéolaire et le sang capillaire.



Echanges gazeux le long du capillaire

Barrière hémato-cellulaire

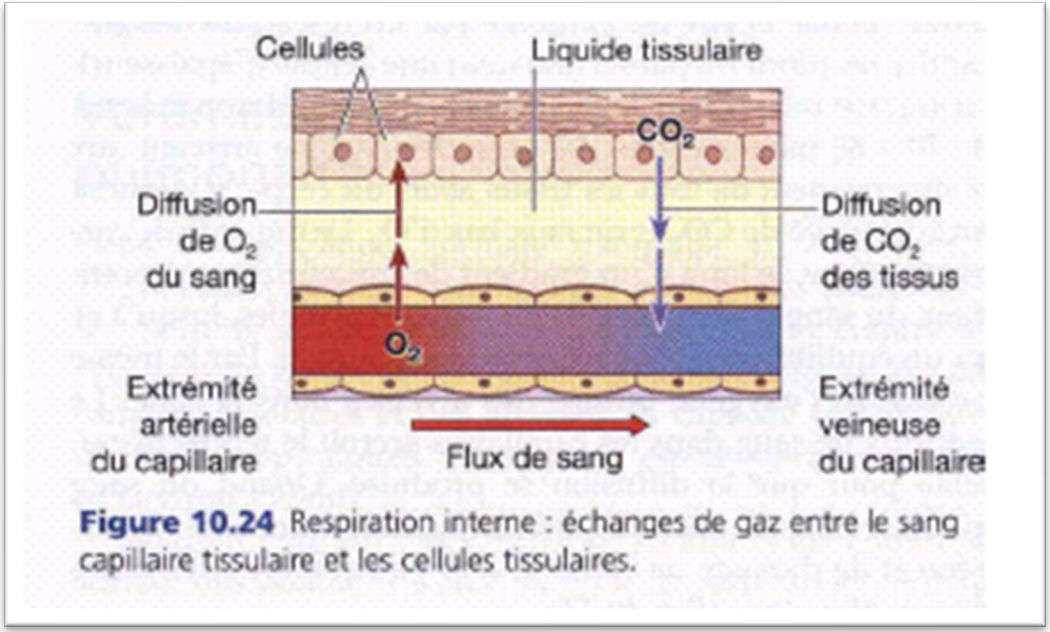
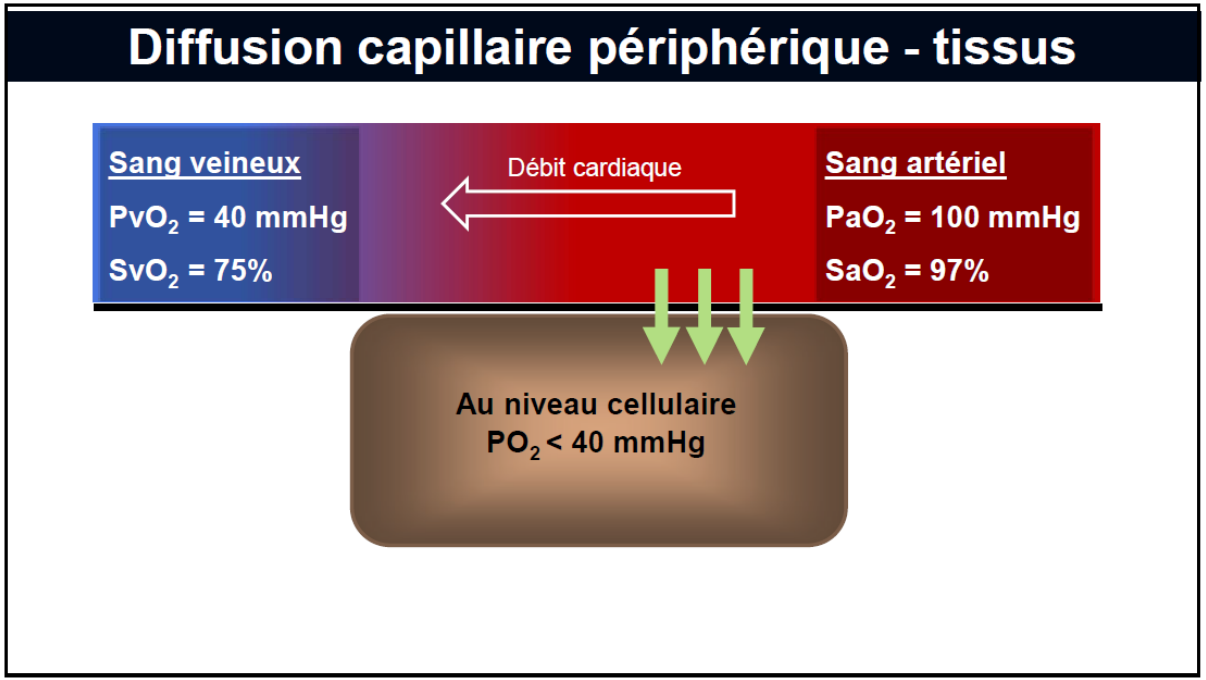


Figure 10.24 Respiration interne : échanges de gaz entre le sang capillaire tissulaire et les cellules tissulaires.



Echanges gazeux le long du capillaire

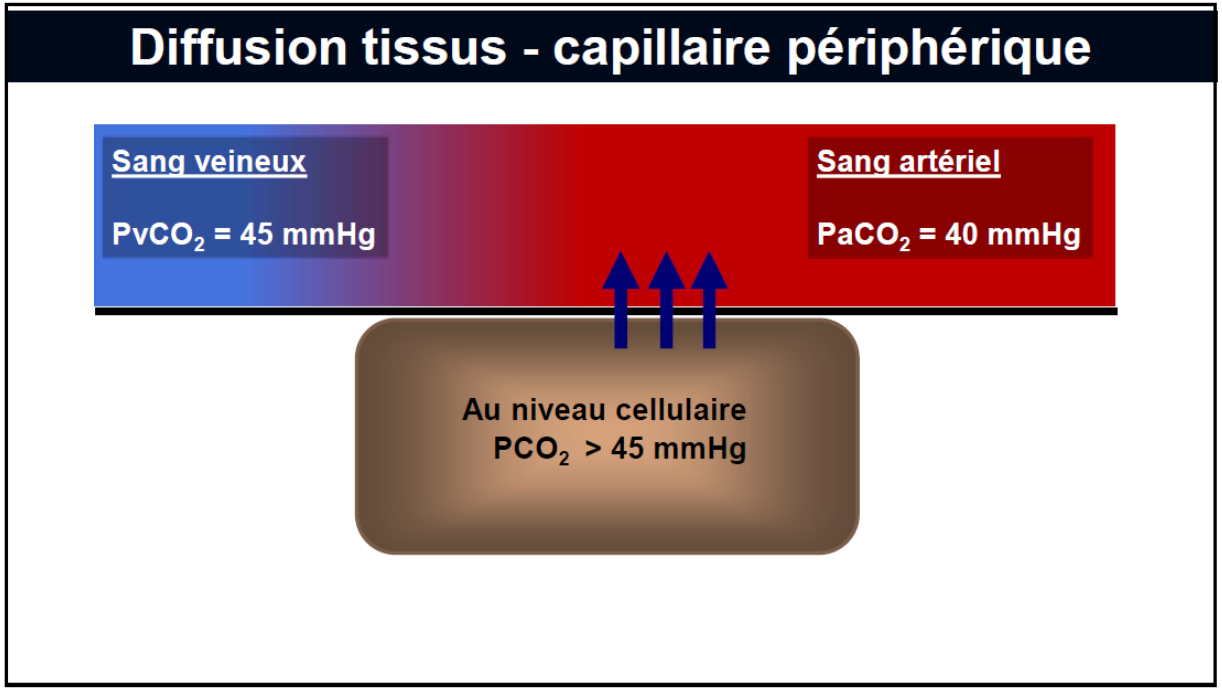
Barrière hémato-cellulaire





Echanges gazeux le long du capillaire

Barrière hémato-cellulaire





La gazométrie



La gazométrie (suite)

Les produits résiduels du métabolisme cellulaire sont en majeure partie constitués de substances dites acides (HCO_3-, acide lactique, acide urique, acide phosphorique, etc.)

Ces produits sont constamment déversés dans le milieu intérieur de l'organisme dont l'eau intra et extracellulaire représente le solvant.

La survie d'un individu va donc dépendre de sa capacité à s'adapter, à éliminer l'excédent d'acide.

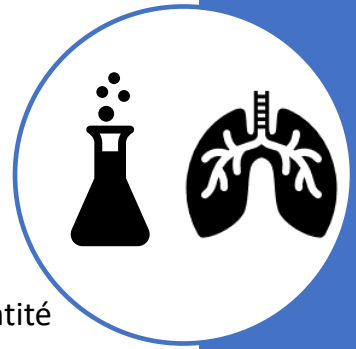


La gazométrie (suite)

Toute molécule dissoute dans un solvant se dissocie.

$[H_2CO_3] \leftrightarrows [H^+] + [HCO_3^-]$

$[H_2O] \leftrightarrows [H^+] + [OH^-]$



Il existe un équilibre entre la quantité de substances sous forme moléculaire et la quantité de substances sous la forme d'ions.

L'équilibre acido-basique est donc déterminé par sa teneur en ions H+ et OH-.

La gazométrie (suite)

Différence entre acide et base:

Acide : toute substance capable de libérer des ions H+

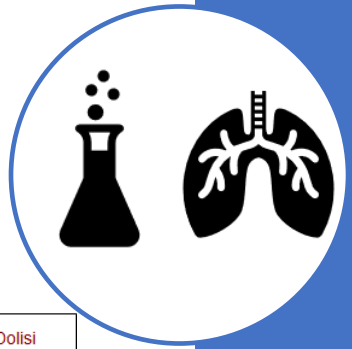
Base : toute substance capable de capter des ions H+



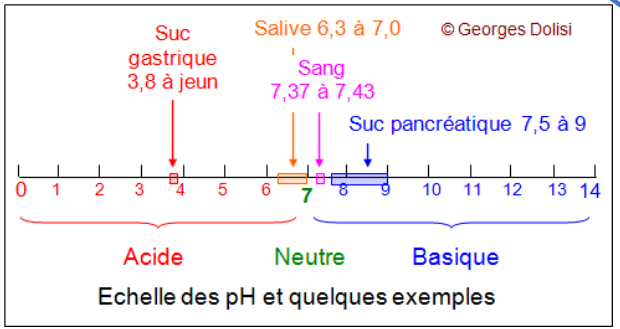
La gazométrie (suite)

Le pH:

Il est l'expression de la concentration des ions Hydrogène ; le pH de l'eau est neutre, soit de 7.



- Si la [H+] d'une solution est plus grande que dans l'eau pure, la réaction est dite acide.
- Si elle est plus faible, elle est dite basique.



Echelle des pH et quelques exemples

La gazométrie (suite)

Le tampon:

C’est un système qui est défini par la propriété qu’il possède de maintenir le pH d’une solution relativement constante, malgré un apport d’acide ou de base.

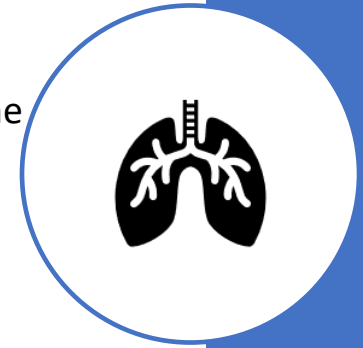


Ce système peut se comporter soit comme acide, soit comme base, suivant le milieu dans lequel il se trouve.

La gazométrie (suite)

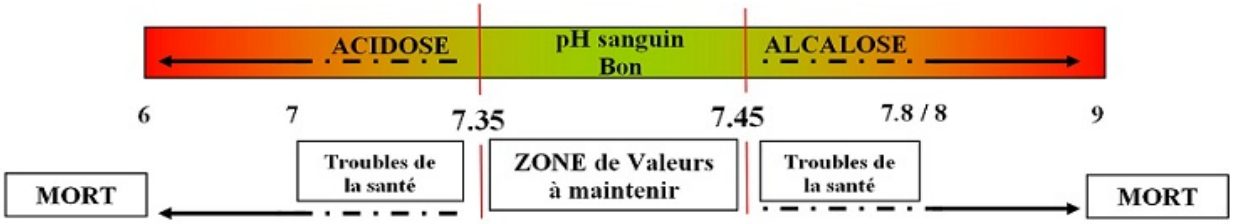
Les lignes de défense de l'organisme

Dans les conditions physiologiques, le pH sanguin est compris entre 7.35 et 7.45, alors que le pH neutre est à 7. En fait, ces valeurs sont considérées comme tout à fait normales, à savoir sans acidose[1], ni alcalose[2].



[1] Acidose : on parlera d'acidose si le pH du sang est < 7.35

[2] Alcalose : on parlera d'alcalose si le pH du sang est > 7.45



La gazométrie (suite)

Les valeurs extrêmes du pH compatibles avec la vie sont :

7.70 – 6.90

L'organisme va tout mettre en œuvre pour maintenir un pH sanguin entre 7.35 et 7.45 Pour cela, il va utiliser plusieurs lignes de défense pour cette régulation du pH.



La gazométrie (suite)

Les lignes de défense sont au nombre de 3:

☞Le système tampon extra et intracellulaire

☞La régulation ventilatoire, donc par la respiration

☞La régulation rénale



Première ligne de défense

<u>Le système tampons extra et intracellulaire</u>

On le trouve sous la forme du système bicarbonate – acide carbonique

$H_2O + CO_2 \leftrightarrows H_2CO_3 \leftrightarrows HCO_3^- + H^+$

- Les phosphates
- Les protéines
- L'hémoglobine
- Les os



Intervention immédiate lors d'une perturbation de l'équilibre acido-basique.

Deuxième ligne de défense

La régulation ventilatoire

Elle se manifeste par l'élimination ou la rétention de CO_2 .

Dans les conditions normales, la ventilation est réglée principalement par :



la PCO_2

le pH artériel

} Action directe sur les centres respiratoires la PO_2

Deuxième ligne de défense

Que va-t-il se passer ?

Si la PCO_2 du sang augmente, la ventilation va augmenter également dans le but d'éliminer le CO_2 + l'H_2O, pour éviter la formation d'acide carbonique.

Si la PCO_2 du sang diminue, la ventilation va diminuer également, pour ne pas éliminer, mais retenir le CO_2, pour former de l'acide carbonique.

Avec le pH, c'est la même chose. Si le pH diminue et devient acide, la ventilation va augmenter pour éliminer le CO_2.



Deuxième ligne de défense

Que va-t-il se passer ?

Si le pH augmente et devient basique, la ventilation va diminuer pour retenir du CO_2.

En résumé, toute modification du pH ou de la PCO_2 va entraîner un changement de la ventilation afin de permettre une compensation de ce pH.



Deuxième ligne de défense

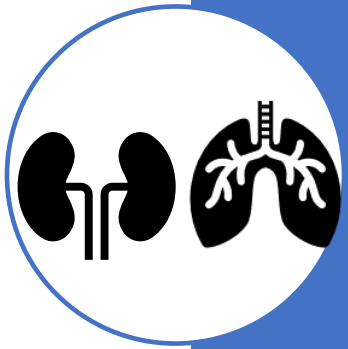
- La régulation de la ventilation constitue ainsi la 2ème ligne de défense et agit aussi très rapidement.

- Elle est très efficace, mais n'arrive pas toujours à compenser complètement les déséquilibres acido-basiques.



Troisième ligne de défense

- La régulation rénale
- Elle se manifeste par l'élimination des ions H+ et la réabsorption des ions bicarbonates HCO_3^-
- L'élimination rénale des ions H+ et la réabsorption des ions HCO_3^- vont dépendre de leur concentration qui parvient au rein via le sang.



Troisième ligne de défense

- Chaque fois qu'un ion H+ est excrété dans l'urine, un ion HCO_3^- est réabsorbé et parvient dans le sang. Cette quantité d'ions H+ va être éliminée dans le tubule rénal et être neutralisé.

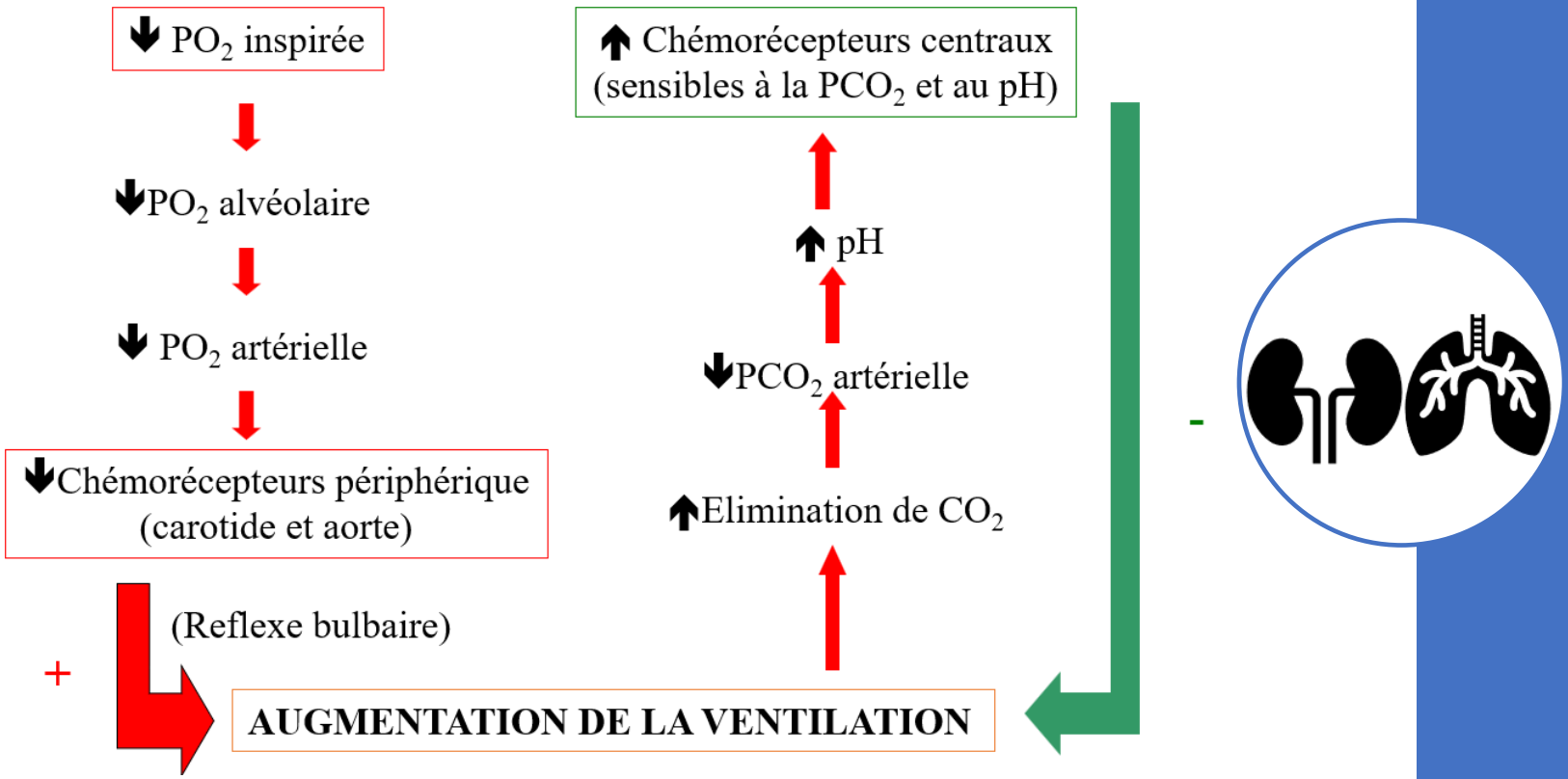
- L'élimination des ions bicarbonates qui se trouvent en excès dans le sang est aussi réglée par le rein, en fonction d'un seuil de réabsorption (26-28 mmol / Litre)



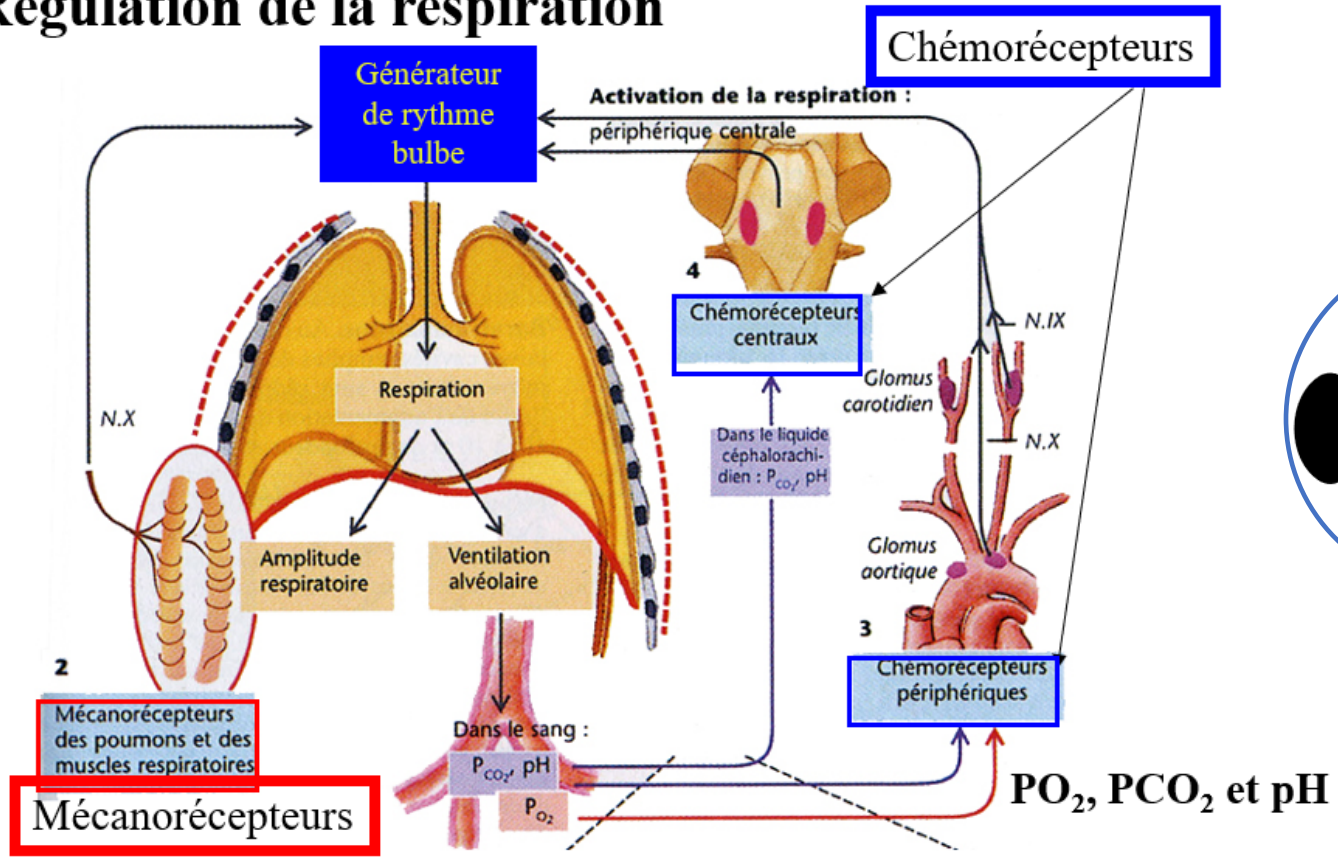
Troisième ligne de défense

- Plusieurs facteurs peuvent influencer ce seuil de réabsorption, notamment la PCO_2.
- Si la PCO_2 augmente, le pH va diminuer (devenir acide) entraînant l'augmentation de la réabsorption d'HCO_3-, afin de diminuer l'acidité du sang.
- Si la PCO_2 diminue, le pH va augmenter (devenir alcalin), entraînant une diminution de la réabsorption d'HCO_3-.



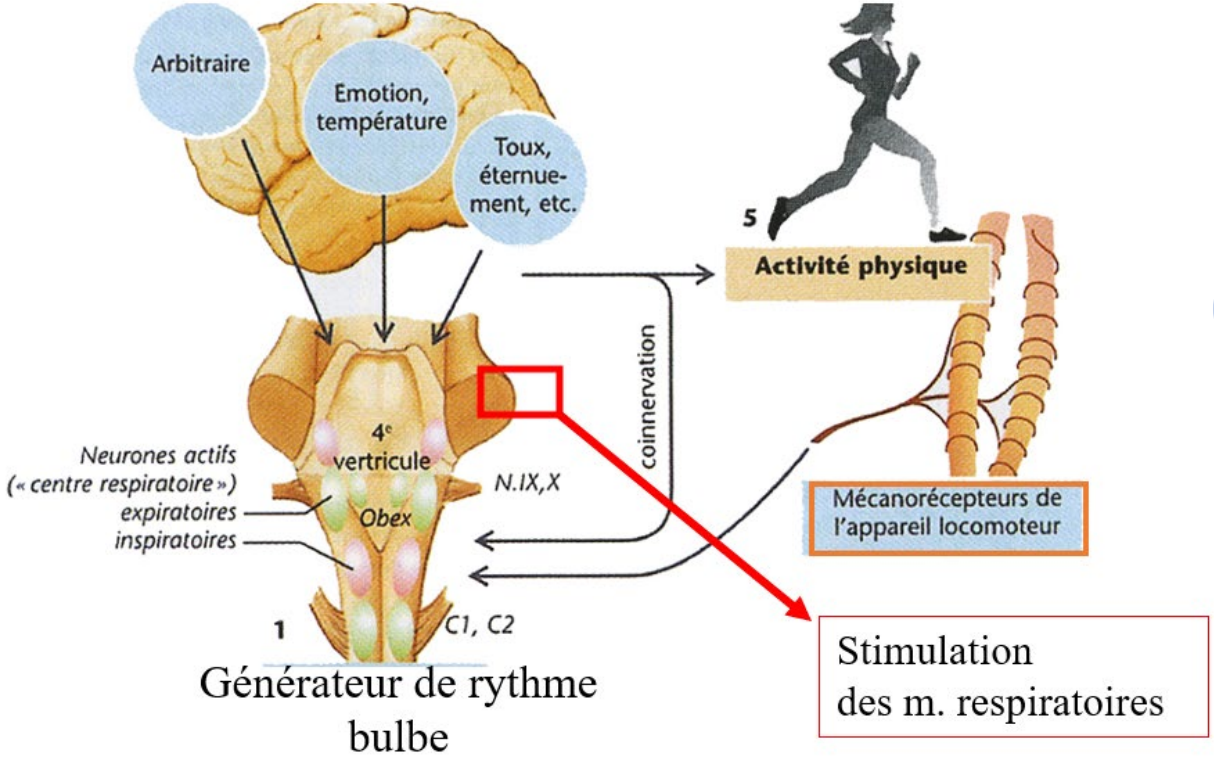

↓ PO_2 inspirée
↓PO_2 alvéolaire
↓ PO_2 artérielle
↓Chémorécepteurs périphérique (carotide et aorte)
(Reflexe bulbaire)
+
AUGMENTATION DE LA VENTILATION
↑Elimination de CO_2
↓PCO_2 artérielle
↑ pH
↑ Chémorécepteurs centraux (sensibles à la PCO_2 et au pH)
-

Régulation de la respiration





Augmentation du rythme durant l'exercice





La plongée 

La montagne 







https://www.youtube.com/watch?v=Uiwf3tDAyLA

https://www.youtube.com/watch?v=xrx7TaWTLrs

La gazométrie (suite)

<u>Perturbations de l'équilibre acido-basique</u>

Ces perturbations peuvent être de deux origines :

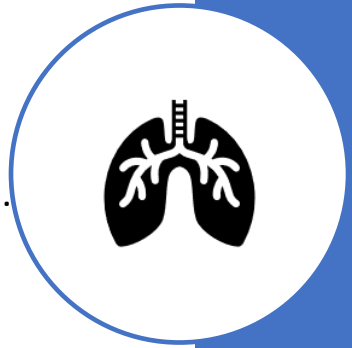
Respiratoire

Métabolique



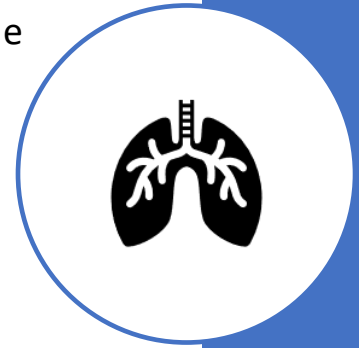
Indications d'une gazométrie artérielle

SaO_2 (saturation en O_2) :	Possibilité de l'Hb de fixer l'oxygène (norme : 93 % - 97% selon l'âge)
PaO_2 :	Pression partielle de l'O_2 dans le sang artériel. (norme : 75 mmHg à 95 mmHg, diminuant avec l'âge)
$PaCO_2$:	Pression partielle du CO_2 dans le sang artériel. (norme : 36 mmHg à 42 mmHg)

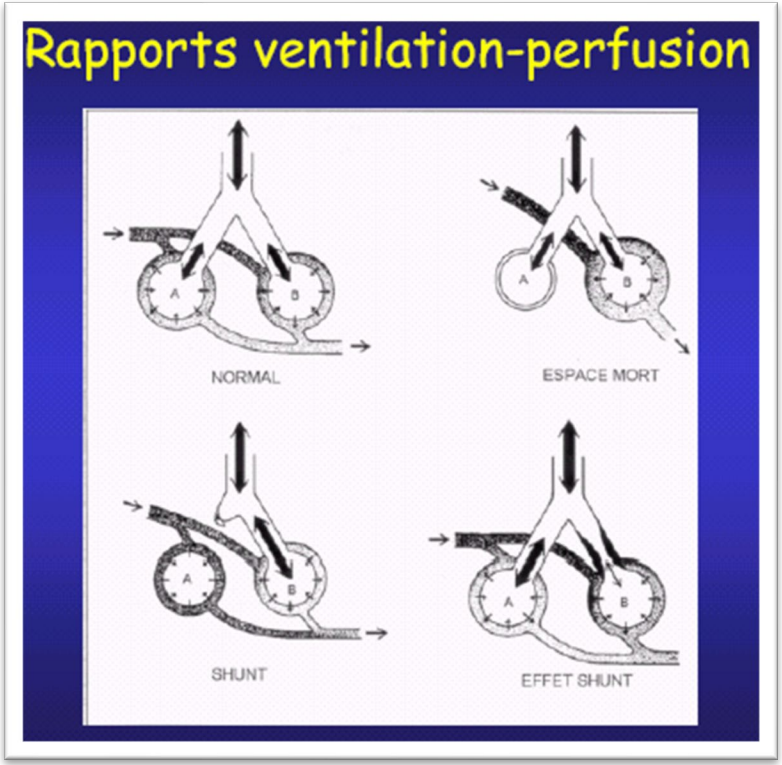


Indications d’une gazométrie artérielle

pH :	Expression de la concentration d’ions hydrogène [H+] acidose / alcalose (norme : 7.36 à 7.42)
HCO_3^- :	Quantité de bicarbonates dans le sang (norme : 21 à 25 mEq / Litre)
B.E :	Quantité de bases dans le sang, qu’il faut ajouter ou enlever pour ramener le pH à la norme. (norme : ± 3 mEq / Litre)

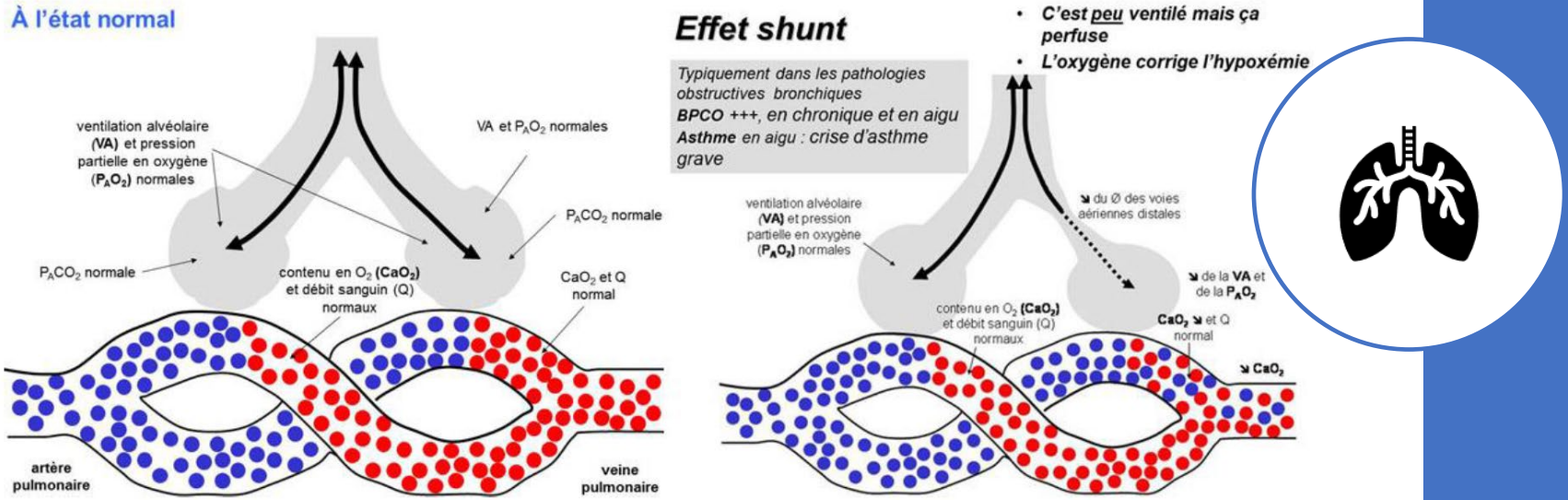


Rapport Ventilation - Perfusion



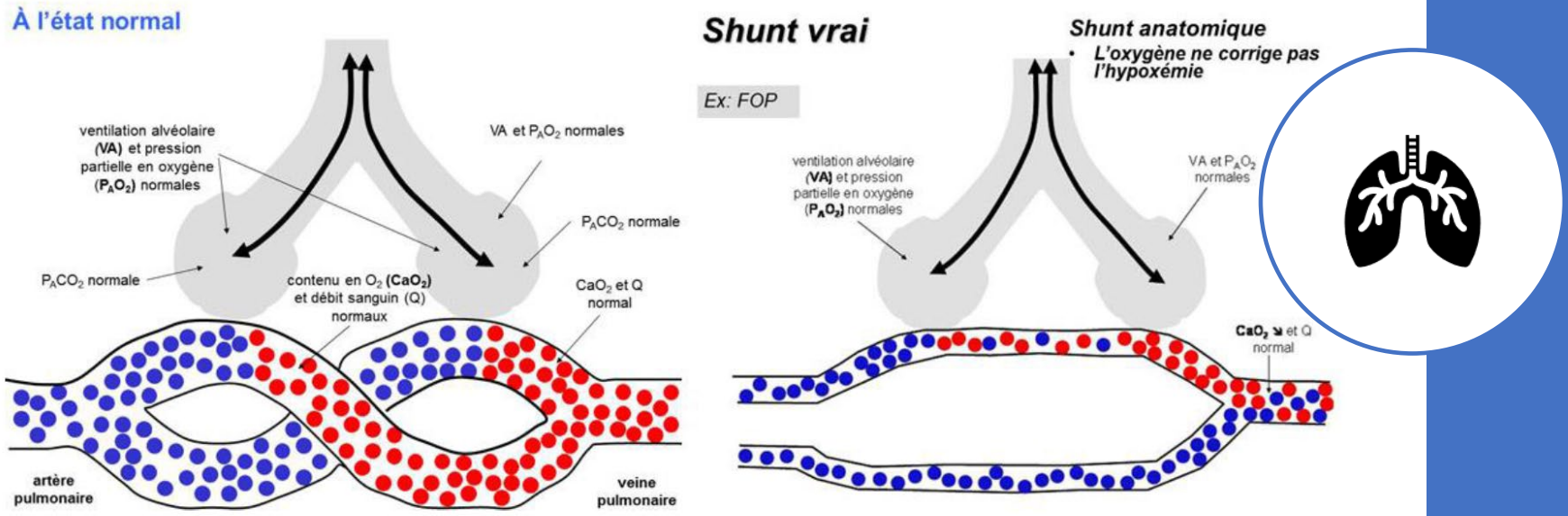
Rapport Ventilation - Perfusion

Figure 1



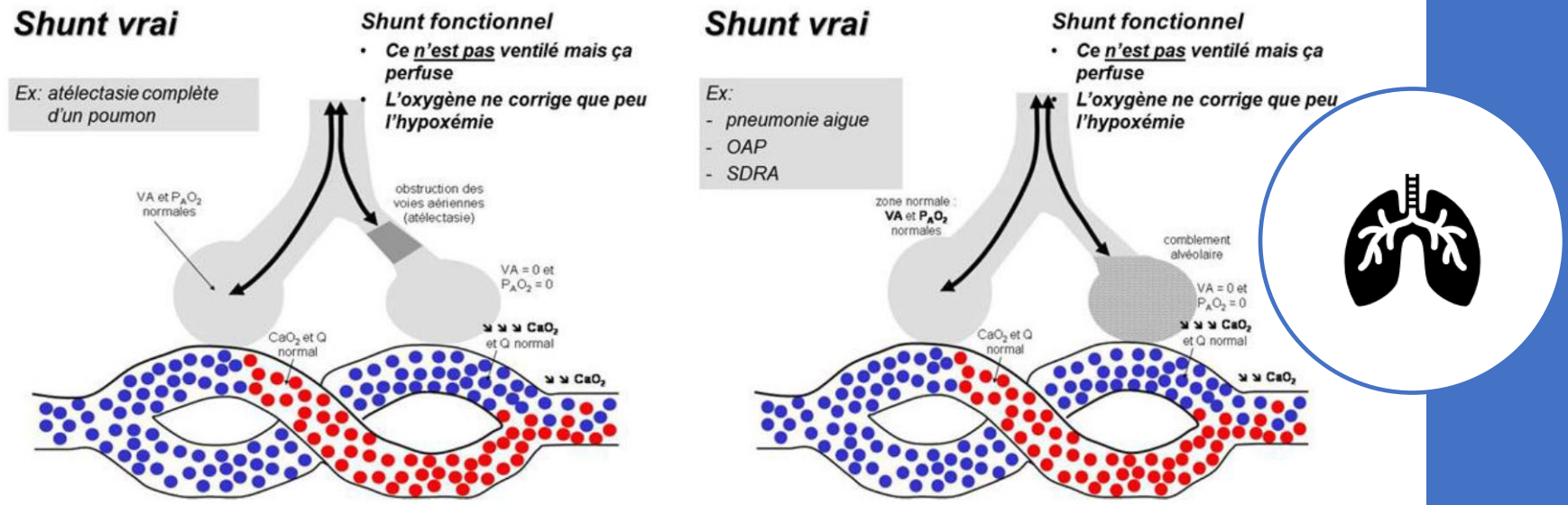
Rapport Ventilation - Perfusion

Figure 2



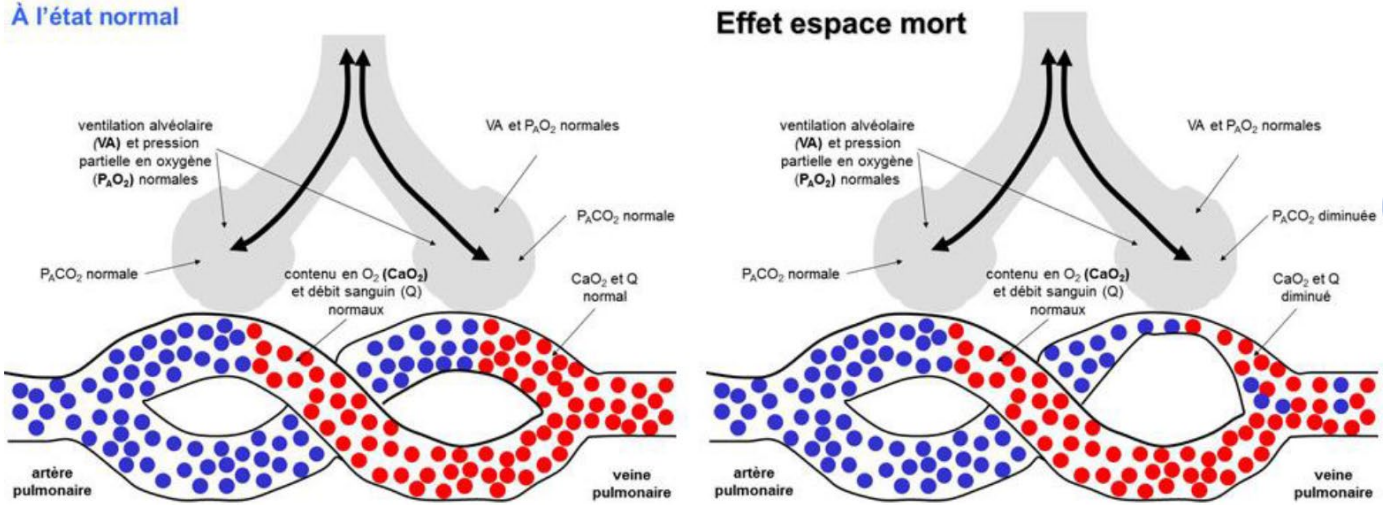
Rapport Ventilation - Perfusion

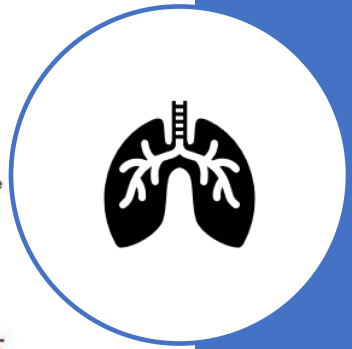
Figure 3



Rapport Ventilation - Perfusion

Figure 4





Terminologie respiratoire

- **RACINES ET SUFFIXE EN RELATION AVEC LA RESPIRATION.**

RACINE	SENS
Bronch(o)	Bronche
Laryng(o)	Larynx
Nas(o)	Nez
Pleur(o)	Plèvre
-pnée	Respiration

RACINE	SENS
Pneum(o)	Poumons, air
Pulm(o)	Poumons
Rhin(o)	Nez
Spir(o)	Respiration
Traché(o)	trachée



Terminologie respiratoire

Terme / expression	Préfixe	Racine	Suffixe	Définition
Anoxémie	A-: sans (absence)	Oxy-: dioxygène	-émie: sang	Absence d'O2 dans le sang (hypoxémie sévère)
Anoxie	A-: sans (absence)	Oxy-: dioxygène	-émie: sang	Absence ou interruption d'apport d'O2 aux tissus (due à une hypoxémie)
Apnée	A-: sans (absence)		-pnée: respiration	Arrêt temporaire de la respiration
Bradypnée	Brady-: lent		-pnée: respiration	Respiration anormalement lente



Terminologie respiratoire

Terme / expression	Préfixe	Racine	Suffixe	Définition
Bronchiolite		Bronchi(o): Bronchiole:	-ite: inflammation	Inflammation des bronchioles
Bronchorrhée		Bronch(o): Bronche	-rrhée: écoulement	Hypersécrétion de mucus bronchique entrainant toux et difficultés respiratoires
Bronchite		Bronch(o): Bronche	-ite: inflammation	Inflammation des bronches
Cyanose		Cyan(o): bleu	-ose: état	Coloration bleue violette de la peau et des muqueuses due à un manque de dioxygène dans le sang



Terminologie respiratoire

Terme / expression	Préfixe	Racine	Suffixe	Définition
Dyspnée	Dys-: difficulté		-pnée: respiration	Difficulté à respirer
Eupnée	Eu-: bien		-pnée: respiration	Respiration normale
Expectorations	Ex-: hors de			Crachat
Hématose		Hémat(o): sang	-ose: état	Oxygénation du sang au niveau des alvéoles pulmonaires
Hypercapnie	Hyper-: trop	Capnie: dioxyde de carbone (CO_2)		Augmentation de la teneur du sang artériel en CO_2
Hypocapnie	Hypo-: pas assez	Capnie: dioxyde de carbone (CO_2)		Diminution de la teneur du sang artériel en CO_2



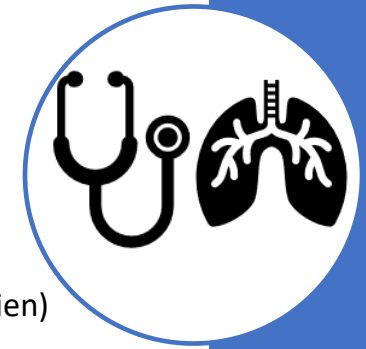
Terminologie respiratoire

Terme / expression	Préfixe	Racine	Suffixe	Définition
Hypoxémie	Hypo-: pas assez		-émie: sang	Diminution de l'O_2 dans le sang artériel
Hypoxie	Hypo-: pas assez			Diminution de l'apport de l'O2 au niveau d'un tissu ou d'un organe
Ischémie		Isch(o): arrêt, interruption	-émie: sang	Diminution ou arrêt de la circulation artérielle dans un territoire localisé
Pneumopathie		Pneum(o): poumon	-pathie: maladie	Terme générique de toutes les affections des poumons
Tachypnée	Tachy-: rapide		-pnée: respiration	Accélération du rythme respiratoire



Anomalies respiratoires

- **Anomalies fréquence**
- Tachypnée: Fréquence sup. à la normale (> 20 / min.)
- Bradypnée: Fréquence inf. à la normale (< 12 / min.)
- Apnée: Absence de ventilation
- **Anomalies amplitude**
- Polypnée: Amplitude importante
- Oligopnée: Amplitude faible souvent associé à fréquence rapide (respiration du petit chien)
- **Anomalies rythme**
- Irrégulier avec des variations d'amplitude
- Irrégulier avec des pauses respiratoires



Anomalies respiratoires

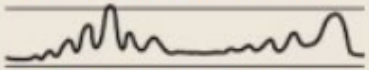
Description	Physiopathologie et causes possibles
Anomalie liée à l'amplitude	©ERPI tout droit réservé
Respiration de Kussmaul  • Respiration rapide, profonde et laborieuse. • Inspiration profonde suivie d'une pause, puis expiration profonde suivie d'une pause	Causes possibles : • acidocétose diabétique ; • voir, plus haut, « Hyperpnée » (hyperventilation).
Hypoventilation  • ↓ amplitude (respiration superficielle)	Causes possibles : • dépression respiratoire (p. ex., surdosage de benzodiazépines, d'opioïdes ou d'anesthésiques généraux) ; • insuffisance respiratoire.
Asymétrie • Amplitude différente entre les deux hémithorax	Les deux poumons ne recevant pas la même quantité d'air, il y a asymétrie lors de l'inspiration. Une variation sévère de la pression intrathoracique peut entraîner une déviation de la trachée et une insuffisance respiratoire aigüe. Causes possibles : • pneumothorax ; • atélectasie sévère.



Anomalies respiratoires

Anomalie liée au rythme sous la forme d'un pattern ©ERPI tout droit réservé

Respiration de Cheyne-Stokes



- Cycle respiratoire d'amplitude croissante alternant avec des périodes d'apnée

Normale durant le sommeil chez les personnes âgées et les enfants.

Causes possibles :

- affection touchant les deux hémisphères cérébraux ou dysfonctionnement du métabolisme cérébral ;
- insuffisance cardiaque grave ;
- insuffisance rénale ;
- méningite ;
- intoxication médicamenteuse ;
- hypertension intracrânienne (début de décompensation).

Respiration ataxique, ou de Biot



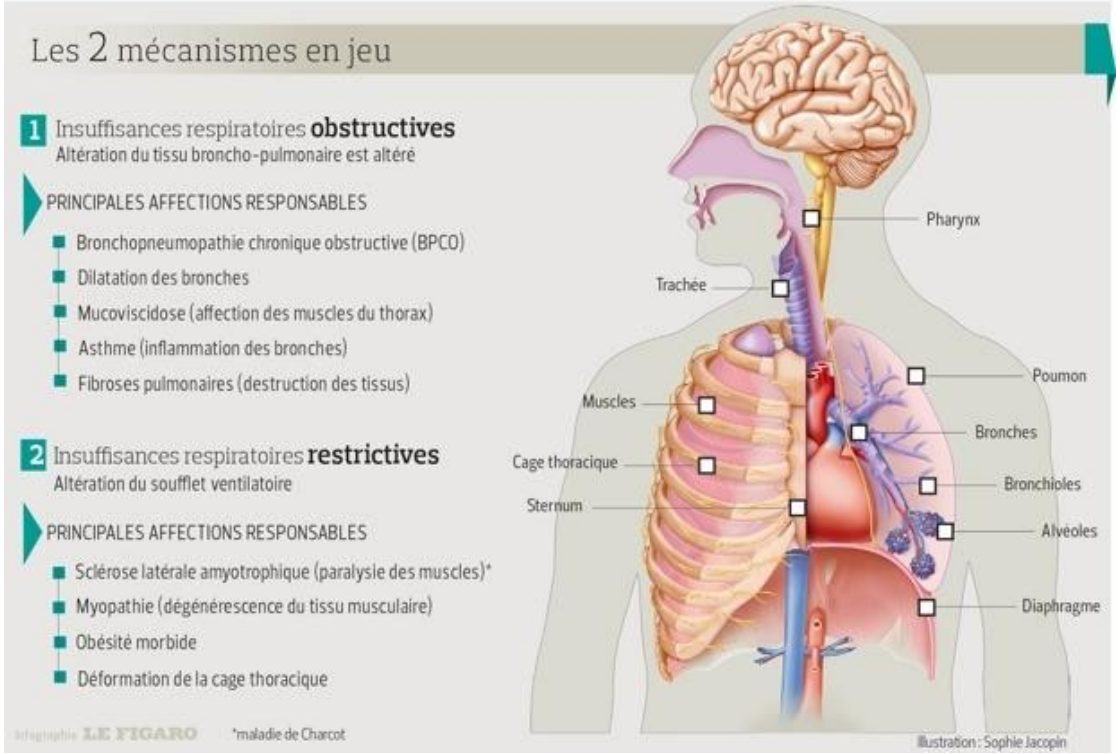
- Respirations irrégulières, amplitude aléatoire variant de profonde à superficielle, avec des périodes d'apnée

Causes possibles :

- hypertension intracrânienne (décompensation, hernie) ;
- lésion touchant la formation réticulée du bulbe rachidien ;
- méningite ;
- abcès cérébral ;
- encéphalite ;
- accident vasculaire cérébral.

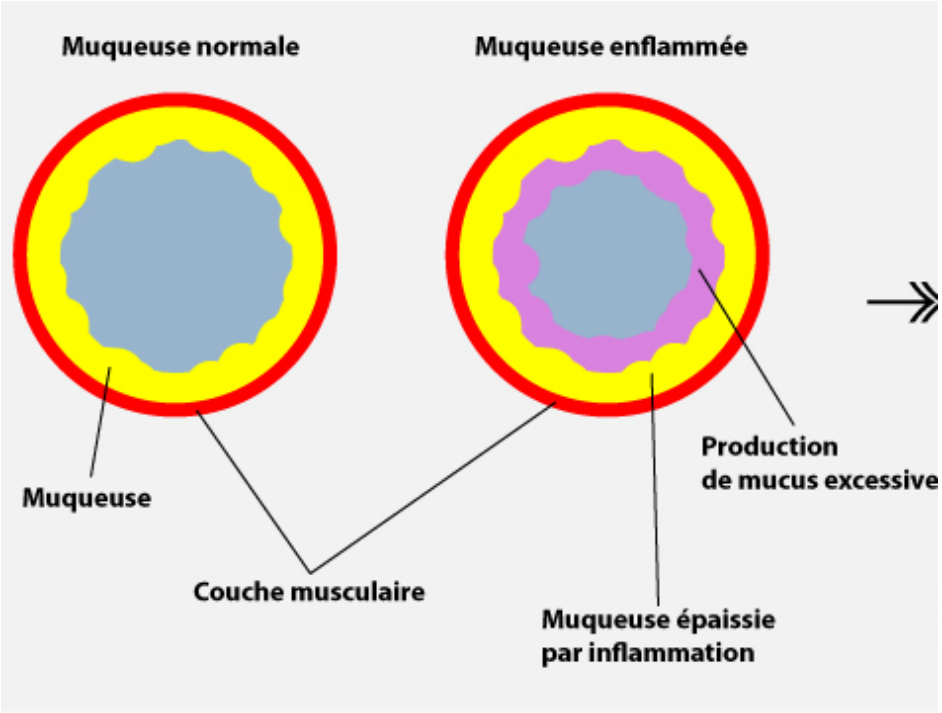


Quelques pathologies / définitions





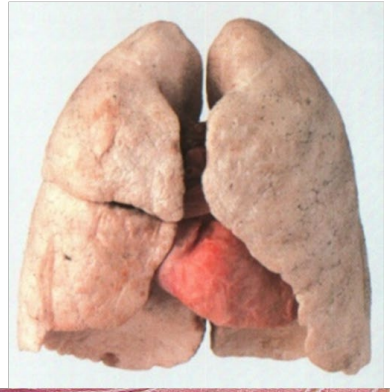
L’hypersécrétion bronchique

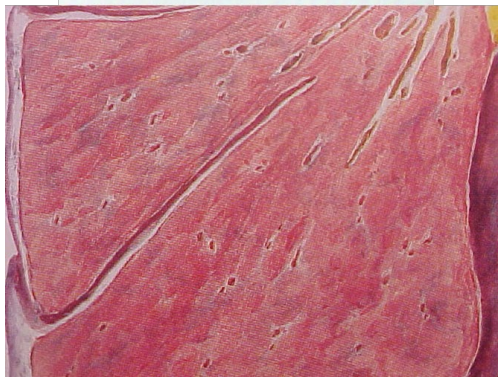




Poumons sains et malades

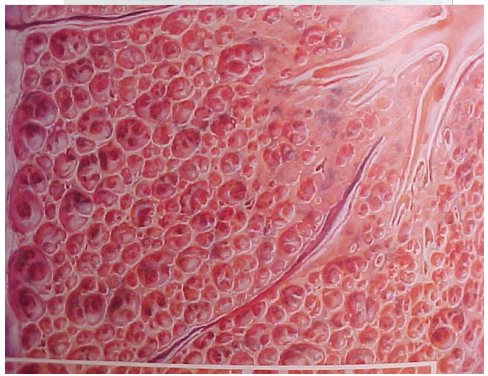
Poumon de non-fumeur





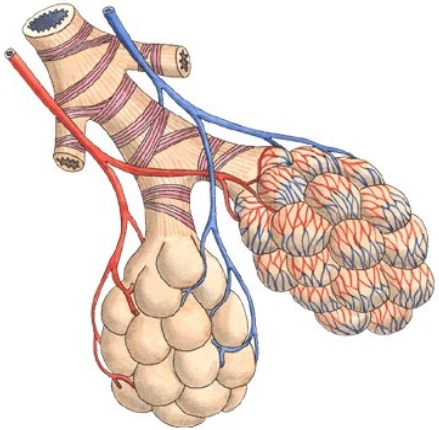
Poumon de fumeur

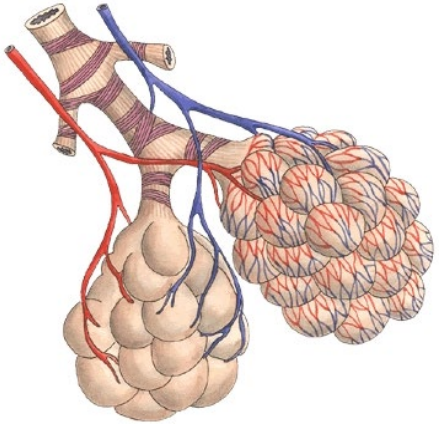


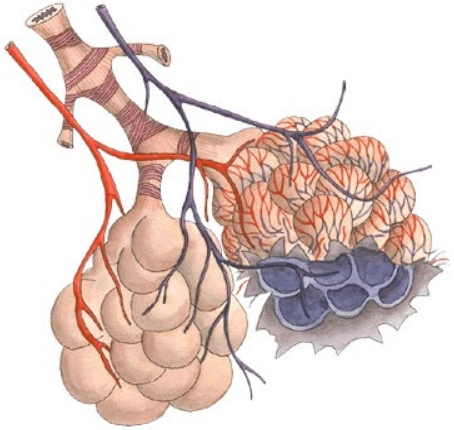




Emphysème





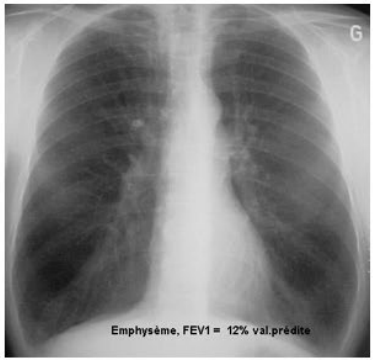


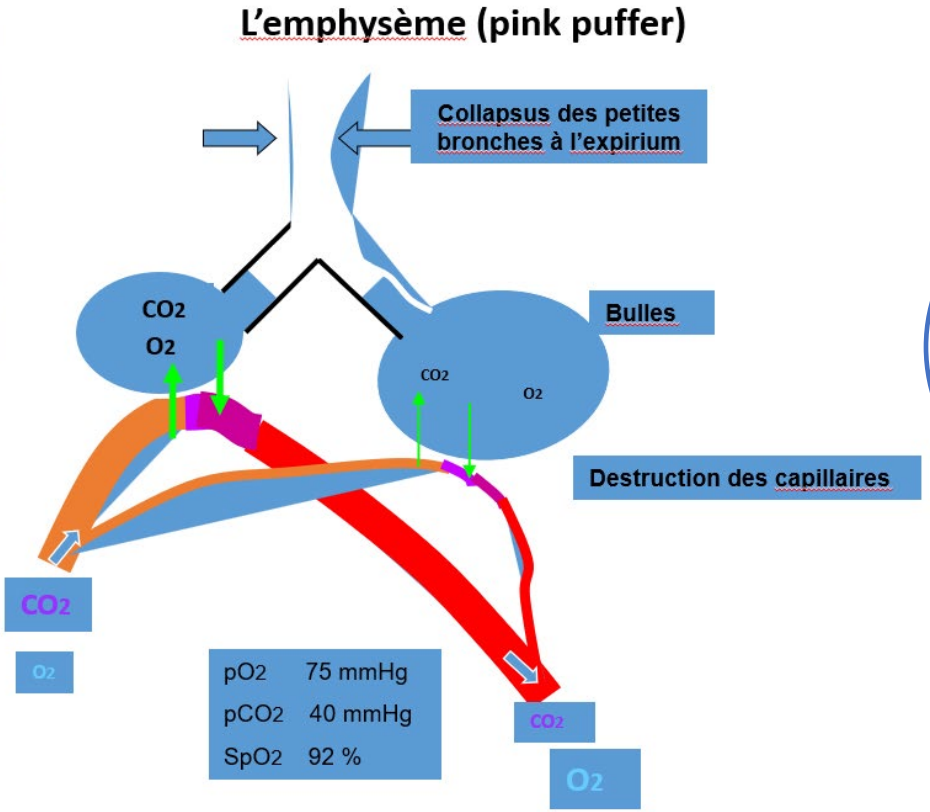


Elargissement anormal, permanent, non réversible des espaces aériens distaux (au-delà des bronchioles terminales), entraînant une hyperinflation quand il est diffus, avec destruction des parois alvéolaires et du réseau capillaire, sans évidence de fibrose.

Emphysème




G
Emphysème, FEV1 = 12% val.prédite


L'emphysème (pink puffer)
Collapsus des petites bronches à l'expirium
Bulles
CO2
O2
CO2
O2
Destruction des capillaires
CO2
O2
pO2 75 mmHg
pCO2 40 mmHg
SpO2 92 %
CO2
O2



BPCO (Bronchopneumonie obstructive chronique)

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) n'est pas seulement une maladie mais un terme qu'on utilise pour décrire les affections pulmonaires chroniques caractérisées par une obstruction chronique de la circulation de l'air à l'intérieur des poumons. Les termes plus familiers de «bronchites chroniques» et «emphysème» ne sont plus utilisés, mais sont maintenant inclus dans le diagnostic de la BPCO.

Les symptômes les plus communs de la BPCO sont la dyspnée, ou «manque d'air», la production excessive de crachat, et une toux chronique. Cependant, BPCO n'est pas simplement une «toux de fumeur», mais une maladie sous-diagnostiquée, une affection pulmonaire qui met la vie en danger et qui peut mener progressivement à la mort.
Principaux facteurs de risque

le tabagisme;
la pollution atmosphérique intérieure (telle que les carburants de biomasse utilisé pour faire la cuisine et pour le chauffage);
la pollution atmosphérique extérieure;
l'exposition à des risques professionnels dus à la présence de poussières ou de produits chimiques.

Principaux faits
Selon des estimations récentes de l'OMS (2004), actuellement 64 millions de personnes ont une BPCO, et 3 millions de personnes en sont mortes. L'OMS prévoit que la BPCO deviendra la troisième cause de décès dans le monde en 2030.

http://www.who.int/respiratory/copd/fr/ repéré le 01.10.2018

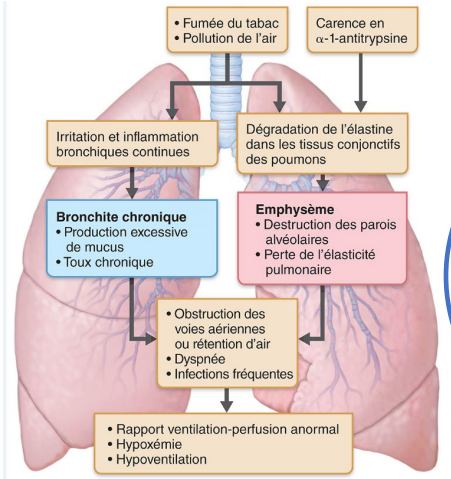


Figure 22.27 Pathogenèse de la MPOC.



©ERPI tout droit réservé

Bibliographie

Brunner & Suddarth. (1994). *Soins infirmier en médecine et chirurgie (volume 1)* Saint-Laurent : DeBoeck

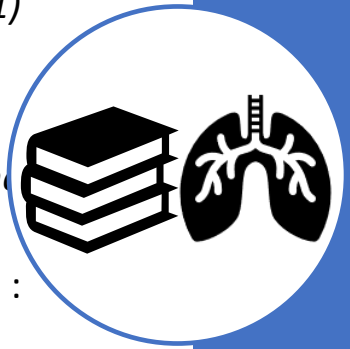
Caillon, M. ((1991). *Biologie de l'homme* Paris : Hachette.

Doyon, O. & Longpré, S. (2016) *Evaluation clinique d'une personne symptomatique*, Montréal, ERPI.

Marieb, E. (2019). *Anatomie et physiologie humaine (11ème édition*) Bruxelles : DeBoeck

Tortora & Grabowski. (1994). *Principes d'anatomie et de physiologie (2ème édition française).* Bruxelles : DeBoeck.

Schäffler, A. & Schmidt, S. (1998). *Anatomie Physiologie Biologie.* Paris : Maloine



Contact

Christophe Boraley

Site de Vinet / Bureau 234

Mail: c.boraley@ecolelasource.ch

Tel : 021 556 44 34



Merci de votre attention!